

בעזה"י

סדרת נפלאות הבורא

ספר: שיח השדה

נפלאות הבורא שמתגלים בצמחים למיניהם

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל בן לאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ



ירושלים התשס"א



לעילוי נשמות הורי שלמה וחי' קעסט שיחיו
לוס אנג'לס, קליפורניה

IN MEMORY OF THE PARENTS OF
SOL & CLARA KEST שיחיו, LOS ANGELES, CALIF.

יצחק אלימלך ב"ר אברהם זאב זצ"ל
חי' פרידא בת ר' שלמה ע"ה
לבית קעסט, ווילחאוויץ

צבי ב"ר עזרא הלוי זצ"ל
בתי' בת ר' פסח ע"ה
לבית אדלער, דיביווע
ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמתם של הרב ברוך בן הרב פסח ליבוביץ זצ"ל

הרבנית לאה בת הרב יהודה ליבוביץ ע"ה

והבחור ישראל אריה בן הרב ברוך ליבוביץ זצ"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

THE FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF TORAH STUDY

המוסד לעידוד לימוד התורה

(ע"ש משפחות ליבוביץ-קעסט)

ת.ד. 91160 JERUSALEM ירושלים P.O.B. 16068

Printed in Israel

©

כל הזכויות שמורות

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

תוכן הענינים

בשער

7 — 10

ריבוי הצמחים וחלקן בקיום הבריאה (עמ' 7). התבוננות בבריאה מביאה לאמונה ולאהבת ה' (עמ' 8). חיוב הברכה נלמד מהצומח (עמ' 9). טבע גימטריא אלקים (עמ' 10).

פתיחה

11 — 19

הצומח כמשל — טהרה מטומאת מת (עמ' 11). חידושי תורה. צדיקים (עמ' 12). עם ישראל נמשל לאילנות (עמ' 13). פריחת א"י סימן לגאולה (עמ' 14). עץ שקד סימן לפורענות תוכחה במשל עצים (עמ' 15). תוכחת יותם בן גדעון (עמ' 16). יהואש מלך ישראל הוכיח את אמציה. הודעה על הרעב במצרים (עמ' 17). חלומו של נבוכדנצר. דוגמאות מתורה שבעל פה (עמ' 18).

לימודים מהצומח

20 — 33

אחדות הבריאה מעידה על אחדות הבורא (עמ' 20). תלות הברואים זה בזה (עמ' 21). שיתוף הפעולה בין הצומח והקרקע (עמ' 22). שיתוף פעולה צמחים וגשם. שיתוף פעולה בין החי והצומח (עמ' 23). מזון תמורת הפריה (עמ' 24). עזרת החי לצומח (עמ' 25). — זרעי הסיגלית, הדדו והעצים (שם). הסרחן ובעלי החיים. הסנאי כגנן (עמ' 26). הצרעה והתאנה. היוקה ועש הפרנולה (עמ' 27). זמני פתיחת הפרחים (עמ' 28). זהירות מגזל, התחזקות בעבודת ה' וסוד התשובה (עמ' 29). סוד תחיית המתים (עמ' 30). התיקון בעץ (עמ' 31). איסור נישואי קרובות (עמ' 33).

על הכוחות הרוחניים המתגלים בצמחים

הארעיות שבצמח, שירת הצמחים (עמ' 34). כוח הרוחני שבצמח (עמ' 35). געגועים לצמח (עמ' 39). תקשורת בין צמחים (עמ' 40). בושה (עמ' 41). זעקה (עמ' 42). דיבור (עמ' 43). כוחות שבצמח, תחושת המצח בענינים רוחניים (עמ' 44). תגובת צמחים לקולות (עמ' 47). — ראייה של הצמח (שם).

חייבנו כלפי הצומח

האדם נועד לשמוח על הבריאה (עמ' 49). מעגל היצורים (עמ' 50). הפרחת העולם (עמ' 51). דין איסור כלאים (עמ' 52). זהירות מעבודה זרה (עמ' 53). צמחי ארץ ישראל החקלאות (עמ' 54).

הצמח כמקור המזון בעולם

המאכל המיוחד לכל נברא (עמ' 56). הצמח מגור המזון (עמ' 57). השגחה פרטית שאין מחסור מזון בעולם (עמ' 58). תפקיד הקליפה בפרי (עמ' 59). התעלות הבריאה שנאכלת על ידי סוג גבוה יותר (עמ' 60).

חלק נפלאות הבורא

פרק א' הנביטה והצמיחה

חיי הצמח (עמ' 61). תחילת הצמח (עמ' 62). חשיבות גרעין הזרע (עמ' 63). פיזור הגרעינים (עמ' 64). הכנה לקליטה באדמה (עמ' 65). על יכולת התפשטות הצמחים בטבע (עמ' 66). הזריעה התחרותית (עמ' 67). הנביטה (עמ' 68). סיכום נושא הנביטה (עמ' 70).

הנביטה (עמ' 73). טיב האדמה (עמ' 74). השבחת האדמה
(עמ' 76). הצמיחה (עמ' 77). יניקת העלים (עמ' 78).
צמחים טורפים (עמ' 79).

חלקי הצמח (עמ' 80). השורש (עמ' 81). שאיבת הצמח
(עמ' 82). העלה (עמ' 85). הגבעול (עמ' 87). הפקעים
ובצלים (עמ' 89). הפרח (עמ' 90). המרווה הרפואית (עמ'
92). הפרי (עמ' 93). צמיחת זרעים (עמ' 94).

ההשגחה העליונה על קיום העולם הנבט (עמ' 97). העלה
השורש, פגיעה בעץ, קוצים (עמ' 98). הזרעים, הפירות,
האדמה (עמ' 99).



בשער

"וידבר [שלמה המלך בחכמתו] על [החכמה
המצויה במיני] העצים — מן הארז אשר בלבנון
ועד האזוב אשר בקיר" (מלכים-א פרק ה, ג).

ספר זה, הוא חיבור נוסף בסדרת הספרים שבס"ד כבר ראו אור
על ידי הוצאתנו, והם עוסקים בראיית נפלאות הבורא בברואים.
ייחודו של ספר זה, שהוא בתיאור נפלאות הבורא יתברך המתגלים
בצמחים למיניהם, והם רבים ומגוונים ביותר, כיון שהצמחים מונים
מאות אלפי סוגים שונים, מהאצות המיקרוסקופיות. הממלאות את
הימים [אשר למרות זעירותן הן נוטלות חלק חשוב בקיום העולם,
הן משום היותן מזון לדגי הים, והן משום שהן מספקות לעולם את
החמצן — בהשתמשן בגז דו תחמוצת הפחמן שבאטמוספירה,
ומטמיעות את הפחמן שבו בגופן, על ידי תהליך פוטוסינתזה
[=הטמעה בעברית], שבס"ד יתבאר מהותו בפנים הספר, ועל ידי כך
הן בונות את תאיהן, שהוא משמש מזון ליצורי הימים, עד עצי
הסקויה הגדלים בארצות הברית שמגיעים לגובה עד כ-150 מטר, או
האקליפטוס האוסטרלי שמגיע לגובה של למעלה מ-140 מטר, והן
מהוות חידה מופלאה כיצד המים מטפסים מן השורשים לגובה
עצום כזה!

בין הצמחים צמחי בר וצמחי תרבות, צמחי מאכל וצמחי רעל,
צמחי יבשה וצמחי ים, צמחי מדבר וצמחי ישוב, צמחים הגדלים
רק במקום הקור, וכאלה שגדלים רק במקומות חמים, בעלי פרחים
וזרעים וכאלה שהם חסרי זרעים והם מגדלים נבגים שמהם
מתפתחים צמחים חדשים. ועוד הרבה מינים שבכל אחד ואחד
ישנם נפלאות רבות. כיון שכך, השתדלנו ללקט מעט מאותן
נפלאות ולנגוע באפס קציהן ככתוב (איוב לז, יד): "עמוד והסתכל

נפלאות א-ל". עוד כתוב (ישעיה מ, כו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", ופירש הזוהר בהקדמתו: המילים "מי" ו"אלה" שבכתוב יוצרות יחדיו את המילה "אלהים", היינו, ההתבוננות בבריאה מביאה את האדם לראות את האלוקים בורא העולם, וכמו שאמר רבי עקיבא (אותיות דר"ע): "כשם שהטלית מעידה על האורג, והדלת על הנגר, והבית על הבנאי, כך הבריאה מעידה על בוראה". גם רבי מאיר (מובא שו"ת הרמב"ם סי' קי"ג) אמר: "הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם!" גם רבנו בחיי בספרו חובת הלבבות (שער הבחינה בטובות הבורא) כתב: "הבחינה וההתבוננות בחכמה הנראית בברואי הבורא יתברך, היא הדרך הקרובה ביותר אל הוכחת מציאותו יתברך". ההתבוננות בברואים, מסייעת לאדם לא רק להכיר את הבורא, אלא גם להגיע לאהבתו — מתוך הכרת גדולתו ומעשיו הנפלאים, וכמו שכתב הרמב"ם (יסודי התורה פ"ד הי"ב):

"בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בזה, יראה חכמתו של הקב"ה בכל היצורים והברואים, מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב את המקום ברוך הוא ... וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושא וכלימה".

בכל נברא ונברא ישנה חכמה עצומה ואנו רק בתחילת הדרך לגלות זאת, בכל זאת, בצמחים ישנים ענינים מיוחדים משלהם, וכבר דבר עליהם שלמה המלך באופן מיוחד וכמו שהבאנו בפתיח את הכתוב. גם רבנו בחיי בספרו חובת הלבבות (שער הבחינה פרק ד) ציין להתבונן בפרט החמשי והוא: "סימן החכמה הנראה **בצמחים** ובמוצאים המוכנים לתקנת האדם ואופני תועלותיו בהם. על התחלקות טבעיהם ומזגיהם וכוחותם וכאשר יזכירו הקדמונים מן הענין כפי השגתם [בימינו המחקרים החדשים פתחו לפנינו אופקים נוספים והם רחבים ועצומים עד למאד] וכמו שכתוב: "ידבר על העצים — מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר בקיר".

ובזוהר (שמות פ, ב) נאמר: "אילו ידעו בני אדם את החכמה שבכל מה שנטע הקב"ה בארץ, וכוחות כל הנמצאים בארץ, היו בני אדם נודעים לכוחו וחכמתו הגדולה של הבורא, בא וראה שאין עשב שנברא בעולם שאין בו חכמה גדולה".

מלבד חכמת הבורא שמתגלה בצמחים, בימינו נתגלה, שישנם גם הרבה כוחות רוחניים בצמח, והמילים "הצמח הוא חי", חוזרת בפי הרבה חוקרים שוב ושוב, והדברים האלה שופכים אור על הרבה מאמרי רבותינו ז"ל, וזה גם מבאר כיצד בני אדם בעבר, כשיצר הרע של עבודה זרה שלט, עשו מן האילנות אלילים, כמו עץ האשרה, אשר שרידיו אנו רואים בעץ האשוח – ששמים הנוצרים ביום אידם.

עד כמה חז"ל רצו שבני אדם יתבוננו בגדלות הבורא שבמיני הצמחים, אנו יכולים ללמוד, ממה שתקנו ברכות פרטיות על מיני המזון שבאים מן הצומח, מה שאין כן במינים אחרים שהברכה עליהם היא כללית – "שהכל נהיה בדברו". לא כן במיני הצומח: אדמה, עץ, הגפן, המוציא, מזונות, שהכל, וכן בצמחי הבושם, עצי בשמים, עשבי בשמים, הנותן ריח טוב בפירות. וכן הברכה על יופי הבריאה בחודשי ניסן זמן הפריחה של פרחי אילנות הפרי.

יסוד החיוב לברך על הנאת המזון, נלמד לפי המהר"ל מהאוכל שבא מן הצומח, אף שהדבר נאמר בלשון כללית (ברכות לה, א) "שאסור להנות מן העולם הזה בלא ברכה", ו"הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל". לפי המהר"ל בספר נתיבות עולם, נתיב העבודה (פרק יד) זה אמור על הפירות, וזו לשונו – לבאר למה אכילה בלא ברכה היא כמעילה בהקדש:

"כי הכל נברא לשמש את השם יתברך, כי הכל ברא לכבודו יתברך, כי מן הנבראים כולם ומבריאתם נראה כבוד מעשיו, ולכך הכל קודש אל השם יתברך, כמו שאר קודשי שמים, שהם משמשים אל השם יתברך, כמו שאמרנו ...

אבל כאשר הוא מכיר את השם יתברך מפועל ידיו, שהרי נותן הודאה על הפרי שנברא, הנה דבר זה, הוא כבוד השם גם כן, דהיינו על הפרי שבראו, ולכן יוצא הפרי לחולין כאשר האדם נותן ברכה אל השם יתברך, אשר ברא אותו, כי זה תמורת זה."

גם המהר"ל מזכיר את הפרי במיוחד, ואולי זה משום האמור, שיש בצומח ענינים המעוררים את האדם להתבונן, יותר מדברים אחרים.

ההתפעלות מהטבע, היא דבר שמביא את האדם לידי אמונה, הטבע הוא בגמטריא 86 כמנין הגימטריא של אלקים, שהוא גם 86, וכך גם עשו אישי סגולה שהתבוננו בטבע וחשו על ידי כך קירבה לאלקים. כמו דוד המלך (תהלים קד) במזמור ברכי נפשי, וכך גם מסופר על הבעל שם טוב שבצעירותו היה מרבה להתבונן בבריאה ומתפעל ממנה, וכבר אמרו רז"ל (שבת לא, א) על הכתוב והיה אמונת עתיד וגו' אמונה – זה סדר זרעים – שהאיכר צריך להצטייד במידת האמונה כאשר זורע, לסמוך על הבורא יתברך שיוריד גשם, ובמיוחד האיכר היהודי שצריך להיות בעל אמונה גדולה, כאשר הוא מוביר את שדותיו בשנת השמיטה, ומפקיר את כל יבול פירותיו, והוא מאמין כי ה' שולח לו את ברכתו שיוכל להתפרנס גם באופן זה.

הכרת עניני הצמחים מסייעת להבנת ההלכות התלויות בארץ, ולהלכות ברכות, ועוד ענינים.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לכווין לאמיתם של הדברים, ושלא נכשל חלילה בשום טעות.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

פתיחה

בפתיחה זו, נעסוק בס"ד בכמה נושאים, וביניהם א. נביא דוגמאות מהכתובים ומחז"ל שהצמח משמש בהן כמשל ללמוד ממנו. ב. נציין כל מיני דברים שמהם אנו יכולים להתרשם כי לצמח יש כוחות רוחניים. ג. לימודים מהצומח. ד. חיובנו כלפי הצמח, ועוד.

הצמח כמשל

המשל, הוא מכשיר המלמד את האדם, כמו שאמרו רבותינו (שהש"ר א, ח): "אל יהי המשל הזה קל בעיניך, שעל ידי המשל אדם עומד על דברי תורה". הצמח שימש כאמצעי למשל בתורה ובנביאים ובחיי המעשה, ונביא כאן דוגמאות:

1) הצמחים שנועדו לחנך את עם ישראל לתקון המעשים בעת הטהרה מטומאת מת: כדי לטהר אדם או כלים שנטמאו במת, צריך, להשתמש באפר פרה אדומה, וכאשר שורפים את הפרה צריך לשים בשריפה גם מהצמחים: עץ ארז ואזוב, ודרש רבי משה הדרשן בטעם הדבר (מובא רש"י במדבר סוף פרק יט): "ארז – הוא הגבוה באילנות [שבאזור ארץ ישראל, משום שבאמריקה ובאוסטרליה ישנם עצים גבוהים הרבה יותר, כנוצר בשער החיבור]. והאזוב נמוך מכולם". סימן הארז הוא – לגבהות הרוח – שהתגאה האדם וחטא, והמיתה באה לעולם משום החטא – והגאווה מלבד שהיא עצמה חטא, היא גם מביאה לחטאים רבים, כמו שכתב על כך רבינו יונה בספרו שערי תשובה (שער א). האזוב ותולעת השני באים לומר לאדם החוטא – השפל עצמך חוזר בתשובה ויתכפר לך.

2) **חידושי התורה שנמשלו לגידול העץ ופריחתו:** כתוב (משלי ג): "עץ חיים היא למחזיקים בה" – התורה נמשלה לעץ המצמיח תמיד ענפים ועלים חדשים ופירות חדשים. עוד אמרו (חגיגה ג, ב): "דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים ... מה נטיעה פרה ורבה, אף דברי תורה פרים ורבים". כבר האריך בספר נפש החיים (שער ד) בחשיבותם של חידושי תורה. התורה נמשלה לעץ שמצמיח תדיר, כך דברי תורה, מתחדשים תמיד ללומד, שאין בית מדרש ללא חידוש. יתר על כן, כל ספר תורני שעם ישראל הוגה בו – זוכה במרוצת הזמנים לתוספת של ענפים, פירות, עלים וכולי. פירוש ועל הפירושים פירושים וכן עליהם. לדוגמא, התורה שנתנה על ידי משה רבנו, זכתה לתרגום אונקלוס, וכן רש"י ועל רש"י באו פירושים רבים, ועל הפירוש ליקוט השפתי חכמים. וכן המשנה זכתה לפירוש הגמרא והגמרא לרש"י והרש"י לתוספות והתוספות למהרש"א ועליו קרני ראם, ועל הקרני ראם ספר הוראת שעה, וכן השולחן ערוך שבא עליו הגהות הרמ"א, ועליהם נושאי הכלים כמו ש"ך וט"ז, מגן אברהם והט"ז, וכן הסמ"ע חלקת מחוקק ובית שמואל, ועליהם הפרי מגדים, ועל הפרי מגדים נועם מגדים, ועוד. הרמב"ם בא עליו הראב"ד, ולאחר מכן נושאי הכלים הרבים. וכן הספרים האחרים, כמו הטוב, הרי"ף הרא"ש וכולי.

יתכן, שמשום כך, מקשטים את הבתים ובתי הכנסת בחג השבועות בענפי אילנות ופרחים, לומר שהתורה צומחת כמותם, ובשבועות זמן מתן תורה זוכים לסייעתא דשמיא זו.

כמו כן נאמר (סוכה כא, ב): "שיחת חולין של תלמידי חכמים – צריכה לימוד, שנאמר: ועליהו לא יבול", אף השיחות שלהם, הם כמו העלים של העץ, שגם להם יש שימוש.

3) **הצדיקים נמשלו למיני עצים:** כתוב (תהלים א, ג) על מי שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד: "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועליהו לא יבול וכל אשר יעשה

יצליח". עוד כתוב (תהלים צב): "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה שתולים בבית ה' בחצרות אלקינו יפריחו". עוד כתוב (במדבר יג, כ): "היש בה עץ אם אין" ופירש רש"י: שאמר משה למרגלים לבדוק: אם יש בהם אדם כשר — שמגין עליהם בזכותו. עוד כתוב (קהלת יא, ג): "מקום אשר יפול העץ שם הוא" ופירש רש"י: יפול — ישכון, אם ישכון אדם חכם וצדיק בעיר או במדינה, מקום שישכון, שם יהא ניכרין מעשיו — אחרי מותו, וחכמותיו ומידות תרומיותיו ותשלום טובה ליושבי המקום על מנהגו הטוב שהדריכם בדרך ישרה". אסתר נקראה בשם הדסה, על שם הצדיקים שנקראו הדסים וכן הוא אומר (זכרי' א, ח): "והוא עומד בין ההדסים" (מגילה יג, א). ונקראו הדסים — על שם שהצדיקים קיימים גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, כמו ההדס שאינו משיר עליו בחורף, וריחו טוב — כך מעשיהם של צדיקים הם טובים (מדרש פנים אחרות, אסתר ב).

4) עם ישראל נמשל לאילנות שונים: במיוחד לעץ הזית [שזה מורה על כוח פנימי היוצא לחוץ על ידי יסורים, כמו השמן שיוצא מהזית בסחיטה ולחץ]. וכך נאמר (שמו"ר ריש פרשת תצוה): "ויקחו אליך שמן זית זך" [למה נזכרה תרומת השמן זית בפני עצמה] הדא הוא דכתיב (ירמ' יא): "זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך" [השם של כל דבר מורה על מהותו, ומשום כך שאלו]: "וכי לא נקראו ישראל אלא בזית בלבד, והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל: בגפן, שנאמר (תהלים פ) 'גפן ממצרים תסיע' [וכן לענבים ככתוב (הושע ט, י) כענבים במדבר מצאתי ישראל] ל'תאנה', שנאמר (הושע ט) כבכורה בתאנה בראשיתה. כ'תמר' שנאמר (שיר ז): "זאת קומתך דמתה לתמר". כ'ארז' שנאמר (תהלים צב): "כארו בלבנון ישגה". כ'אגוז' שנאמר (שיר ד): "אל גינת אגוז ירדתי". וקראן בכל מיני שלחים שנאמר (שם) שלחך פרדס רמונים [כמו כן דרשו, כפלח הרימון רקתך — אפילו ריקנים בישראל מלאים מצוות כרימון]. ובא ירמ' לומר: זית רענן יפה פרי

תואר? [אילן] הזית אכן ישנה בו נקודה מיוחדת המאפיינת את עם ישראל] — מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגררין אותו, ואחרי כן מורידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו, מעלין אותו לגת, ונותנין אותו במטחן, ואחרי כן טוחנים אותו, ואחרי כן מקיפין אותו בחבלים ומביאים אבנים, ואחרי כן, נותנים שומנין, כך ישראל; באין אומות העולם וחובטין אותם ממקום למקום, וחובטין אותן וכופתים אותם בקולרין, ומקיפים אותם טריותין [עניני מצור הנעשים בעתות מלחמה] ואחרי כן עושים תשובה, והקב"ה נענה להם".

בנוסף לכך נמשלו ישראל לד' המינים של מצוות הלולב בסוכות, משום, שבחברה ישנם — ארבעה סוגי בני אדם, ישנם צדיקים — שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים כאתרוג — שיש לו גם טעם וגם ריח. ישנם כאלה, שיש להם רק תורה — כמו התמר שיש לו טעם ואין לה ריח. ויש כאלה, שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה, — כך ההדס יש בו ריח טוב, ואין בו טעם ויש בחברה אנשים שאין בהם לא טעם ולא ריח כמו הערבה, אומר הקב"ה לאבדם אי אפשר, אלא יעשו אגודה אחת ויכפרו אלו על אלו (ויק"ר פרשת אמור).

עוד במדרש ויק"ר פרשת אמור, נמשלו האבות ויוסף לד' המינים שבלולב, וכן האמהות.

5) פריחת ארץ ישראל סימן לגאולה: כתוב (יחזקאל לו, א): "ואתם הרי ישראל ענפיהם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" ודרשו (סנה' צח, א) "אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה", ופירש רש"י: "שתתן פרי' בעין יפה". הצמיחה של הצמחים היא ענין רוחני כפי שיתבאר בס"ד בפנים החיבור. ומכל שכן בארץ ישראל, שהיא מצמיחה את פירותי' רק כשהיהודים עלי', וככתוב (ויקרא כו, לב): "והשימותי אני את הארץ ושממו עלי' אויביכם היושבים בה", — זו הבטחה גדולה לישראל שהארץ אינה מצמיחה

לאוייבינו, ולכן היתה לנו האפשרות לחזור לארץ בתקופה האחרונה, כיון שהארץ היתה ריקה מתושבים.

עוד אמרו (כתובות קיב, ב): "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר: כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם", מלבד, שזה משל לאנשים — שהיו בעבר ריקנים, שגם הם יתמלאו בתורה ובמעשים טובים, יתכן ויש בזה גם אפשרות שהדברים כפשוטם, שיעשו העצים פירות על ידי הנדסה גנטית, או, שיוכלו להשתמש בהם למזון על ידי עיבוד, או בדרך ניסית זה יקרה.

6) **עץ השקד סימן לפורענות:** ניצטווה משה רבינו (במדבר יז) לקחת מטה מכל שבט ולהניחם באהל מועד לפני העדות: ... "והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים", ופירש רש"י: ולמה שקדים? הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות, אף המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבוא, כמו שמצינו בעוזי' (ד"ה ב, כו). וכן נאמרה נבואת הפורענות על חורבן בית ראשון לירמ' במראה שקד ככתוב (ירמ' א, יא): "ויהי דבר ה' אלי לאמור: מה אתה רואה ירמ' ואומר מקל שקד אני רואה, ויאמר ה' אלי היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו".

7) **תוכחת הנביא במשלים מעצים:** א. נבואת יחזקאל הנביא (פרק יז) על התנהגותו השלילית של מלך יהודה שמרד במלך בבל והשווה אותו לארז שגדל בניגוד למה שנטעו אותו ולכן עקרו אותו, וכך כתוב שם:

"ויהי דבר ה' אלי לאמור: בן אדם חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל, ואמרת: כה אמר א-דני אלקים: הנשר הגדול, גדול הכנפיים ארך האבר, מלא הנוצה, אשר לו הרקמה [זה משל לנבוכדנצר מלך בבל] בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז את ראש יונקותיו ויביאו אל ארץ כנען, בעיר רוכלים שמו ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע, קח על מים רבים צפצפה שמו, ויצמח

ויהי לגפן פורחת שפלת קומה, לפנות דליותיו אליו, ושורשיו תחתיו יהיו, ותהי לגפן ותעש בדים ותשלח פארות [משל לצדקי' שהומלך על ידי מלך בבל, אך הוא בגד בו וכתר ברית עם מלך מצרים נגד מלך בבל]: ויהי נשר אחד גדול כנפים ורב נוצה, והנה הגפן הזאת כפנה שורשי' עליו ודליותיו שלחה לו, להשהות אותה מערוגות מטעה אל שדה טוב, אל מים רבים היא שתולה, לעשות ענף ולשאת פרי להיות גפן אדרת" [הקב"ה הקפיד על הפרת השבועה למלך בבל וההתקשרות של צדקי' עם מלך מצרים ולכן נאמר לנביא] "אמור: כה אמר ה' אלקים: תיצלח? הלוא את שורשי' ינתק ואת פרי' יקוסס ויבש, כל טרפי צמחה תיבש, ולא בזרוע גדולה ובעם רב, למשאות אותה משורשי', והנה שתולה התצלח? הרי בגעת בה רוח קדים תיבש יבש על ערוגות צמחה תיבש" זאת אומרת, שהמרד של צדקי' במלך בבל למרות תמיכתו של פרעה מלך מצרים, יכשל וצדקי' יענש על כך.

בפרק יט, המשיל הנביא יחזקאל, את עם ישראל, לגפן שהיא שתולה על מים ומצליחה אך הגיע זמן החורבן והיא נכרתה וגלתה ממקומה וכך הוא אומר: "והיא נטשה למדבר ותצא אש ממטה בדי', פרי' אכלה, ולא היה בה מטה עוז שבט, למשל קינה היא, ותהי לקינה".

8) תוכחת יותם בנו של גדעון שופט ישראל: הוא הוכיח את אנשי שכם על שהרגו את כל בני גדעון מלבד יותם שהצליח להמלט והיה בזה משום כפיות טובה נוראה כלפיו. וזה קרה משום שרצו באבימלך שישלוט עליהם. והשתמש יותם במשל – כאילו העצים מבקשים להם מלך, ככתוב (שופטים ט, ז-טו): "ויקרא ויאמר להם: שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלקים: הלוך הלכו העצים למשוח להם מלך! ויאמרו לזית: מלכה עלינו! ויאמר להם הזית: החדלתי את דושני אשר בי יכבדו אלקים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים". [מנהיגי ישראל רגילים לברוח מן השררה, וכך גם גדעון אביו] – ויאמרו העצים לתאנה: לכי את ומלכי עלינו!

ותאמר להם התאנה: החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן: לכי את ומלכי עלינו! ותאמר להם הגפן: החדלתי את תירושי המשמח אלקים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד [שהוא שיח סרק קוצני, כך גם אבימלך בן גדעון שהם בחרו אותם למלך עליהם, היה ריק ופוחז, והוא אכן רצה במלכות והשתלט עלי, והרג לשם כך את כל שבעים אחיו מלבד יותם שנשאר חי]: לך אתה ומלוך עלינו! ויאמר האטד אל העצים: אם באמת אתם מושחים אותי למלך עליכם, ובואו וחסו בצילי, ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון" ... משל העצים, שימש לו לתוכחה על שבחרו באחיו אבימלך שנולד מפלגשו של גדעון והרגו את שאר בניו, וכיון שמעשה זה היה מעשה של כפיות טובה, הוא קילל אותם: "ולכן תצא אש מאבימלך ותאכל בעלי שכם ואת בית מילוא, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילוא ותאכל את אבימלך". ואכן קללתו זו נתקיימה, אנשי שכם לבסוף מרדו באבימלך, והוא נלחם בהם והרג בהם, וגם הוא נהרג לאחר מכן כשצר על מגדל תבץ.

9) יהואש בן אחז הוכיח את אמצ' מלך במשל מהצומח: כתוב (מלכים-ב יד, ח-ט): "אמצ' מלך יהודה שלח אל יהואש בן יהוא מלך ישראל לאמור: לכה ונתראה פנים [במלחמה], וישלח יהואש מלך ישראל אל אמצ' מלך יהודה לאמור: החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור: תנה את בתך לבני לאשה, ותעבור חית השדה אשר בלבנון ותרמוס את החוח".

10) הודעה על הרעב שבא על מצרים דרך חלום על שבלים: כתוב (בראשית מא) שפרעה חלם על שבע שנות שבע ושבע שנות רעב, דרך שבע פרות טובות שנבלעו על ידי שבע פרות רזות, וכן חלם על שבע שבלים טובות ומלאות שנבלעו על ידי שבע שבלים שדופות קדים, ללמד כי השובע הגדול יבלע ברעב הגדול שיבוא לאחר השבוע.

11) חלומו של נבוכדנצר על העתיד לבוא עליו: כתוב (דניאל ד') על נבוכדנצר מלך בבל שראה בחלומו אילן גבוה מאד שהלך וגדל עד שהגיע לשמים, והתפשט לרוחב כל הארץ, ענפיו היו יפים ועליו מרובים, ומזון לכל היה בו, תחתיו חסו בהמות השדה ובענפיו שכנו עוף השמים, וממנו ניזונו כל בשר. והנה מלאך ירד מן השמים וקרא בקול: כרתו את האילן וקצצו את ענפיו, ופיזרו את עליו, ולהבריח את הבהמות השוכנות תחתיו ולפזר את הציפורים שקוננו בענפיו, ורק את שורשיו להשאיר באדמה, ולאסור אותו בכבלים של ברזל ונחושת, מטל השמים יתרטב, ועם חית השדה יהיה חלקו באכילת עשב. דניאל פתר לו את החלום שהתקיים כפי הפתרון שלו כך: שהחלום אמור על נבוכדנצר, שהוא המלך הגדול ששלט על בבל שהיתה בזמנו, האימפריה הגדולה והחזקה, והוא יענש למשך זמן שהוא יהי' כחי' בין החיות.

דוגמאות מהתורה שבעל פה

12) נאמר (פסחים קיב, ב): "אם ביקשת להחנק היתלה באילן גדול", ופירשו המפרשים: אם רצונך שיאמרו דברים בשמך, או שיתקבלו דבריך, תאמר דברים ששמעתם מאדם גדול.

עוד השתמשו במשל להספיד אדם גדול (מו"ק כה, ב): "אם בארזים נפלה שלהבת מזה יגידו איזוב הקיר". עוד משל (סוכה מו, ב) בוצינא טבא מקרא — עדיף קישוא למרות שהוא קטן — כשהוא בידך מהבטחה שעדיין היא רק בגדר הבטחה, אף שהיא כמו דלעת — היינו שהיא גדולה יותר.

עוד אמרו (ברכות מח, א): "בוצין בוצין מקטפיה ידיע" — היינו גדולתו של אדם לרוב ניכרת כבר מקטנותו.

עוד נאמר (אבות ג, כב): "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים — שרוח מועטה נושבת בו

פתיחה

ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר: "והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים ארץ מלחה ולא תשב", אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות אין מזיזים אותו ממקומו, שנאמר, "והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי.

עוד אמרו (ב"ר טז): אומרים לאילני מאכל: למה אין קולכם הולך? אמרו להם: אין אנו צריכים, פירותינו מעידים עלינו, אומרים לאילני סרק: למה קולכם הולך? אמרו להם: הלואי ונשמיע קולנו ונראה".

רבי יהודה הלוי (בשירו מכבל ערב) לימד: "ואל תשיאך חכמה יונית אשר פרח לה ופרי אין".

לימודים מהצומח

א. אחדות הבריאה מלמדת על אחדות הבורא

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (דברים ו)
[שאין כמוהו המיוחד מכל אשר נמצא, המאחד
את כל הנבראים

(ראה חובת הלבבות שער היחוד).

"סימני החכמה הנראים בכל העולם הזה –
עליונו ותחתוננו, ... וצמחיו, ובעלי החיים אשר בו,
וכאשר נסתכל בו, יובנו – כי כולו מחשבת
חושב אחד ומלאכת בורא אחד

(חובות הלבבות שער הבחינה).

רבנו בחיי בספרו "חובות הלבבות" (שער הבחינה) מלמד, כי
המסתכל בבריאה יכול להיווכח, כי הבורא יתברך ברא את כל
הברואים –

"כי כולו מלאכת חושב אחד ומלאכת בורא אחד, והוא,
שאנו מוצאים אותו על מחלוקותיו בשורשיו ויסודותיו
מתדמה בתולדותיו ושוה בחלקיו, ואותות חכמת הבורא
יתעלה נראים בקטני היצירה וגדוליהן מעידים כי הם
לבורא אחד חכם; ואילו היה לעולם יותר מבורא אחד,
היתה צורת החכמה מתחלפת בחלקי העולם ומשתנית
בכלליו ובחלקיו, ועוד, כי אנחנו מוצאים אותו כי הוא צריך
בקיומו ובתיקונו קצתו אל קצתו, ואין חלק ממנו נגמר אלא
בחלק האחר ...

וזה יורה, כי כולם מחשבות חושב אחד ובורא אחד מפני
שהם מתדמים ושווים, ונכונים להשלמת סדר העולם

והעמדתו בכל חלקיו, ואילו היה לו יותר מבורא אחד, היתה צורת החכמה מתחלפת בקצת חלקיו, ולא היה צריך קצתו אל קצתו, ומפני שהוא חלוק בשורשיו ויסודותיו, שוה בתולדותיו ומחברותיו, תראה כי מחדשו ומחברו ומנהיגו וחושבו אחד..."

רבנו בחיי הסביר בזה, שאנו מכירים את אחדות הבורא מתוך אחדות הבריאה כשאנו רואים דברים משותפים לכל הברואים, כמו אטומים, מולקולות, תאים, וגם הצורך של כל חלק מהבריאה לחלקים אחרים, וכל זה מראה על תכנון של מתכנן אחד, ויחד עם זאת, יש ריבוי עצום של מינים וצורות וגוונים, והם מלמדים על יכולתו הבלתי מוגבלת של הבורא, וכמו שביאר רבנו בחיי בספר חובת הלבבות (שער חשבון הנפש).

גם המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ו) ביאר את הקשר שבין הנבראים שזה מלמד שהעולם אחד והביא את דברי המדרש: "בא וראה; כל בריותיו של הקב"ה לוין זה מזה: היום לווה מן הלילה והלילה מן היום, הלבנה לווה מן הכוכבים, והכוכבים מן הלבנה, האור לווה מן השמש והשמש מן האור", והוסיף המהר"ל וכתב: בא לומר במדרש הזה, כי ההלוואה — זה מורה על שהם אחד כאשר זה מקבל מזה.

בעולם שלנו, תלויים הברואים זה בזה, כמו בעלי החיים תלויים בצמחים, ומנגד הצמחים זקוקים לבעלי החיים, צמחים זקוקים לאדמה והאדמה זקוקה לצמחים, הצמחים זקוקים לגשם, והצמחים משפיעים על מידת הגשמים שיורדים במקומם. גם אור השמש קשור לגדילת הצמחים. ועוד הרבה ענינים, שמתגלים יותר ויותר, בימינו שעוסקים בחקר הבריאה יותר מאשר בעבר, ולכן אנו יודעים, כי גם חיפושיות משפיעות על כל המציאות בעולם — שהן מפרישות גז מתאן שמטפס לאט לאט לאטמוספירה. כמו כן, האיזון של המכרסמים על ידי הטורפים, נחוץ לעולם, כמו שאירע ביבשת

אוסטרליי שאין טורפים, אין בה גם ארנבות. והנה הובאו לשם ארנבות מאירופה, כדי שיתרבו ויהיה לציידים מה לצוד, הללו התרבו במידה כזו שהחקלאות שם נהרסה, וכל מה שעשו לרסן את התרבותם, לא עלה יפה עד שכלאו אותם בחבל ארץ מסויים על ידי גדר. כמו כן בהודו חיסלו את נחשי הקوبرה הארסיים מאד, ואז התרבו המכרסמים במידה כזו, שכילו את כל היבולים עד שהפסיקו להשמידם והם חזרו והתרבו וחזר המצב לקדמותו. המכרסמים מרוויחים מהטורפים, שהם מחסלים את הזקנים והחולים שבהם וכך נשארים הבריאים ללא מחלות, וכן אין ריבוי יתר, דבר שהיה גורם לחיסול המזון של המכרסמים עצמם. הצמח מספק מזון לבעלי החיים והם מספיקים לו גז דו תחמוצת הפחמן, מאבקים את הפרחים, ומפזרים את הזרעים, כך, שאנו רואים שיש קשר הדדי בין הברואים בעולם.

הצמח זקוק לאור השמש כדי לספק לו אנרגי' בשביל להטמיע בתאיו את הפחמן שנמצא באויר בתור גז דו-תחמוצת-הפחמן, את החומר הזה מטמיע הצמח בתוכו, מזה נבנים תאיו, ואת זה אוכלים בעלי החיים. ישנם צמחים שגם אור הירח משפיע על גידולם ככתוב (דברים לג, יד): "וממגד גרש ירחים ופירש רש"י: יש פירות שהלבנה מגדלתן ואלו הן קישואין ודלועין". הגשם מרווה את האדמה מצמיח את הצמחים, והצמחים מושכים את הגשמים אליהם ועוד ועוד.

כאן נביא בס"ד כמה דוגמאות של שיתוף פעולה של הצמחים עם ברואים אחרים בעולם:

א. שיתוף הפעולה בין הצומח ובין הקרקע:

האדמה, מספקת לצומח את המים הנאגרים בתוכה, וכן את המינרלים הנחוצים לקיומו ולגידולו, והצמח תורם לקרקע אף הוא,

לדוגמא, שורשי הצמחים שומרים על הקרקע לבל תסחף בשטפונות הגשמים, או ברוחות העזות שפוקדות מידי פעם את המקומות שבהם גדלים הצמחים, השורשים מחזיקים את גושי האדמה והללו נשמרים במקומם, הצמחים גם משבחים את האדמה על ידי הרקב של העלים. ויש צמחים שהשרשים שלהם מוסיפים חנקן לאדמה – על ידי בקטריות המתפתחות בשורשים.

ב. שיתוף פעולה הצמחים והגשם:

כתוב (ישעיה נה, י): "כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמא לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל". [ולדעת הכימאי ליבך, שונים מי הגשם משאר המימות, שהללו משאירים באדמה את החומרים הנחוצים לגידול הצמחים ואינם סוחפים עמם את החומרים הנחוצים לצמחים], מה שאין כן שאר מימות]. וגם ישנה פעולה הפוכה, במקום שיש יותר צמחים, יש יותר גשמים, בספר תורה שלמה (פרשת בראשית אות צג) נכתב: דנמצא בספרי הטבע דבר חידוש שהיו ארצות שלא ירד שם גשם וכאשר נתיישבו שם בני אדם, באו גם הגשמים. [אמנם זה ענין השגחי, אבל שם הביא עוד], שבמקום שיש אילנות הם ממשיכים את הגשם, ואם כורתים את האילנות פוסקים גם הגשמים, וכמו שהאילן מושך אליו את הברק, כך הוא מושך אליו את הגשם". כמו כן, הטמפרטורה בקיץ, במקום שיש אילנות – היא נוחה יותר, היא במעלה או שנים פחות חמה מאשר אילו לא היו שם עצים.

ג. שיתוף פעולה בין החי והצומח

1) מחזור החמצן בעולם: האדם ושאר הצמחים החיים בעולם צורכים חמצן, כמו כן הבעירות השונות בעולם צורכות חמצן ללא

הרף*), לפני כמה מאות שנה עמד חוקר ותמה, כל הזמן משתמשים בחמצן, איך זה שהוא לא כלה, ואז עלה בדעתו שיש מי שמחזיר חמצן טהור לחלל העולם, ולאור כל מיני נסיונות, הוא גילה כי הצמחים הם שפולטים לחלל העולם חמצן שמשמש שוב לנשימת החי, ולהזין את הבעירות שלא יכבו. הצמח זקוק לפחמן המצוי בגז דו-תחמוצת-הפחמן הנפלט על ידי הנשימה, וכן נוצר על ידי הבעירות, והוא, על ידי כך, משחרר את החמצן הקשור בגז הזה, כך שישנה תלות מוחלטת בין היצורים החיים הצורכים חמצן לבין הצמחים הנזקקים לדו-תחמוצת-הפחמן הנוצר על ידם, והתלות ההדדית היא ברורה מאד.

ואף, שחלים בעולם כל הזמן, שינויים הרבה: יערות נכרתו ובמקומם נבנו בתי חרושת הפולטים לאויר העולם גז דו-תחמוצת-הפחמן, בכל זאת, החמצן לא כלה, כיון שבמקביל מתפתחים צמחים אחרים שמאזנים את החמצן בעולם. חלק חשוב מאד של הצמחים שמיצרים את החמצן הטהור אלו הן אצות זעירות בגודל מיקרוסקופי שמייצרות את תאיהן מהפחמן שבאוויר ומחזירות לנו חמצן, ומשום כך, גם צמחים רעילים וקוצניים שותפים לקיום החיים בעולם, על ידי יצירת החמצן – שהוא האוויר שאנו נושמים אותו וחיים על ידו.

2) מזון תמורת הפרייה: המזון בעולם, נוצר על ידי הצמחים שאלו מפרנסים את בעלי החיים שניזונים מהם. גם היצורים הניזונים מבשר או דגים ושאר בעלי החיים ניזונים בעקיפין מן הצמחים, משום שאותם בעלי חיים שהם מזונם – ניזונו מהצומח,

(*) הוא הבחין שאם שמים בעל חי או נר במקום סגור, כעבור זמן הבעל חי אינו ממשיך לחיות והנר כבה, והבין כי חסרון החמצן גרם לזה, ועל ידי כך הוא החל לחשוב על המשך קיום העולם, ומצא את התלות שבין הצמחים ובעלי החיים.

כך שהצומח מהווה את מקור המזון בעולם. [יש גם תהליך הפוך, וכחמש מאות צמחים ניזונים מבעלי חיים, אלו נקראים צמחים טורפים, כיון שהם צורכים חלבון מן החי, אך הללו מהווים מיעוט קטן ביותר בממלכת הצומח, ורובם ככלם מהווים מזון לבעלי החיים, באופנים שונים, אם על ידי שהם עצמם נאכלים, או הצוף שלהם משמש מזון לחרקים, או הפירות שלהם]. והחי גומל לצומח, אם על ידי האבקה של הפרחים, כאשר חרקים או דבורות באים למוץ את הצוף ומעבירים את האבקה, או כאשר הזרעים בשלו הם מפזרים את הזרעים בצורות שונות, כפי שיתבאר בס"ד בפנים הספר, כך שגם בזה ניכרת התלות ההדדית.

נביא כאן כמה דוגמאות על העזרה של החי לצמח: א. זרעי הסיגלית: הם קשים, ולכן קשה לנבט לצאת ולגדול, סדר הבורא, שהנמלים אוספות את זרעי הסיגלית שנורים מהצמח, ומכרסמים חלק ממנו שיש בו מזון טעים לחיכם, וחוזרות ומשליכות אותם החוצה, בזה הן עוזרות לפיזור הזרעים, וגם מקילות על הנבט לנבוט ולצאת מן הגרעין*).

הדרו והעצים באי: באחד האיים של אמריקה הדרומית היה קיים עוף בשם דרו, הספרדים שהגיעו לאמריקה כילו את העוף הזה

(*) כך סדר הפצת זרעי הווילנה (סיגלית), הוא בתחילה יורה אותם למרחק – כאילו נורו מתוך כלי ירי, הזרעים שהועפו הרחק מזרע האם (הריחוק נחוץ כדי שיהיה מקום מחיה לכל הצמחים שיגדלו מחדש) נאספים על ידי נמלים לתוך קינן. שם הנמלים מכרסמות מן הזרעים חלק מסויים המכיל שמן שהוא ערב לחיכך. לאחר שהנמלים גמרו לכרסם את הראוי להן הן נוטלות את הזרעים ומשליכות אותן חוץ לקן ומפזרות אותן על הקרקע, ואז כעבור זמן קצר, הזרעים האלה מתחילים לנבוט. כיון שהוסרו מהם המכשולים המונעים את הנביטה; המים חודרים לתוך הגרעין וגם נבט הצמח, יכול לצאת מהגרעין, כיון שהחלקים הקשיחים כורסמו על ידי הנמלים, גרעינים שלא עברו את הטיפול של הנמלים, הם נובטים רק כעבור זמן ממושך, או בכלל הם אינם נובטים.

— משום שהוא היה מתקשה לברוח, ולכן כינוהו דדו — טיפש, והנה נתברר כי סוג עצים באי, הפסיקו לגדל פרטים חדשים, ואז שמו לב לעובדה שהזרעים של אותם עצים לא נובטים, מבלי שהדדו היה אוכל את הפרי של העץ, וחומצות הקיבה שלו ריככו את הגרעינים, ועל ידי כך, הם הצליחו לנבוט, בימינו, פתרו חסרון זה, על ידי האכלת הפרי לתרנגולי הודו, שגם קיבותיהן מרככות את הגרעינים והם נובטים, גם כאן בולטת התלות ההדדית, הדדו היה ניזון מפרי העץ, ועל ידי כך, העץ זכה להכשרת גרעיניו לנביטה.

הרפליסיה (הסרחן) ובעלי החיים: הרפליסי, הוא צמח חסר גבעולים ועלים, המבלה את חייו תחת לפני האדמה, עד שהפרח שלו גדול המימדים פורץ כלפי מעלה, ואז זבובים וחיפושיות באים לאכול מהמיצים שבפרח ועל ידי כן הם מאביקים אותו, ולאחר מכן, צומח פרי מתוך הפרח — שהוא מכיל את הזרעים של הפרח, כיון שהצמח גדל בתוך האדמה, קיימת עבורו בעי' חשובה — כיצד הזרעים של הרפליסי יעברו למקומות חדשים, כיון שלא הרוח ולא החרקים והעופות ושאר חיות יחדרו לתוך מעבה האדמה לפזר את הגרעינים האלה, והנה יצר הבורא יתברך, קשר בין הפיל והצמח הזה, הפיל הכבד כשהוא דורך על הצמח הזה, רגליו הכבדות חודרות לתוך הצמח הרך, והזרעים נצמדים לכפות רגלי הפיל, כעבור זמן עיסת הפרי מתייבשת והגרעינים כבר מסוגלים להנתק מכפות הפיל, ואז כבר הגיע הפיל למקום מרוחק מצמח האם, וכאשר רגלו דורכת על מקום רך, והיא שוקעת באדמה נושרים הגרעינים של הרפליסי בדיוק בעומק הנחוץ להם לנבוט ולהקלט ולהצמיח רפסליות חדשות. תרומתה של הרפליסי לחי אינה רבה, אך תרומת החרקים והפיל לה היא חיונית ביותר.

הסנאי כגנן: הסנאי, טבעו לאגור אגוזים שהם מזונו, בתוך הקרקע לצורך החורף, שהוא זמן שאין אגוזים על העצים. הסנאי בטבעו גם שכחן, והרבה מאגרי אגוזים נשכחים ממנו, ונשארים

חבויים באדמה מבלי שהסנאי ניצלם, והם נשארים באדמה בדיוק בעומק המתאים לנביטתם, ועל ידי זה צומחים תמיד עצי אגוז חדשים, כך שתזונת הסנאי מעץ האגוז, נחוצה גם לעץ. לצורך תפוצתו ונטיעת עצים חדשים (במדרש תלפיות כתוב: שעץ האגוז אינו צומח מיחורים ורק מאגוזים ולכן חשוב עוד יותר תפקידו של הסנאי בהצמחת עצי אגוזים).

הצרעה והתאנה: במין התאנה יש שני סוגי עצים, זכרים ונקבות. עצי הזכר מצמיחים אבקה שמועברת לעץ הנקבה על ידי צרעות זעירות. הקב"ה סידר את העולם כך; הזכר של הצרעות אינו מסוגל לעוף כיון שאין לו כנפים – והוא חי בעץ התאנה הזכר, נקבות הצרעות באות לשם, ועל ידי כך הן נושאות עמן את האבקה והם מפרות את התאנות הנקבות. וכך מתפתחות התאנים, הצרעה אף מתה בתוך פרי התאנה והפרי מוצץ את הניתן לשימוש מגוף הצרעה.

צמח היוקה ועש הפרנולה: בספר "הבריאה מוצא חיים" (עמ' 189) הובא סיפור של הקשר המופלא בין צמח היוקה לבין העש הפרנולה. צמח היוקה נקרא גם בשם חבצלת המדבר, בזמן ההפרייה של הצמח, בלילה פורש צמח היוקה את עלי הכותרת שלו ופותח לרווחה את פרחיו, ומפיץ ריח עז וחריף של בושם, באותו זמן משתחררת נקבת העש מגוף הגולם שלה, שהיה חבוי בתוך החול, והיא נמשכת אל מקור הריח, ועפה היישר על צמח היוקה, ופונה ללא שהיות אל האבקן, מגרדת ממנו את אבקתו, עד שהיא נטענת מילוי אבקה שנפחו גדול פי שלושה מראשה, וכך היא ממשיכה עם מטענה לצמח יוקה אחר, נוחתת על בסיס הפרח ומטילה את ביציה בתחתיתו, בתוך תרמיל המכיל את תאי הזרע באמצעות איבר ההטלה שלה (יש לציין, כי אין הזחלים משמידים את כל זרעי הצמח, כדי שלא יכחד צמח היוקה). לאחר מכן מטפסת נקבת העש על ראש העלי, ומניחה שם את מטען האבקה שנשאה על ראשה בתוך שקערוורית המתאימה בדיוק לנפח המילוי.

יש לדעת כי באותן שנים שבהן היוקה אינה פורחת, גם העש אינו מתפתח מתוך הגולם, ואינו עובר מטמורפוזתה לפרפר".

זמני פתיחת הפרחים

הרבה פרחים פותחים את עלי הכותרת שלהם לספוג את אור השמש ובחושך הם סוגרים את הפרח. והנה, גם כאשר הם נחשפים לאור השמש – הם אינם נפתחים כולם באותה עת, וכעין הכתוב (תהלים קמה) "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", שהכונה; "לכל אחד לפי רצונו ותאותו", היינו, לכל אחד לפי צרכיו, לכן הפרחים נפתחים בזמנים שונים, עד כדי כך, שיש גינות, שבהם נשתלו פרחים לפי סוגיהם כמתקונת שעון, כל פרח בערוגה משלו, שנפתח בשעה שהמחוג שבשעון מורה על אותה שעה. תועלת רבה יש לסדר הזה, משום, שעל ידי כך נמנעות תחרות בין הפרחים על משיכתם של המאביקים למיניהם, כיון שעל ידי זה ישנה חלוקת זמנים, וכל פרח זוכה למאביק שלו בזמן שלו.

כמו כן, יש הבדל בין פרחים הנפתחים ביום, שלהם צבעים חזקים כדי למשוך את החרקים, לעומת זאת, פרחים שנפתחים בלילה מצויידיים בריח חזק ובעלי כותרת חיורים, כדי שיראו גם בחשיכה, פרחים אלו שנפתחים דווקא בלילה, זה כדי שפרפרי הלילה המצויידיים בצינור מציצה ארוך – שיכול למצוץ את הצוף – שנמצא במקום צר ועמוק, כך מותאמים החרקים והפרחים באופן הטוב ביותר, וגם מכאן, אנו למדים, על השיתוף המופלא שבבריאה שמלמד על אחדות הבורא יתברך.

לימודים נוספים מהצמחים

(א) זהירות מאיסור גזל

נאמר (ביצה כה, ב): "חצובא (=צמח החצב) מקטע רגליהם של הרשעים", ופירש רש"י: משום שהחצב גדל באופן כזה, ששורשיו נוקבים ויורדים בעומק, ואין מתפשטים לצדדים כלל ונוטעים אותו בין גבולי השדות, ובו תיחם יהושע לישראל את הארץ, מקטע רגלי הרשעים ליום הדין – שגוזלים וחומסין ומשיגים גבול, ואין למדים ממנו".

עוד אמרו (שם): "נטיעה מקטעת רגלם של הקצבין ובועלי נידות", ופירש רש"י: נטיעה, שאמרה תורה – להמתין שלוש שנים מלאכול פירות – מקטע רגלי הקצבים שממהרים לאכול קודם הפשט וניתוח, ופעמים נמצאת טריפה, וכן של בועלי נידות – שממהרים ואינן יכולים להמתין עד שתטבול".

ב. לימוד מהטבע להתחזק בעבודת השם ולשוב בתשובה

הרש"ר פירש בספרו מעגלי שנה (ח"ב עמ' צג) כתב על ענין ט"ו בשבט:

"האח, באיזו מידה מופלגת מזמינה אותנו התורה הקדושה להקדיש תשומת לב מתמדת לחוקי הטבע ומהלכיו, לפלאי הבריאה! ובאיזה שילוב הרמוני יוליכו אותנו מצוותי מן הטבע אל החיים, כדי להרגילנו באמצעות תורתנו שצמיחתה וגדילתה, אף היא על רקעו של הטבע לגמול ציצים ופרחים נהדרים פי כמה, להבשיל נרקסי נוי ופירות גינוסר של חיי דרור אנושיים המבוססים על עבודת הבורא".

עוד אמר שם הרש"ר על השלכת בבריא, שבסתיו, העצים משילים מעליהם את כל העלים ועומדים קרחים, וזה מלמד אותנו על כח ההתחדשות שבטבע, ומזה אנו גם למדים את ענין תחיית המתים*). ולא רק זאת, אלא גם, הדבר מלמד את סוד התשובה,

(*) "הטבע תשתנה בכל רגע, ותראה במלבוש אחר ובתואר אחר, כמו שכתוב: "כולם כבד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו". כל הטבע תתהפך ותסתובב כגלגל, ותתראה שוב כתמונה אחרת יותר מנושא מבתחלה ולפעמים צריך לזה כמה גלגולים.

אמרו לי אחי האהובים, מי שלא ראה הזריעה מעולם ויספרו לו מנשמת האדם שאינה מתה, וגם יספרו לו, שכשיקחו גרעין פרי אחד ויניחוהו תחת רגבים עד שירקב ויכלה, שאחרי כן יצמח מהגרעין הזה עץ נחמד למראה עם עלים רטובים, ופרחים יפים, ופירות מתוקים, אשר בהם יהיו רבבות גרעינים כדוגמת זאת אשר הורקבה לתחת הרגבים. מה יחשוב זה השומע, ואיזה משני מיני התחיות האלה, של האדם ושל העץ הוא יאמין לנו ביותר?

הלא יחשוב בעצמו שזה מעשה הזריעה שסיפרו לו הוא מעשה בדוי מלב, מצויר רק בעיני אחרים, ועל כל פנים יאמין יותר בהשאת הנפש, דהיינו אפשר שאחר שנקרב ונתאפס הגרעין, ישוב ויעלה כיונק ברטיבות ילדות ויתרבה עוד ברבבות פעמים יותר מאשר היה בתחילה?! אף על פי כן כך הוא.

או נעמיד לפנינו אדם... שלא ראה ולא שמע מחורף ושלג וקרח מעולם, אם זה יבוא למדינתנו בחורף ויראה אצלינו כל הנוראות ההם, והאילנות היבשות כעצמים, מה יחשוב זה האדם הלא יאמר בלבו כאן מתה הטבע כמו האדם, ולא תשוב עוד לארץ החיים.

אבל הכי אין המות הנדמה הזה השולט בחורף בכל הטבע, רק סבת החיים שלה, ושינה שלה אז בלי שום ניצוץ חיים בחורף, הרי איננו רק מנוחה כדי לאסוף כוחות חדשים לשוב באביב לימי נעוריה, ולהתראות בתפארת כפול מאשר עזבתה העולם בימי הבציר, כן גם מיתנתו — איננו רק כדי לשוב לחיים חדשים אחרים יותר בהירים ויפים מהעכשויים.

וזהו שאמר הכתוב: "תסתיר פניך" מהארץ בחורף, "יבהלון" — כל הברואים, וישכבו כולם כפגרים מתים, אבל אני אומר: "תוסף רוחם יגועון" — שאפילו כשאראה שיגועון, אדע שעל ידי זה תוסף רוחם, ואפילו

משום שהשלכת היא השלכת כל המחלות והמזיקין שנדבקו לעץ בתקופת הקיץ, ואילו היו אלה נשאים בעץ, היו המחלות מתפתחות בו עד כדי השמדת העץ, כך, העץ משליך את כל הדברים השלילים שנטפלו אליו ומתחיל פריחה חדשה באביב, כך גם האדם, בראש השנה זמן התשובה, הוא משליך את כל עונותיו שהצטברו במשך השנה, ועושה תשובה עליהם, ומתחיל דף חדש בחייו. כך, השלכת – לאילנות והתשליך – לבני אדם באים לעולם – באותה תקופה, ולכן, אנו בני אדם אומרים בתפלת התשליך את הכתוב: ותשליך במצולות ים כל חטאתם, ומכאן, חשיבות הענין של התשליך.

עוד למדנו מהעץ, שכאשר נפגע חלק ממנו, העץ מיד מפריש שרף לסתום את הפרצה, כדי שלא יכנסו מזיקים דרך המקום הפגוע, כמו כן, הקב"ה נתן לעץ כח הצמחה מיוחד במקום הפגוע, התאים המרוסקים מפרשים חומר מזון לבנין התאים, וזה מלמד אותנו – שאם לתקן פגם פיסי – יצר הקב"ה יכולת תיקון על אחת כמה וכמה, שנתן הקב"ה לאדם את התשובה לתקן את המעוות.

העץ יכול גם להשלים חלקים פגועים, כמו, במקרה, ונשבר ענף מצד אחד והכובד של האדמה מושך את העץ בצדו הכבד, הוא מיד מתחיל להצמיח ענפים בצד הנגדי כדי לאזן את שיווי המשקל.

כשאראה "ואל עפרם ישובו" אדע כי זה רק כדי "שתשלח שוב רוחך" רוח חיים, יבראן שוב, "ותחדש פני הארמה" השגחתו, מהרה יהי כבוד ה' לעולם באביב הבא, ויתראה כבוד מלכותו, והאילנות המתות האלו שוב יתקשטו בירק ילדות רטוב, ויתחדרו עם פרחים יפים ופירות מהודרים שיפיצו ריח עדנס בעולם, אשר על ידי זה הצפרים עפות אשר חגים בששונם באויר, ירונו וישוררו בין עפאיים על פאר העולם וכל אשר בו, עד כי ישמח ה' במעשיו..."

עוד נמצא, שהעצים מסוגלים לפתח כושר עמידה מול נזקים קשים, כמו במקרה של קרינה רדיו אקטיבית שעלי עץ האורן מסננים את הקרינה, וזה מלמד אותנו כי גם האדם יכול לפתח כוחות חדשים מול פגם החטא, עד שאמר רב אבהו (ברכות לד, ב): "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד" (*).

(*) "כימאים גרמנים, שחוקרים כיצד משפיעה הדלדלות שכבת האוזון על הצמחיה, מצאו כי לעצים יש מערכת מתוחכמת, שמגינה עליהם מפני הנזק שבקרינה האולטרה-סגולה, החודרת לכדור הארץ כתוצאה מהחורים שבמטעפת גאז האוזון. הם מקים שהמידע החדש יתן להם רעיונות חדשים לשיפור תכשירים מסנני קרינה עבור בני האדם.

קבוצת הכימאים מן המרכז לחקר הסביבה והבריאות בשלזיה העילית, חקרו את השפעת הקרניים האולטרה סגולות על הכימיה של שתילי אורן מזן סקוט. כשחשפו את השתילים לרמה גבוהה של קרניים אולטרה סגולות מסוג B, קרנים שקשורות להתפתחות סרטן העור, מצאו שהשתילים ייצרו כמות גדולה של מולקולות, שמבנן הכימיקלי מאפשר להם לסנן החוצה את הקרניים המזיקות.

כדי לגלות את הרכבו של מסנן הקרינה הטבעי, החוקרים לקחו דגימות של מחט אורן משתילים שנחשפו לקרני אולטרה סגולות B, והקפיאו אותם בטמפרטורה של 196- מעלות צלסיוס. בטמפרטורה כזו כל חומר רך ונוזלי מתקשה ונעשה שביר, ואז אפשר לפורר אותו לאבקה נוחה לאליזה (ניתוח כימי). הם בודדו את כל התרכובות שהצמח הכיל, וניתחו אותן בשיטות מיוחדות, עד שיכלו לזהות כל אחת ואחת מן התרכובות.

כעת השוו את התוצאות עם תרכובות, שהתקבלו באותו תהליך משתילי אורנים שלא נחשפו לרמת קרינה גבוהה. התברר שמחטים שנחשפו לקרינה אולטרה סגולה, הכילו כמות גדולה יותר של פיגמנט צהבהב. כנראה זהו החומר שסופג את הקרניים האולטרה סגולות, ומפרק את האנרגיה שלהן לחום.

גם עור האדם מבצע תהליך דומה. תאי הפיגמנט בעור, המלנוציטים, נוצרים לאחר חשיפה לקרניים אולטרה סגולות. אולם רק אצל אנשים מעטים התהליך הזה יוצר צבע שיוף עמוק. אצל רוב האנשים הבהירים, המנגנון הזה לא יעיל כל כך, וגורם לאדמומיות בעור ולעור יבש ומזדקן.

איסור נישואי קרובים:

בהרבה צמחים, עמוד העלי גבוה מן האבקנים, כדי שלא יופרה על ידי האבקנים של עצמו. יש צמחים שגרגירי האבקה שלו הם גדולים מנקב העלי, והם יכולים להאביק רק צמח אחר. בספר חיי הצמח (עמ' 233) כתב המחבר ק. א. טימיריזאב, שאפשר ללמוד מהצמח איסור נישואי קרובים: "המנהגים והחוקים של דת ושל חברה המקובלים על מרבית העמים ... מגנים ואוסרים נישואים של קרובים מדרגה מסויימת, רופאים ופסילוגים ניסו להוכיח צדקת ההשקפות הנפוצות האלו בראיות מהסטטיסטיקה, ואמנם, יש עובדות מרובות למדי המראות בעליל כי קרבת דמים יתירה בין ההורים משפיעה לרעה על בריאות ילדיהם, בימינו אנו, כמעט ואין צורך עוד בהוכחות ממין זה. שכן בסדרה ארוכה של מחקרים נתגלה — כי חוק זה שליט בשטח רחב ביותר ואין הוא נוגע באדם דווקא, או בעולם החי בלבד, אלא הוא גם חל על עולם הצמחים: חוק כללי הוא לגבי כל העולם האורגני, ושום דבר אינו יכול להבליטו בבהירות כזו, כצמח דווקא", ושם האריך לבאר, כי הפריה עלי מאותו פרח מוצלחת פחות, מביאה דור בריא פחות, מאשר הפרי' על ידי אבקה מפרח אחר, והביא שם דוגמא מעניינת ביותר, איך הבורא יתברך, סידר — כמה סוגי פרחים, כך שלא יוכלו להפרות את עצמם.

כמו כן מצאו, שהאורנים מיצרים את הפיגמנט הצהבהב רק בשטחים החיצוניים, שחשופים לקרנים אולטרה סגולות. ובכך הם מגינים על הרקמות הפנימיות שלהם. פעולה זו דומה למשיחת תכשיר מסנן קרינה על העור. החוקרים בודקים עוד, אם העצים משתמשים בתרכובות הללו למטרות נוספות, כמו הגנה מפני פיטריות מזיקות, שפוגעות בעלים. האם הפיגמנטים הללו אכן יוכלו לשמש אי פעם כמסנני קרינה עבור בני אדם? יתכן בהחלט, אולם בשלב זה הפקת החומר בכמויות מסחריות תהיה יקרה מאד.

על הכוחות הרוחניים המתגלים בצמחים

הרוחניות שבצמחים

"הבחינה בברואים, היא: העיון בפינות העולם
ותולדותיהן לדעת רוחניות העולם וגשמיותו,
ומדבריו, וכוחו, וקפאיו וצמחיו
(חובות הלבבות שער הבחינה בטובות הבורא).

בספר פתחי שערים (דף יב) נכתב: "שאין לך דבר שאין בו נפש
פנימית המתלבשת בו לקיימו ולהחיותו בסוד: ואתה מחייה את
כולם, ואפילו הדומם ויסוד העפר, יש בהם אור פנימי וכוח החיוני
השופע מלמעלה" ... ולעתיד לבוא, שיתוקן חטא אדם הראשון:
נבראים התחתונים יעלו למדרגה יותר גדולה וירבה השפע גם
בדומם וצומח ובעלי חיים, וכמו שאמרו: "עתידה ארץ ישראל
להוציא גלוסקאות וכלי מילת, ויתרבה הברכה בצומח" ... לפי זה,
נוכל להבין את הענינים הרוחנים שמתגלים בצומח ונבאר כמה
ענינים מהם:

שירת הצמחים

"יעלו שרי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער
מלפני ה' כי בא לשפוט הארץ" (תהלים צו).
"הללו את ה' מן הארץ, עץ פרי וכל ארזים"
(תהלים קמח, ז-ט).

חז"ל חיברו פרק שירה, בו הובאו שירות רבות — שנבראים
שונים אומרים לפני הקב"ה, בין הברואים נזכרו שירות של אילנות
שונים ושל מיני צמחים אחרים. לדעת הר"י אלבו (בספר העיקרים
מאמר ג' פרק א) הכוונה בשירה הזו, היא, מה שהאדם הרואה את
הנבראים האלה אומר שירה לפני הבורא, מפני שלצומח אין דעה

שיוכל לומר שירה, ומכל שכן שהדומם המוזכר בפרק שירה, כמו "ארץ מה אומרת, שמים מה אומרים, ימים ונהרות", שאין לפרש – שהם אומרים את השירות המיוחדות להם, אלא האדם הרואה אותם ומתפעל ממעשי בוראם – אומר זאת. ולפי דעה זו, כל מאמרי חז"ל שבהם נאמר, כי לצמחים יש דעה ורגש כלפי עניני שונים, הכונה היא, שהאדם הרואה זאת חושב כאילו זה כך, אך לאמיתו של דבר, אין זה, אלא לימוד מוסר השכל – לאדם שנדמה לו – כאילו הצמחים מגיבים באופנים אלה. בגישה מעין זו, כבר הקדימו בעל ספר הערוך (ערך סח), שביאר את דברי הגמרא (סוכה כח, א) שבתוך תיאור גדולתו של רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו: "שלא הניח מקרא משנה גמרא הלכות ואגדות דבר קטן ודבר גדול" גם נאמר בו שידע שיחת דקלים! וכתב על כך בעל הערוך: פירשו בתשובות [הגאונים]: יום שאין בו נשיבת רוח, במקום שבני אדם בקיאים, פורסים סדין בין הדקלים ואין מתנענע, ועומדים בין שני דקלים הקרובים זה לזה, ורואים איך ינועו חריותיהם זה אל זה, יש בהן סימנים שמכירין בהן הבקאים כמה דברים, ואמרו, ממר אברהם גאון, שהיה בשנת אלף ק"מ לשטרות שהיה מכיר בשיחת דקלים".

לעומתם, מפרש המבי"ט בהקדמתו לפירושו על פרק שירה, שאכן תיתכן שירה גם אצל בעלי חיים וצמחים וביאר זאת בשני אופנים: א. שהכוח הרוחני המופקד עליהם הוא שאומר את השירה:

"... כי הא-ל יתברך הפקיד בשאר הנבראים – בעל חיים וצמחים, שיש לכל מין ומין שר ומזל שמשפיע בגידולם וצמיחתם והתמדתם, כפי הכוח שמשפיע בהם הא-ל יתברך ועליהם נראה, שהם אומרים שירה לא-ל יתברך – מתייחסת להשפעתם, וכן מה שאמרו (חולין ס): "בצביונם ודעתם נבראו", ועל מה שאמרו חז"ל (שם) שנשאו הדשאים קל וחומר בעמם, הכוונה על המזל שלהם, וכמו שכתוב המפרשים על המשא ומתן של משה עם הים – שהיה עם שרו של הים" [וכעין זה גם כתבו התוספות (ע"ז יז, א) על האמור

שם, שאלעזר בן דורדיא ביקש מההרים והגבעות שיבקשו עליו רחמים, והם השיבו לו: עד שנבקש עליך נבקש על עצמנו, ופירש התוספות, כיצד יתכן שההרים והגבעות ענו לו? ואמרו: או שכך חשב בלבו שעליהם לענות לו תשובה זו, או ששרו של ההר ענה לו].

ב. עוד אומר אני: שאין רחוק גם כן לפי הדעת, ויהיה ענין שירות לבעלי חיים כפשוטו, שאומרים בפועל שירה, כל מין ומין מה שכתוב בו, שהרי הנחש הקדמוני, היה לו כח הדיבור ושכל וחכמה, ואף שנשתתק כאשר נתקלל ... ואפשר גם כן, שנתן הא-ל יתברך ציור בבעלי החיים בדבר זה לבד – שמכירים כי הוא יתברך בראם והוא נותן מזון לכולם, ואומר כל אחד מהם השירה המיוחדת לו, כמו שיש להם הכרה למה שיאות [להם] מן המאכל, ומאין יבוא לו המאכל, כדרך מה שכתוב (ישעי' א): "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו". ביאור זה, אמור לפי דעת המבי"ט, רק בבעלי חיים, ובצמחים גם לדעתו, זה לא שייך, ומכל שכן לא בדומם, והנה בספר שיעורי דעת הוסיף וכתב שיתכן הדבר הזה שיהיה, לא רק בבעלי החיים, אלא (לפי מה שמצוטט בעיתון יתד נאמן עש"ק בראשית התשמ"ט) גם לצומח, ואף לדומם יתכן זה, כיון שיש להם כוח רוחני, וכמו שכתב המבי"ט לגבי בעלי החיים.

בתקופתנו, ראה אור ספר בשם "החיים המיסטוריים של הצמחים", שחיברו פיטר טומקינס וכריסטופר בירד שם הובאו עדויות רבות, כי יש לצמחים רגשות ותגובות הדומות לאלו של בעלי חיים, וכי יש לראות בצמח דבר חי ממש, ואף בדומם נמצאו סימני חיות.

גם בספר איש צדיק היה (עמ' 74) מספר הצדיק הירושלמי ר' ארי' לוי' זצ"ל שאירע ובצעירותו קטף עלה מעץ ורבו העיר לו על כך ואמר:

"האמן תאמן לי שמימי נזהרתי לבלתי קטוף בלי תועלת עשב או פרח שיכול לגדול או לצמוח, כי אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה – האומר לו גדל, וכל ציץ

ועשב אומר דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד כל בריאה אומרת שירה. הדברים יצאו מלב טהור וקדוש, ונחקקו עמוק בלב ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת החמלה על כל דבר".

כאן נביא ביתר הרחבה את דברי השעורי דעת הנ"ל:

... וכיוצא בזה, אנו רואים, לא רק אצל הברואים בעלי החיים [שחשים בכל מיני ענינים רוחניים, וראה גם ספרנו גוף ונשמה וכן ספר גשמיות ורוחניות, שהבאנו כמה דוגמאות, על בעלי חיים, שחשו כל מיני ענינים רוחניים, וכמו שפרה חשה בקדושת השבת ולא רצתה לצאת לעבודה באותו יום, חמורו של רבי פנחס בן יאיר, חש שהשעורים שניתנו לו לא היו מעושרים, וכן כמה וכמה ענינים שבעלי חיים חשו בהם]. כי גם אצל הברואים מסוג הצומח אנו רואים שכן הוא. [יתכן גם שמה שיש צמחים טורפים, וצמחים טפילים גם זה בא ללמד, כי בכל מקום ובכל דבר יש טובים ורעים, ללמדנו כי הטוב והרע מצוי בכל מקום ועל האדם להפוך את הרע לטוב וכלשון הזוהר: "אפיכו מרירו למתיקו — להפוך את המר למתוק].

... אלא גם אצל הצומחים רואים כן, שאין מציאותם האמיתית כמו שהם נראים כאן, כי פה בעולמנו הם מוגבלים הרבה מאד עד שאין מתראה ממציאותם האמיתית רק זו הבחינה — שאין בה דעת ולא הרגשה ומתגלמת פה בצורה מצומצמת ופחותה של צומח באמת, אבל אין זה כך, אלא יש בהם כוח רוחני, ובלי הכרת ידיעה זו איך נבין מה שמצינו שמענישים את האדמה? וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק: ויאמר אלקים: תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינהו וגו', על פרי שיהא טעם העץ כטעם הפרי והיא לא עשתה כן, אלא "ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה פרי" — ולא עץ פרי [בעצמו

הוא ראוי למאכל לפיכך כשנתקלל האדם על עוונתו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה, ואיך שייך להעניש את האדמה, וכי יודעת היא לפי מה שנמצא פה לבחון בין טוב לרע שיענישוה על זה^(*).

וכמו כן, יקשה לנו מה שמצינו בדרשות חז"ל על הפסוק "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו וגו'", ואמרו (חולין ס, א): "בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות – נשאו הדשאים קל וחומר בעצמם: "ומה אילנות שאין דרכם לצאת בעירבוביא, אמר הקב"ה "למינהו" אנו על אחת כמה וכמה, ומיד כל אחד ואחד יצא למינהו, פתח שר העולם ואמר: "יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו", ומזה אנו לומדים: כי לא כמו שאנו מבחינים את הצמחים והדוממים פה, היא מציאותם באמת – כי גם הצמחים לפי מציאותם העליונה, בשורשם נבראים חשובים למאד, ורק לפי מה שאנו מתבוננים בהם לפי מציאותם פה בעולמנו נראים לנו שאין מרגישים ולא מבחינים כלל, אבל לפי שורש מציאותם יודעים הם מהכל, ומרגישים הם את כל הנעשה בהם, לכן נשאו קל וחומר בעצמם ... וכן אנו רואים, כי גם הנמצאים שבעולמנו – הם דוממים, בשרשם – הם בעלי דעה ושכל, חיים ומבינים הכל, וכמו שמצינו במדרש בפרשת ויצא, מובא ברש"י שעל הפסוק: "ויפגע במקום ויקח מאבני המקום – התחילו האבנים מריבות זו עם זו, זאת אומרת: עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת: עלי יניח צדיק את ראשו, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת. ולכאורה

(*) אמנם המהר"ל (גור ארי' בראשית א, י"א) ביאר, שהבריאה מצד עצמה חסרה, ולכן לא עשתה את המוטל עלי' – לא ברצון – כיון שאין לה בחירה, אלא כך הוא טבעה של הבריאה, ולכן גם כשנענש האדם נענשה היא, הכוונה – שהאדם נענש בזה וכאילו היא נענשה, (עיין שם).

דבר פלא הוא, מי הם שרבו זה עם זה? הלא אבנים אינן רואות ואינן מבינות מאומה, ואיך יתכן שיריבו בענין דק שכזה – על מה יניח צדיק את ראשו? אלא הדבר מתבאר לפי מה שאמרנו; כי אף שפה הדוממים אינם יודעים ומכירים כלום, אבל לפי מציאותם בשורשם, יודעים הם להבחין ולהרגיש את כל זאת, כי גם מה שנעשה בדומם בעולמנו פה אף שאיננו יודע להכיר את כל זה לפי מציאותו, בכל העולמות מתהווה ונפעל בעולם – מציאותו האמיתית, שהוא שורש העליון המרגיש בכל הנעשה ודורש את תפקידו, והציור לזה, הוא כמו שמצינו אצלנו, כי הנה האדם במותו – מרגיש את כל אשר נעשה, ונארע בכל אחד מאבריו אבל אין האבר הפרטי מרגיש מה שנעשה בכללות האדם וגם מה שנעשה בו עצמו, כמו כן, לפי האמת אצל הדוממים והצמח במהותו העליון, ששם הוא שורש מציאותו, מרגיש הוא בכל הנעשה והנארע בו בכל מעלותיו ובחינותיו, וגם מה שנפעל בזו הבחינה הנגבלת בעולם התחתון שמתראה מציאותו רק בצורת דומם וצומח שאינו חי, ורק האיבר של המציאות השלמה שלו, שהיא בבחינה המצומצמת פה, אינו מרגיש את הנעשה בבחינתו העליונה וגם מה שנעשה אתו פה הוא אינו יודע, כמו שאין האיבר הפרטי מרגיש מה שנעשה בו ובכללות האדם” ...

לאור הכתוב לעיל, נוכל להבין את דברי רבותינו שנביאם לקמן גם כפשוטם, בעקבות מה שהמדע בימינו גילה, שהצמחים, ויתכן – שגם הדומם, יש להם תחושות ותגובות מעין אלו של החי, וכמו שמצאנו בדברי רבותינו, שיש שיח לאילנות, וגם געגועים ורגשות של בוש, זעקות כשפוגעים בהם, וחרדה ועוד ועוד, ונביא כאן כמה וכמה דוגמאות.

געגועים לצמח: נאמר במדרש (במדב”ר יג) שמעשה בתמרה

שהיתה בחמתן שלא הניבה פירות על אף שהרכיבו [היינו האביקו אותה], אמרו, שאולי זה משום שרואה את התמרים שביריחו והיא מתאווה להם, הלכו והביאו ענפי תמר מיריחו והרכיבו עליה ונתנה פירות.

תקשורת בין צמחים: בימינו נמצא כמה דוגמאות של תקשורת כמו למשל, כאשר אירע, ועץ נתקף על ידי חרק מסויים והוא פיתח נוגדנים נגד החרק, אנו יכולים למצוא שכל העצים שבסביבת אותו העץ – גם הם כבר פיתחו נוגדן דומה, עוד בטרם החרקים תקפו אותם, ואין אפשרות לבאר את התופעה הזו, אלא שישנה תשדורת בין העצים.

כמו כן נביא כאן ציטוט מעיתון יתד נאמן תחת הכותרת: דו"ח מדעי: צמחים פגועים יכולים לשוחח ביניהם, – צמחים הנמצאים בסכנה יכולים לתקשר באמצעות אותות חשמליים מורכבים, זוהי המסקנה העולה מדו"ח שפורסם ביום חמישי האחרון בלונדון.

הצמח שהותקף על ידי אויבים, מסוגל להזהיר את בני מינו כדי שיכינו דרכי הגנה אל מול פני הסכנה.

"כנופיית זחלים הסועדת על עליה עגבני, אינה עושה זאת מבלי שישומו לב אליה", מצהיר ד"ר קית' רוברטס בירחון מדעי הבריטי "נייצ'ר". מסתבר שהצמח נוקט בפעולות התגוננות ...

"שכנוי הבלתי פגועים עדיין של העלה, מקבלים הודעה מיידית על הפלישה – בתגובה, נוקטים בסדרה של צעדים הגנתיים", כתב רוברטס.

כך למשל, בין הצעדים האלה, מייצרים העלים הסמוכים לעלה הפגוע, פרוטאינים מיוחדים "שיגרמו לזחלים קלקול קיבה – אם יחליטו לעבור לשדות מרעה חדשים".

החוקר אינו מציין האם הצעדים 'החמורים' הללו בהם נוקטים

הצמחים אכן משפיעים על מצב רוחם ותוכניות הפלישה של אויביהם החרקים ... ואולם, כך מציינים חוקרים, ברור שיש בדו"ח שפורסם משום תגלית מדעית חשובה שעוד תיחקר בהמשך.

בושה: בירושלמי (ערלה פ"ק) נאמר, לגבי אילן שעברו עליו שנות ערלה, והבריכו ממנו ענף לתוך הקרקע, והוא היכה שורשים באדמה וגדלו על ענף זה פירות, ועתה יש ספק מנין גדלים הפירות; אם מכח העץ הותיק, שאז אין בהם דין ערלה, או שהפרי שגדל הוא מהענף – שהוא עץ חדש – ונוהג בו דין ערלה. עלינו להסתכל לצורת גידול העלים, אם הם גדלים – לכיון הקרקע – בניגוד לעץ, הרי הם יונקים מן העץ הותיק, ואם להיפך, הם גדלים בניגוד לקרקע, הרי הם יונקים מן הקרקע, וזאת משום, שמי שאכל משל זולתו הוא מתבייש להסתכל בפניו, בתחילה, סבור הייתי, שכך יצר הקב"ה את גידול העלים – כדי שאנו נלמד לקח ולא שהאילן חש בדברים האלו, אך במוסף העיתון יתר נאמן (עש"ק בראשית תשמ"ט) הביאו תוצאות של מחקר, המראה כי אכן יש לצמח רגשות כאלה כפשוטן. אדם שעוסק במכונות פוליגרף (היינו מכונות לבדיקת אמינות דברי הנחקר שהיא מכונה רגישה ביותר לזרמי החשמל שכל דבר מקרין מגופו*), בדק צמח שהיה במשרדו

(*) מכונה זו, בנוי על פי מערכת המעבירה זרם חשמל חלש דרך גופו של האדם הנבדק, התפרצות קלה ביותר של התרגשות, במוח הנבדק, שינוי קל בהלך המחשבה, כבר משנים את עוצמת הזרם, שיעור השינוי נמדד באמצעות מד זרם-הגלואנומטר. במהלך בדיקה שגרתית מציגים בפני החשוד הנבדק שאלות, השאלות מנוסחות בצורה עדינה ובוהירות, החוקר קובע מה הן השאלות שהקפיצו את מחוגי הגלואנומטר.

בוחנים מנוסים טוענים, כי בכוחם לזהות כל תרמית, על ידי הרישומים המופיעים על גבי נייר הרישום של המכשיר, הדרך היעילה ביותר לעורר תגובה אצל היצור האנושי הוא איום על שלומו. התגובה המתעוררת ברוחו של הנבדק מקפיצה די הצורך את הגלואנומטר, באופן זה ניתן

— על ידי שחיבר מכשיר כזה אל עלי הצמח, והוא השקה אותו, הוא היה משוכנע, שהצמח הצמא, יגיב בעוצמה ובהתרגשות בגלל הפעילות של שתיית המים, אך המים אמנם זרמו במעלה הגבעול אבל במקום שמחוג הגלנומטר (מכשיר המודד את זרמי החשמל שבגוף הנבדק), יראה נטייה כלפי מעלה — משום פעילות גוברת, עט המכשיר פנתה כלפי מטה, שיני משור רבות מאד, הופיעו על גבי המכשיר, והמעניין מכל, היתה התגובה שהסתמנה במכשיר משום שהיא דומה לתגובה של יצור אנושי המתנסה בגירוי רגשי קצר, שהיא תגובה אופינית של מצב בושה.

זעקה: חז"ל אמרו (מובא ילקוט ראובני פרשת בראשית) שבשעה שכורתים עץ פרי קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. היום אפשר להצביע על דבר כזה, אפשר להראות כי הגזר חרד מהארנב שבא לאכול אותו [על ידי חיבור למכשיר הנ"ל] ותגובת הצמח כמו כן העץ שהכורת בא לכרות אותו, מביע חרדה עוד טרם נגע בו הכורת. בשנת 1970 למינים, פורסם בעיתון הפראבדה הרוסי, רשמי ביקור במעבדת האקלים של המכון לחקר החקלאות במוסקבה, וכך כתבו: הצמחים מדברים והם אפילו זועקים! לנגד עיני ממש נפלטה זעקה מנצר שעורה, כאשר הוטבלו שורשיו ברותחין, "קולו" של הצמח נקלט במכשיר אלקטרוני מיוחד רגיש ביותר שרשם על פס נייר רחב "ים של דמעות", העט הרושמת התפתלה כשהיא הנציחה את פירפורי הגסיסה של השעורה, וכל זאת כאשר הצמח עצמו

לקבל תמונת מצב של מקומו והתייחסותו של הנבדק לאירועים הנבדקים. הדבר נתגלה כאשר החוקר חיבר מכשיר כזה לאחד הצמחים במשרדו, וראה שהוא מגיב כיצור אנוש. הוא ניסה לפגוע בו, על ידי ששם את העלה במים רותחים, וזה עדיין לא הביא לתגובה מיוחדת, אך דווקא כאשר עלה בדעתו להביא גפרורים ולשרוף את העלה קפץ מחט הגלנומטר באופן חד ביותר, הצמח נחרד, דווקא למחשבת האדם לפגוע בו! וכאשר אמר לשיח שהוא ישרוף אותו, אבל באמת לא חשב כך, הצמח לא הגיב, הצמח מצליח לקרוא מחשבות האדם!

נראה לעין כל מסתכל בו שליו ואינו זע" (מצוטט אמונות עמ' 5).

פעם נכנסה חוקרת צמחים למעבדה של החוקר האמריקאי שגילה כי לצמחים יש רגשות, ואז הצמחים היו ממש דוממים כמו היו מתעלפים מפחד ולא הגיבו, כשביררו את מעשי' של החוקרת היא ספרה שהיא שורפת את הצמחים ובודקת את האפר שלהם, וזה כפי הנראה, הטיל מורא עליהם עד כדי הלם, ורק כשלושת רבעי שעה לאחר שהיא עזבה את המקום הם החלו להגיב.

דיבור: כבר הזכרנו לעיל כי ישנה תקשורת בין הצמחים בינם לבין עצמם, אך בספר החיים המיסתוריים של הצמחים, הובאה עדות של סטודנט שראה כיצד בעלת הצמח מדברת אל שיח הקקטוס שלה ואומרת שהיא אוהבת אותו, והצמח הגיב בזרמי חשמל שזרמו לתוך מכשיר מיוחד שהוא הפך אותם לקולות. כך שבעלת הצמח דיברה אליו ביפנית, והצמח ענה לה בקקטוסית, ואם כן, אפשר לפרש את דברי הגמרא "שיחת דקלים" גם כפשוטו. בספר התלמוד ומדעי תבל (ענף כט) כתוב: "והנה ידועה שיטת אריסטו שלצמחים אין כל רגש, והאחרונים חולקים עליו וסוברים, כי גם לצומח יש חלק רב מן ההרגשה, ולפי זה יש לו הרבה יותר ממה שניתן להעלות על הדעת, וכמו שאמרו במדרש (ב"ר יג): "וכל שיח השדה" — כל האילנות כאילו משיחין אלו עם אלו, וכאילו משיחין עם הבריות".

בספר פראפסיכולוגי' מורחבת של א. צייטלין (עמ' 134-135) הובא סיפור זה, שפרופ' פרוברס שהוא מרצה לפראפסיכולוגי' באוניברסיטת אוטרכט בהולנד ערך מסע באיים האנטילים לשם חקר תופעות טלפטיות, השכיחות בקרב ההמון באיים אלו, והוא ראה שכאשר אשה רוצה להתקשר עם הבעל או הבן שנמצאים בעיר, מיד הם פונות אל העץ, ועל ידו הם נדברות עם בעליהן או הבן והללו מביאים הביתה כל מה שנתבקשו להביא, כשעמד פרו' פרוברס על התופעה הזו, הוא שאל את אחת הנשים שעשתה זאת,

מה טעם היא משתמשת בעץ לתכלית הזו, התשובה שהיא ענתה לו היא ממש הדהימה אותו! היא ענתה: משום שעניי' אני, אילו הייתי עשירה הייתי מדברת בטלפון.

רבותינו גם אמרו, שעץ הדעת הגיב בצעקה — כאשר הנחש ניגש אליו, וקרא לעברו: "אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידמי".

כוחות שבצמח: בזהר (שמות דף פ) נאמר: "אין כל עשב ועשב שנוצר בארץ שאין בו חכמה גדולה וכח רב בשמים. הרודן הפרוסי "ביסמרק", היה נוהג לפי עצת רופאו, להשען על העץ כדי לקבל ממנו תוספת כוח, בהיותו עייף, כי אפשר לקבל אנרגי' מהצמח.

הצמח חש בענינים רוחניים: נאמר בזהר (שמות דף טו), כל עשבי הארץ ממונים עליהם בשמים שרים וכל אחד ואחד מהם יש בו סמל — המסמל ענינים הדומים למה שיש למעלה.

כתוב (חבקוק ב): "כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה". ורבותינו (תענית יא, א) למדו מכתוב זה שאבני ביתו של אדם וקורות בית הם שמעידים על מעשיו. מכל שכן, צמחים חיים, מגיבים על מעשים שנעשים לידם. בזהר (בראשית קב) מסופר על האשל של אברהם, שתחתיו היו האורחים של אברהם מסבים, והיה העץ מבחין באורחים השונים במהותם, באם היו האורחים טהורים — היה העץ מוריד את ענפיו ומסוכך עליהם, ואילו אם היו אורחים טמאים — היה העץ מרים את ענפיו כלפי מעלה, והשמש היתה מכה עליהם, ועל ידי כך היה אברהם יודע מה הם, ואז היה משכנעם — להכיר את האמת — שיש בורא לעולם ולא היו האורחים זזים משם עד שהפכו למאמינים בה'.

הצמחים, מגיבים כשנעשה דבר לא הגון בסביבתם, כמו, אם במקרה ובעליהם שיקרו, או אם אנשים ניבלו פיהם, חז"ל אמרו (מובא בתוספות סנה' ע, ב, ד"ה בה): מדוע אדם הראשון עשה

חגורות מענפי התאנה ולא ממין אחר, כי רק התאנה – הרשתה לאדם הראשון לקחת ממנה, מה שאילנות אחרות לא הרשו לו! משל, לבן מלך שקלקל עם אחת משפחותיו, כיון ששמע המלך טרדו והוציאו חוץ לפלטרין שלו והיה מחזר על הפתחים של שפחותיו, ולא היו מקבלות אותו, אלא אותה שקלקלה עמו פתחה לו דלתה וקבלתו, כך בשעה שאכל אדם הראשון מפרי האילן, טרדו והוציאו מחוץ לגן עדן, והיה מחזר על כל האילנות ולא היו מקבלים אותו, אומרים לו: הא גנבא דגנב דעתי דברי' היינו הא כתיב: אל תבואני רגל גאווה – רגל שנתגאה על בוראו ויד רשעים אל תנידני" לא תקח ממני עלה, אבל התאנה על ידי שאכל ממנה פתחה לו וקבלתו".

בספר אמונות תשמ"ג (עמ' 4) מסופר על מחקר שעשו לבחון את חגורת הצמחים להתנהגות בעליהן וזו המסקנה:

"הצמחים מתקשרים כנראה לבעליהן ורגישים כלפיהם, פסיכאטור שהוא המנהל הרפואי של מחלקת המחקר בבית החולים הממשלתי בניו יורק ועוזרו הכימאי, חיברו פילנדרון, למכונת אמת הם תדריכו את האדם שגידלו מראשיתו על אלו משורת השאלות שיציגו לו, על אלו יענה אמת, ועל אלו ישקר, הצמח הצביע ברורות, בעזרת הגלואנומטר כל אימת שבעליו האהוב שיקר". על הקשר שבין האדון והצומח אפשר ללמוד ממה שיש קשר בין בעלי חיים לבעליהן ככתוב (ישעי' א): "ידע שור קונוהו וחמור אבוס בעליו". עוד אמרו (אדר"נ פ"ח): שהאדם משפיע על התנהגות בהמתו, ולכן "כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים, כמו כן, בהמתן היתה חסידה", כי האדם משפיע על הסובב אותו, ועוד יותר על רכושו השייך לו, וכשם שיש קשר בין האדם והחי, כך גם יש קשר בין האדם לצומח, במקרה מסויים; תלשו שני עלים מצמח אחד, לעלה אחד, הוקדשה תשומת לב והרעיפו עליו אהבה, ואת השני הזניחו! והתוצאה היתה מפליאה, זה ששמו לב אליו נשאר טרי זמן רב והשני כמש ונבל.

כיון שיש קשר בין הצמח לאדוניו אנו עדים גם לתגובת הצמח על מעשה אדוניו ומחשבותיו וכך נכתב בעיתון הנ"ל על כך:

"הזיקה המיסתורית של הצמח לבעליו נשמרת גם כשהבעל מרוחק מהצמח, בעזרת מערכות שעוני עצר מתואמים, נתברר גם כשהחוקר שגידלם פרש לחדר סמוך, יצא לפרוזדור, ואף התרחק מרחק של כמה בתים, צמחו הוסיף להגיב על מחשבותיו כלפיהם, ועל התענינותו בהם, וכשהוא נסע למרחקים להרצות על מימצאיו, הגיב צמח הדרקונית שנשאר במשרד, כל פעם שהוא הקרין בסימנריון אחת משקופיותיו שבהם נראה צמח הדרקונית, וגם כשכלאו אותם בכלוב פרדי [שהוא מיתקן המונע חדירת השפעות חשמליות ואלקטרומגנטיות], וכן כשהונח הצמח במיתקן עופרת [שהוא חומר החוסם קרינה] לא נרשמו שום הפרעות בערוץ התקשורת שבין הצמח ואדוניו, וכשהחוקר החליט בלבו לשוב מניו ג'רסי לניו יורק, גילה לפי הרישומים שבמשרדו, כי צמחיו הגיבו תגובה חיובית להחלטה הזו".

כתוב (דברים כ, יט): "כי האדם עץ השדה", אמנם הפירוש הפשוט הוא שזו תמיהה: וכי העץ הוא כמו האדם שיכול לבוא ולהחבא בתוך העיר בעת מצור? וכן יתכן, שהכונה, בפסוק לומר: שהרי האדם ניזון מהעץ, ולכן אין להשחיתו, אבל יתכן גם, שהכונה היא, כי הצמח יש בו הרבה דברים, שדומה הוא בהם לאדם. חוקר הודי מפורסם בשם צ'אנדרה בוסה, מצא, כי בתוך הצמחים מתבצעות תנועות, ובעקבות זאת, הוא גילה, כי צמחים המגורים על ידי חשמל מתעייפים כמו שרירי בעלי חיים, וכי גם הצמחים זקוקים לשינה. חוקר אחר, שהשתמש במנורה שהאירה את החדר, באור השווה לאור השמש, גילה — כי יום ארוך יתר על המידה גרם לצמחים להתעייף, והם נזקקו למנוחה במשך הלילה.

עוד מצאו כי צמחים רגישים למות בסביבתם, אפילו רק מותם של חידקים, המצויים במאכל — שמתו על ידי חומר משמר, או

מותם של תאי גוף אדם – כגון במקרה של פציעה באצבע החוקר, והם הגיבו, על כך, אפילו הגיבו על צעדיו של עכביש – שאדם הצר את צעדיו, והראו תגובה על כל תנועה של העכביש בשעה שניסה להמלט מהאדם הרודף אותו.

רגישותם של הצמחים לפשע היא גבוהה, ולכן יש טוענים, שאפשר לזהות פושעים – על ידי הצמחים – משום שהם יגיבו על נוכחותו של מי שביצע פשע בנוכחותם, עד כדי כך רגישותם גבוהה שחוקר אחד סבור, שניתן להתקין מכשיר כזה – שיהיה מחובר לצמח בשדה התעופה, והוא יוכל לגלות חוטפי מטוסים טרם ביצעו את זממם, וכן על ידי בחינת העצים בתוך הג'ונגל, יוכלו חיילים לוודא אם מצויים שם חיילי אויב.

תגובות הצמחים לקולות: הפרעת קולות לחזק כך התזונה של שבילים: כתב הב"ח (או"ח ס' קנה) בשם המרדכי, שהמעלות שנאמרו על אכילת פת שחרית הנזכרות בגמרא, נאמרו, רק על פת שנאפתה מחיטים שגדלו בריחוק ממקום יישוב, שלא שמעו קול התרנגול ולא קול המושכים באניות, משום שרק באופן זה יש לה את כוחה המיוחד. ולהיפך אמרו (מנחות ו, ב): "שהקול יפה לבשמים", לעומת זאת נמצא שאם מנגנים ליד הצמחים "רוק חומצי" זה גורם להם נזק חמור עד מוות.

במחקרים שנעשו בימינו על השפעת המוזיקה על הצמחים, נמצא, כי מוזיקה קלסית אהובה עליהם, בעיתון המודיע (טו בשבט התשמ"ט) כתוב: שמין שעועית מסויימת גדל פי אחד וחצי משאר בני מינו, אם מנגנים בסביבתו באורח קבוע, מינים אחרים גם הם גילו עלי' ניכרת בצמיחה, פרדסים שנערכים שם שמחות וחינגאות הניבו יותר פרי. בעיתונים מתפרסמים מדי פעם תמונות של צמחים שגדלו יותר בעקבות מוזיקה, ולעיתים הם מגיעים לגודל רב מאד לעומת שאר בני מינם שלא גדלו לקול צלילי מוזיקה.

ראייה של הצמח: בספר "אמונות" הובאה עובדה מעניינת, עד

שיח השרה

כמה מסוגל הצמח להכיר את אויביו מתוך סוגים רבים של נמלים, יש סוג נמלים מסויימות המבקשות לגנוב את צוף הפרחים, כשנמלים אלו בלבד מבין שאר סוגי הנמלים מתקרבות לצמח, נסגר הצמח, והוא שב להפתח כשהצטבר על גבעליו טל במידה מספקת כדי למנוע מהנמלים לטפס על הצמח.

הצמחים גדלים לכיוון מקורות המחיה שלהם, כשיש אור בצד אחד — הצמח מפנה את גידולו לאותו כיון. מנין לצמח לדעת זאת?! כמו כן השורשים של הצמח — יגדלו לכיוון החלק באדמה שיש בו מים, צמח המטפס מוצא לעצמו את הזיז עליו הוא יתמך, וכאשר עוקרים את הזיז מהמקום ההוא, תוך זמן לא רב ימצא המטפס זיז חדש כדי להתלות עליו! הטללית (צומח טורף חרקים) יודעת היטב את מקום הטרף וסוגרת את העלים שלה עליו.

חיובנו כלפי הצומח

”ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן
לעבדה ולשמרה” (בראשית ב, טו).

האדם נברא לשמור על הבריאה ואף לטפחה, כתב הרש”ר (אגרות צפון אגרת ה): ”לא אלקים ולא עבד הוא האדם לתבל ארצו, כי אם אח לכל יצור, אח עובד את ד' יחד עם כולם, ובכור אחיו לפי טיב והיקף עבודתו, בידו הופקדה הארץ כולה, ועליו להשגיח על הכל ולתמוך בידי הכל, לפי רצון ה', זכותו למלאות ולכבוש את הארץ, אך מה' היא, אשר האציל עליו מכוחו, אבל מזכותו זאת נובעת גם חובתו, לכבוש לעצמו רק מה שהותר לו, ולהשתמש בקניינו רק לפי רצון ה' שמידו קיבל הכל”.

עוד שם (מכתב שלישי):

”כל שענין רואות, כל היצור, התגלות ה' היחיד והמיוחד הוא, הכל נברא על ידו והכל סר למשמעתו, הוא יצר את הכל, הוא עשה הכל ועל ידו פועל הכל.

והתבל כולה מה היא? על אדמת קודש הננו עומדים ... בעולמו של הקדוש ברוך הוא, הננו חיים, כל הסובבים אותנו יצורי ה' ועבדיו הם.

כל כח יציר ה', כל חומר – מידה נתונה לו מה' לפעול ולעשות לפי חוקי ש-די! הכל עבדי ה', כל אחד במקומו ובזמנו, במידת כוחו שניתנה לו, מקיים את דבר ה', מרים את תרומתו לבנין הכלל, הכל – עבדי ה'. עבדי ה' הם רוח הסערה, הברק, הגשם והשלג, עבדי ה' הרימה, הרומשת לרגלך, נאות הדשא המרכינות את ראשן בדרכך,

הרעם הנותן בעוז קולו, והרוח הקרירה הנושבת בפניך, כולם עבדי ה' הם!

הכל עבדים הם סביב לכסא ה', וכן אמרו גם חז"ל: בעשרה מאמרות נברא העולם, לא במאמר אחד ברא ש-די את הכל, את כל יצור ויצור ואת כולם יחד, שאלמלא כן, היה כל יצור תלוי בהוייתו, בחייו ובפעולותיו רק באופן בלתי אמצעי בדבר ה', ולא היו היצורים נושאים אחד את השני ומקיימים ביניהם יחסי גומלין. על כן ברא הקב"ה את עולמו בעשרה מאמרות, בעשר דרגות התפתחות יצר את שפע כוחותיו, ציוה עליהם להתלכד יחדיו ולפעול כפי דבריו, ואחר כך הבדיל ביניהם כדי שאחד ישא את השני, ואף אחד מהם לא יכיל בקרבו לבד את אמצע חיותו ופעולותיו, — אלא יקבל אותם מיצור — אח לו, ויפיצם בין יצורים אחרים, כדי שכל יצור ויצור, במידת כוחותיו הקטנה או הרבה, יתרום את תרומתו לקיום הכלל, ואם אחד מהם יהרוס דבר מה בעולם, הוא יכרות על ידי כך ענף מעץ קיומו הוא.

המים לאחר שהפרו את העץ, יקוו לעבים בשמים ולימים עלי ארץ, האור, לאחר שהפרה את הארץ והוליד את צמחיה, יתקשר אל השמש, הלבנה והכוכבים, הזרע, מתנת האדמה בתוך פרי', חוזר אלי', והיא מקבלת אותו לקרבה, למען תוכל לשוב לתת את פרי', מעגל אהבת אין סוף מאחד ומקשר את כל הנבראים כולם מקבלים ונותנים, ואף אחד מהם אינו קיים לעצמו בלבד, כולם פועלים יחד, כל אחד בתוך הכלל ולמען הכלל. והכלל למען הפרט, אין יצור בעולם אשר ישמור כוחותיו ואמצעיו בלבד, אלא כל אחד מקבל ונותן, משפיע ומושפע לשם מילוי יעודו.

ור האמור, מובן מדוע צריך האדם שלא לקלקל שום דבר

בבריאה, בספר החינוך (מצוה תקכט) ביאר את איסור השחתת עצי פרי:

”שורש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד את נפשנו — לאהוב הטוב ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה, ונתרחק מכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות, ומקרבין אותן לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם, וייצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיבא, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם”.

התורה אסרה השחתת עצי פרי — אפילו בעת מלחמה — אם אפשר לעשות את המצור על העיר בעצי סרק (דברים כ, כ), מאורות לוקין על קוצצי אילנות טובים (סוכה כט).

לכן על האדם להזהר לבל יזיק את העולם, וכן הוא צריך לשומרו, ובמיוחד להזהר במינים השונים שלא יכחדו, וכמו שנהגו בימינו להקים ארגונים לשמירת החי והצומח, וכמו שיש מפרשים את מצוות שילוח הקן, שזה אמצעי שהמין הזה לא יכלה מן העולם.

השבחת העולם:

כתוב (בראשית ב, ג): ”אשר ברא אלקים לעשות”, ופירשו רז”ל שהעולם נברא לא מושלם, וזאת בכדי, שהאדם יצטרך להשלים את החסר ועל ידי כך הוא נהיה כעין שותף למעשה בראשית. ואמרו רבותינו (פסחים נד, א); שהקב”ה לימד את אדם הראשון כיצד ליצור אש, וכיצד להרכיב בעלי חיים סוס וחמור שנוולד מהם פרידה, היינו, שהבורא לימדו, את יכולתו להתערב במעשה בראשית, כדי להשביחם.

כבר נאמר, שלעתיד לבוא, תתמר שבולת כדקל, והארץ תוציא

פירוטתיה בכל יום, ואין הכוונה רק לנס גלוי, אלא גם לפיתוח שיטות גידול, וכמו שאכן קורה בימינו שהתפתחו הרבה שיטות גידול, כמו אבטיח ללא גרעינים, חממות המאפשרות לגדל בחורף – גידולי קיץ, קיצור תקופת הגידול בשדה על ידי שתילת שתילים שנזרעו בחממה, והשבחת זנים, ניצול הקרקע על ידי מחזור זרעים או השבחת הקרקע על ידי תוספת דשנים ועוד, וכל זה, בכלל החיוב "לעובדה" מלבד החיוב "לשומרה" שכבר נתבאר לעיל. נח איש צדיק תמים הוא שיצר את המחרישה הראשונה בעולם (רש"י בראשית ה, יט). ומאז המשיך האדם לפתח כלי חקלאות. עד שבימינו העבודה קלה מאד יחסית לעבר. וכבר אמר הרמב"ם (פירוש המשניות לפרק חלק): שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות, היינו שיהיה קל ביותר להשיג, כאילו הדבר נמצא מאליו.

דין איסור כלאים

על אף שהקב"ה חנן את האדם בדעת לפעול בטבע, אסור לו להכליא צמחים, להרכיב מין בשאינו מינו, או לזרוע מיני זרעים שונים יחדיו, וזה, כי אמנם נתן הקב"ה לאדם בינה, להשביח את הבריא, מכל מקום יש גבול, למה שיותר לאדם להתערב המידה במעשי ה', ולכך כתב בעל ספר החינוך (מצוה רמד):

"הקב"ה ברא עולמו בחכמה ובתבונה ובדעת, וצייר כל הצורות, לפי מה שהיה צורך ענינם ראוי להיות מכוונת השלם בכיוון, וברוך הוא היודע, וזהו שנאמר במעשה בראשית: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", והנה ראייתו ברוך הוא – היא ידיעתו והתבוננותו בדברים, כי הוא ברוך הוא לגדל מעלתו, אינו צריך לראיית העין – אל הדברים אחר מעשה, כי הכל נגלה וידוע ונראה לפניו קודם מעשה כמו אחר מעשה, אבל התורה תדבר לכל אחד במילות מכוונות אליהם, ותכנה בשם יתברך דברים כדברים

המכוונים בהם, שאי אפשר לדבר עם ברי' אלא כמו שידוע אליו, כי מי יבין שאין בכוחו להבין, ועל כיוצא בזה, אמרו רז"ל: "כדי לשבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע". ובהיות היודע אלקים, כי כל אשר עשה מכוון בשלימות לענינו שהוא צריך בעולמו, ציוה לכל מין ומין להיות עושה פירותיו כמו שנאמר בספר בראשית, ולא יתערבו המינים פן תחסר שלימותן, ולא יצוה עליהם ברכתו, ומזה השורש לפי הנראה במחשבתנו, נמנענו מהרביע בהמות כלאים, וכמו כן הוזהרנו מזה הטעם על מין הזרעים והאילנות".

כאשר באנגלי' האכילו בהמות במזון שאין זה מאכלם הטבעי — כמו חלבון מן החי, פרצה שם מגפה קשה של מחלת הפרה המשוגעת, כמו כן, כבר הוזכר לעיל, מה קרה כאשר הביאו ארנבות לאסטרלי', כל זה מלמד כי הקב"ה עשה הכל יפה בעתו, ועל האדם להמנע מלהפר את האיזון האלוקי בבריאה.

זאת אומרת — אמנם האדם מגדל ירקות קיץ בחורף — על ידי חממות, כן הוא משביח זנים — על ידי שינוי בגנים של הזרעים אך איסור כלאיים מלמד על חיוב הזהירות של התערבות יתר בבריאה.

זהירות מעבודה זרה: כיון שיש בצומח כוחות רוחניים, כפי שהוזכר לעיל, יש להזהר מהאלהתם, כפי שקרה בעולם הקדמון — שעובדי אלילים עבדו לאילנות, נראה שמה שהנוצרים מכים על עץ — כדי למנוע עין הרע גם קשור לזה.

התחדשות בטבע, אנו רואים כי יש כוח בצומח להסתגל לכל מיני מצבים כפי שכבר כתבנו לעיל, שהעץ מפתח כושר עמידה נגד חרקים שתוקפים אותו, או מאזן קרינה רבא — אקטיבית, כשחסר לו שמש — הוא גדל לגובה, כשיש לו הרבה שמש — הוא גדל לרוחב, כל זה מלמד אותנו את הכתוב (תפילת שחרית) "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", וכתוב (תהלים קד, ל-לא):

"תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה, יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו".

צמחי ארץ ישראל

ארץ ישראל, למרות היותה ארץ קטנה בשטח, היא רבת צמחים באופן מיוחד בירקות ופירות, דבר שהוא נדיר ביותר. רבותינו ביארו, שהיות והכוח הרוחני של הצמחים בא מארץ ישראל, לכן ארץ ישראל יכולה להצמיח הכל, וכמו שמביא רש"י (קהלת ב, ה) מהמדרש תנחומא: שהיה שלמה מכיר בחכמתו את גידי הארץ, איזה גיד הולך אל כוש ונטע בו פילפלין, איזה הולך לארץ לרובין, ונטע בו חרובין, שכל גידי הארצות באים לציון, שמשם משתיתו של עולם, שנאמר (תהלים נ, ב): "מציון מכלל יופי" ולכן יכול היה שלמה ליטע בארץ ישראל כל מיני האילנות, וככתוב (קהלת ב) "עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי".

אנו יכולים לחוש בענין נוסף בזה, פירות וירקות ארץ ישראל שהם כאמור מגוונים ביותר, בכל זאת, הם יחסית טעימים יותר, מפירות וירקות – בכל מקום אחר בעולם, ורק פרטים שונים יש שבמקומות מסויימים הם טעימים יותר, ומסתבר, שזה כאמור, שהכח הרוחני של הארץ משפיע על כך, וסדר זרעים שנקרא "אמונה" אין זה רק משום שהאיכר צריך להצטייד באמונה כאשר זורע, אלא גם משום, שמהצומח אפשר ללמוד הרבה עניני אמונה.

החקלאות

החקלאות, היא עיסוקם של בני האדם מראשית הבריאה, שהרי קין היה עובד אדמה – ושלא כדעת היסטוריונים המשערים – שבתחילה היו האנשים ציידים וניזונים מפירות שגדלו מאליהן,

כי היה אסור לאדם הראשון לאכול בשר עד אחר המבול, ולכן קין היה עובד את האדמה והבל גידל צאן.

מצוות ישוב הארץ בזריעה

בכלל מצוות ישוב הארץ, הוא לגור בארץ וגם לפתח אותה – על ידי נטיעות וחקלאות, כמו שביאר החתם סופר בחידושיו (סוכה לו); שבונו היה זורה גורן השעורים בעצמו – משום ישוב הארץ. הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד ביקר פעם בכפר גדעון וראה יהודי חורש, וביקש ממנו שיתן לו את המחרשה כדי לחרוש בה קצת מפני המצווה, עד כמה יקרה מצווה זו, נלמד מדברי רבן יוחנן בן זכאי (אדר"נ): אם היתה נטיעה בתוך ירך ואמרו לך: הרי לך משיח, בא ונטע את הנטיעה ואחרי כן צא וקבלו.

גם לאברהם אבינו שנאמר לו "קום התהלך בארץ" פירשו במדרש: נטע אילנות.

ברכת השפע בארץ ישראל – כפי שבאה לידי ביטוי בפרשת המרגלים, מלמדת, כי הקדושה מוסיפה שפע, כמו שלהיפך נאמר (סוטה מט), שהעבירות ממעטים את השפע, אפילו טעם וריח הפירות נעלמים על ידי החטא. הקדושה משפיעה על כוח הצמיחה בעולם, אנו למדים זאת ממטה אהרון שפרח והצמיח שקדים – בהיותו בקודש, ונאמר (יומא כא) שאותם עצי פרי שעשה שלמה במקדש, אף שעשויים היו מזהב, בכל זאת, הם הצמיחו פירות, וכשחרב הבית הם התייבשו.

הצמח כמקור המזון של החי בעולם

“נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו”

(תהלים קלו).

האדם, החיות, הבהמות, החרקים, העופות והדגים, מקבלים את מזונם כראוי להם ככתוב (תהלים קמה): “פותח את ידך ומשפיע לכל חי רצון”, יש מהם שניזונים מהצומח ואינם אוכלי בשר, יש אוכלי בשר, או דגים, יש ציפורים שניזונים מנחשים, ויש ציפור שניזונת מדונג, הוא השעווה – שהדבורים מייצרים לשם כך, היא משתפת פעולה עם גירית הדבש: היא מראה לה כוורת, ולאחר שגירית הדבש הורסת את הכוורת, היא ניזונה מהדונג שהוא מיכלי הדבש, חיידקים מיוחדים במעיה עוזרים לה לפרק את הדונג להופכו למאכל, כך שלכל חי וחי, יש לו את המאכל הנחוץ לו. האדם הוא יצור שניזון כמעט מכל סל המזונות שבעולם, בשר, דגים, דגנים, קטניות, פירות וירקות, ועוד הרבה מוצרי תעשייה שהוא מייצר, אך יסוד המזון של כל היצורים – הוא הצומח, ולא רק בתקופה הראשונה של הבריאה, וכמו שכתוב על תקופה זו (בראשית א, כט-ל): “ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן”.

אף כי בימינו, במיוחד אחר דור המבול – שניתנה רשות לאדם לאכול בשר, ובני אדם רבים אוכלים כשר וכנראה אז גם נשתנה טבע העולם שנהיו החיות טורפות, שהרי ישעי' הנביא אומר, שלעתיד לבוא “וארי' כבקר יאכל תבן”, (אף שיתכן שזו מליצה לומר – שגם אותם אנשים שמזיקים את זולתם ישתנו ולא

יזיקו, וכמו שביאר הרמב"ם (מלכים יב, א): "ענין הדבר: שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים כזאב ונמר ... ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל שנאמר: וארי' כבקר יאכל תבן".

בכל זאת, הצמח הוא מקור המזון, משום שגם אוכלי בשר, או דגים – ניזונים בעקיפין מהצומח, שהרי אותם יצורים שנאכלים על ידי הטורפים – ניזונים מהצומח, הארנבות אוכלות ירק ונטרפות על ידי התנים והזאבים, הצבאים הזיברות הג'ירפות אוכלות צמחים ונטרפות על ידי האריות והנמרים ושאר הטורפים. הדגים שאוכלים הגדולים את הקטנים מהם, גם הם מתחילים בצומח, שהרי הנטרפות – הוא המזון של הדגים הקטנים, ותחילתו באצות ים שמשמשות מזון לדגים, והללו לדגים הגדולים מהם.

האדם, ניזון בעבר עד תקופת נח, רק מהצומח, יש בין הצמחים ירקות שעיקרן ויטמינים ומינרלים, יש בין הצמחים, בעלי גרעינים – כמו הדגנים שהם משמשים לאדם בעיקר לעמילנים והחלבונים, ישנם קטניות, שגם הם משמשות למזון לאדם ובהם חלבונים ושומנים הנחוצים מלבד העמילנים. הפירות יש בהם סוכרים רבים, וכך ניזון האדם כראוי. מזמן המבול האדם משתמש בבשרים ודגים, המשלימים לו את החלבון, גרעיני הזרעים שהם מזון לאדם ולחי, הם בעיקר הדגנים והקטניות, לעומתם בהרבה מינים, הגרעינים אינם ראויים למאכל האדם – כמו גלעיני הפירות למיניהם. (ואכן במינים שהגרעינים נאכלים, הקב"ה נתן להם שפע רב של גרעינים, כך שישארו דיים כדי לצמוח מחדש).

הצמח, מייצר את המזון הנחוץ לבנין תאיו וגם לצורך היצורים האחרים, וזה נעשה כך, העלים מייצרים את העמילן, והסוכרים על ידי תהליך הטמעה (פוטוסינתזה) הנעשת על ידי אנרגיית אור השמש, – הם מפרקים מן האויר את הגז דו-תחמוצת-הפחמן – שבעלי החיים פולטים לחללו של עולם – ללא הרף, וממנו נוצר

הסוכר והעמילן. שורשי הצמח לוקטים מן האדמה מינרלים שונים הנחוצים לאדם ולחי. את החלבון במזון – מייצר הצמח מחנקת הנתרן, שנוצר בעולם על ידי סופות הברקים, מלבד קטניות מסויימות, שהם מייצרים חלבון מהחנקן שבאוויר ישירות – על ידי בקטריות הנמצאות בשרשיהם של הצמחים והללו הופכים ישירות את החנקן שבאוויר – לחומצת חנקן שהופכת בצמח לחלבון. משום כך, קטניות, יש בהן תכולה גבוהה של חלבון, והם מהווים תחליף לבשר, ולכן חנני' מישאל ועזרי' וכן אסתר, ביקשו קטניות במקום בשר!

האדמה, שמספקת לצומח את הנחוץ לו, מתרוקנת מכוחה, לכן נהגו בעבר – להוביר את האדמה, אחר שנה של צמיחה, (טבעונים סבורים, שאחת מסיבות מצוות השמיטה זה כדי להחזיר לה את כוחה, וזה מצטרף לכל הטעמים האחרים – שהם כולם סיבות רוחניות). בימינו יש דשן מלאכותי המשביח את הקרקע, אך זה, גם גורם נזקים למים ולעור דברים, כך שאין זה די בשביל העולם. גם למדו בעולם, להשתמש במחזור זרעים, היינו לזרוע בכל שנה מין אחר (אלא, שלעיתים יש בזה משום חשש לכלאים, כאשר הזרעים של המין הקודם נובטים גם הם יחד עם המין החדש) משום שכל מין לוקח מהקרקע סוג שונה של דברים, ועל ידי כך נשמר כוחה של האדמה. אך בכל זאת, המזון שגדל בשיטת של הברת הקרקע, יתכן והוא מזין יתר, השיטה הקדומה לדשן את האדמה היתה לזבל בזבל בהמות, כמו שמצינו כמה וכמה הלכות בזה, כמו לגבי שביעית ומועד – לדייר על ידי הכבשים את האדמה – כמו כן מצאנו, שהיו מרקיבים את התבן והקש ומחזירים אותו לאדמה כדשן טבעי, יתכן מאד, שהוא טוב יותר לבריאות.

ענין המזון בעולם, שימש מאז ומעולם מקור לחששות; הרי מין האדם גדל באופן מתמיד – כיצד יהיה מזון די לאוכלסי' הגדלה, בילדותנו קראנו על החשש: מה יהי' כשמספר האנשים בעולם יגיע למיליארד, ועתה שמספר האנשים הוכפל פי חמשה וב"ה השפע

בעולם לא הצטמצם, גם קראנו על החשש הזה כשמספר האנשים בעולם — היה כשלוש מליארד, (ראה חיי הצמח הירוק עמ' 15-17). והשוו את גידול האוכלוסי' לגידול המזון — מתוך חשש כבד, והנה ב"ה המספר כמעט כבר הכפיל את עצמו וב"ה אין סכנת רעב לאנושות, אלא כאמור, שאנו רואים את ההשגחה העליונה בענין זה, וככתוב, "פותח את ידך ומשביע לכל חי [ולפי רצונו] רצון".

האצות המיקרוסקופיות — שממלאות את הימים, משמשות מזון ליצורים אחרים, והללו נאכלים על ידי דגיגים, שהם נאכלים על ידי דגים גדולים מהם, והללו נאכלים על ידי דגים עוד יותר גדולים, כך שהפלקנטון — זה השם של הצמחי' הזעירה הממלאה את הימים משמש יסוד לכל החיים בימים.

המזון מהצומח נאכל על ידי האדם, ראוי שיהיה נאכל על קליפתו, לכן קמח לבן אינו ראוי לבריאות האדם, וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות. מיץ תפוזים ושאר מיצים הנאכלים בכמות גדולה מזיקים הם לאדם, כי חסרה בהם התאית, כמו כן, סוכר לבן שהוציאו ממנו את הפסולת, אינו טוב לבריאות, כי האדם צריך לעשות את בירור הקליפות בגופו, וכאשר עושים את הבירור בצורה מלאכותית — זה נוגד את טבע האדם. בימינו שהחלו משתמשים בקליפות — כמו; תעשיית המיצים שמשתמשים בקליפת התפוז, זה אולי מרמז לכך, שאנו קרובים לימות התיקון — לעתיד לבוא, שטעם העץ (הקליפה) יהיה כטעם הפרי.

בימינו, שחוזרים לטבענות וצמחנות, יתכן, וזה גם, קשור להאמור, וכתב המלבי"ם (בראשית, כט): "לא הותר לאדם לאכול בשר — שכל זה נעשה אחר החטא, אז נשתלה תאוה לחיות הטורפות אל הבשר והאדם מכללם, וכבר אמרו החוקרים, שהאדם משורש יצירתו לא נברא לחיות מן הבשר, שכן נראה מבריאת השנים והמלעות שלו, והחיות הנוחות בטבעם — הם חיים מן

הצמחים, וכן עמים רבים בהודו – החיים מן הפירות, נוחים בטבעם יותר, וכן האדם שנולד במזרח אזיא, ושם נמצאים צמחים רבים שיש להם שיקוי ומוח ושמנונית במקום בשר, רק בני נח שעתידים להתפרד על כל הארץ הותר להם בשר".

ואכן, מי שניזון רק מבעלי חיים – כמו האסקימוסים, חייהם קצרים בהרבה מחיי שאר האנשים בעולם. מלבד המזון, הצמחים – נותנים לבעלי החיים את החמצן, ובלעדיהם לא יתקיימו החיים, לכן סבורים החוקרים שהצמחים היו לפני בעלי החיים, ובזה הם כיוונו להכתוב במעשה בראשית – שהצמחים אכן נבראו לפני בעלי החיים; הצמחים נבראו ביום שלישי, ובעלי חיים ביום חמשי וששי.

הצמח, הופך חומר בלתי אורגני – לחומר אורגני הצמח נאכל על ידי בעלי חיים ובעלי חיים על ידי האדם, זה מורה לנו על מה שלמדונו המקובלים, כי הבריאה נבראה להתעלות; הדומם ליהפך לצומח, הצומח לבעל חי, ובעלי חי להיות אדם, ולכן מי שאינו במדרגה רוחנית מתאימה, ראוי לו שלא יאכל בשר, כמו שאמרו (פסחים מט, ב) שעם הארץ אסור לו לאכול בשר.

חלק נפלאות הבורא בצומח

פרק א'

הנביטה והצמיחה

"אין לך כל עשב שאין לו מזל מלמעלה, שמכה אותו ואומר לו גדל!" (דב"ר י, ז) — [זוה אומר על הנביטה מהזרעים].

"אין לך כל עשב ועשב של מטה שאין לו ממונה למעלה ששומר אותו" (זהר בראשית דף רנא) [זה אומר על השמירה ההשגחית בכל תקופת הצמיחה].

חיי הצמח

בימינו, יותר ויותר חוקרים מתייחסים לצמח כדבר חי, שהרי כל גידולו של הצמח הוא על ידי התחלקות התאים שלו כמו בגוף החי. אם בעבר, היו מוכיחים זאת על ידי שהצמח צורך חמצן כמו חי, אלא, שהוא מקבל אותו בצורה המיוחדת לו, היום ידוע, שהצמח מתעייף מאור ממושך יותר מהרגלו, והוא גם צריך מנוחה כמו בעלי חיים. הצמח "המימוזה הביישנית", שימש להם דוגמה יפה להראות שיש לצמח תגובות כדוגמת תגובות בעל חי. הצמח הזה, ברגע שנוגעים בו, הוא סוגר את העלים שלו, והם נצבים שמוטים כלפי מטה, ורק כעבור זמן הצמח חוזר ופותח את עליו. דוגמא נוספת שהרבו לציינה, שכאשר שמים את הצמח בתוך כלורופורם, [הוא חומר הרדמה שמשתמשים להרדים מנותח —

כדי שלא ירגיש בעת הניתוח] הצמח אינו מגיב, כי הוא מצוי במצב תרדמה, וכמו בעלי החיים. הצמח צורך מזון כדי לגדול, וגם כדי להתקיים, כמו בעלי חיים, אלא שהוא יוצר בעצמו את המזון, שממנו הוא בונה את תאיו.

בימינו, שהידע שלנו על התא – מתרבה והולך, אנו יודעים שהצמח אכן הוא דומה לחי, על פי זה נבין מדוע הצמח צומח על ידי כח רוחני שנקרא הנפש הצמחית, וכפי שכבר כתבנו על כך בפתיחה, וזה מה שמנביט את הגרעין של הצמח – שיהפך להיות צומח וגדל, וכן הוא שמוביל אותו לתהליך הארוך והמסובך – של הגדילה והצמיחה.

הצמח נוצר מתא אחד, אותם צמחים שגדלים מנבגים, הנבג הוא תא אחד, וגם אותם צמחים שנובטים מזרעים שבהם יש כבר כמה תאים, אבל גם הם מתחילים מתא אחד, בדומה לכל יצור חי.

תחילת הצמח

כדי שהצמח יתרבה יש לו זרעים, שמהם יצאו צמחים חדשים, כמו כן, הצמח צריך זרעים כדי שהמין כולו יתקיים בעולם, למרות שישנם הרבה אילנות שמאריכים ימים וככתוב (ישעי' סה, כב): "כימי העץ ימי עמי" בכל זאת, גם העץ הוא בר חלוף, שהרי הכל בעולמנו אינו נצחי, מלבד הבורא יתברך, במיוחד אנו רואים זאת בצמחים חד שנתיים – שכל גידולם הוא מן הזרעים עד הזרעים, הם נובטים מהזרעים, וכאשר כבר הגיעו למצב של זרעים מוכנים לזריעה – הם מסיימים את חייהם, ואפילו בצמחים דו שנתיים אנו רואים – שהשנה הראשונה של חייהם היא לאגור חומרי מזון שמהם צומחים בשנה הבאה – הזרעים ומלאי המזון של הזרעים – כדי שיוכלו להתחיל את חייהם בסיוע מזון זה.

הזרע, מלמד על השגחתו יתברך שמקיימת את המינים בעולם, כמו שביארו הקדמונים שישנה השגחה פרטית מיוחדת על קיום המינים בעולם [ואף שאנו רואים שיש צמחים ובעלי חיים שנכחדים, אלו הם בדרך כלל רק תת־מינים, או שתפקידם ההיסטורי נגמר, וכמו שאמרו רבותינו (שבת כח, ב) על חיית התחש שהיתה לשעה בלבד כדי שיעשו מעורה את מכסה המשכן].

חשיבות גרעין הזרע: בתורה (בראשית א, יא-יב) הודגש ענין הזרעים של הצמחים ככתוב: "ויאמר אלקים תרשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו, וירא אלקים כי טוב".

הזרעים, הם שני סוגים, ישנם שהם רק נבגים, היינו זרעים שנראים כאבקה, והם זרעי מיני השרכים והפטירות, הצמח מצמיח הרבה מאד נבגים אשר נראים לעין כאבקה ורק במיקרוסקופ רואים שהם זרעים, וכיון שפיזורם נעשה על ידי הרוח, הם רבים מאד, כדי שלפחות חלקם יקלט, בעבר, מכרו בבתי מרקחת אבקה זו, וכשמדליקים אותה – היא יוצרת פיצוצים קטנים כשל זיקוקים דינור.

הזרעים הרגילים, הם זרעים שנוצרו בתוך הפרחים של הצמח, על ידי האבקה הנכנסת לתוך העלי ונוצר שם גרעין הזרע או גרעיני זרע אחדים או זרעים רבים, הזרעים מתפזרים באופנים שונים ומגיעים למצב הראוי לקליטה באדמה ולנביטה.

ישנם צמחים, שיש להם פקעות שגדלו ליד פקעת האם כמו בצלים שום, תפוחי אדמה, ועל ידי כך הם מתרבים, אף על פי כן, יש להם גם זרעים – שנוצרו מהאבקה של הפרחים (שזה מלמד על ענינים רוחניים כמו שנתבאר בספרי הקבלה על ענין חיבורי מידות שנולדים מזה מידות חדשות), ובספרי הטבע כתוב, שאף שישנם דרכי גידול אחרים, לבסוף צריך להגיע אל גידולים מגרעיני

הזרע, דווקא, ועל פי האמור, לפי סודות הקבלה זה מובן. עצים ניטעים על ידי גרעינים, או על ידי סורים היינו עצים הגדלים ליד העץ, או מענפים מהעץ היינו יחורים*) שניטעים באדמה, והם מוציאים שורשים וכך צומח אילן מהיחור, וכאשר רוצים ליטע מטעים שכל העצים יהיו מסוג אחד, נוטעים יחורים, משום שזריעה של גרעין אינה מבטיחה את האחידות, משום שכל אבקה ואבקה יתכנו בה שינויים, והעץ שיצא מהגרעין הזה יהיה שונה מחבירו.

כדי שהזרעים יגיעו למקומות שבהם הם יקלטו, סידר הקב"ה מערכות שלמות לצורך זה, רוב הצמחים חייבים זריעהם להתפזר רחוק מצמח האם כדי שיהיה לכל אחד מקום לגדול ולא יחניק את חבירו. לעומת הרקפת שהיא גדלה במקומות מוגנים הזרעים נובטים ליד צמח האם. כדי שהצמחים יתפזרו, יש והצמח עצמו יורה את זרעיו למרחקים כמו צמח הסיגלית. וכן ירוקת החמור – שהפרי מלא הזרעים הוא גם מלא בנוזלים, וכשהפרי בשל, הוא נושר, ואז הנוזלים ניתזים למרחוק ועמם הזרעים. מינים אחרים עפים ברוח, ויש לזרעים תוספת דמוי מצנח, או כנפיים, ועל ידי כן הם עפים למרחקים. אחרים, יש להם כמו אונקלים, ועל ידיהם הם נתפסים בשערות של בעלי חיים, או בבגדי בני אדם, ועל ידי כן הם

(*) כדי שהיחור יכה שורשים, יש הזרעים יחד עמו גרעין של שעורה – כדי שכח הצמיחה של השעורה – ישפיע על היחור שיוציא שורשים. אבל יש להמנע מזה משום שיש בזה איסור משום כלאים. כמו שכתוב בשו"ת חתם סופר (חלק י"ד). וכך גם נאמר בפירוש מלאכת שלמה (כלאים א, ח) על דברי המשנה: "אין נוטעים יחור של תאנה לתוך החצוב כדי שיהיה מקירו", ועל זה הוסיף בעל מלאכת שלמה וכתב: "שיהא החצוב משרישו ליחור, כי לפעמים אין היחור יכול להשתרש בארץ. ומשימים אותו בתוך עשב שהוא משרישו, וכן הוא מעשים בכל יום – שהעשבים שאין להם שורש נוטעים אותם בתוך שעורה – שהיא משתרשת במהרה והיחור נדבק בשעורה ויונק ממנה".

מגיעים לכל מיני מקומות. יש זרעים שמועברים על ידי הפירות שלהם; בעלי חיים אוכלים את הפירות והזרעים נפרשים על ידי הלשלת של העופות, או גללי הבהמות, וכן על ידי בני אדם שמעבירים את הפירות ממקום למקום ומשליכים את הגרעינים. בפתיחה כתבנו על צמחי הרפלסי' שמועברים על ידי הפיל הכבד שמועך את הצמח ומוביל עמו את הזרעים. גרעיני האבטיח חלקלקים כדי שלא יתפסו בשיני האוכל, אלא יתחמקו ויפלו לארץ – כדי שיגדלו בעונה הבאה. אגוזי הקוקוס מועברים על ידי זרמי מים הזורמים ממקום למקום. הסנאי מסייע לאגוזים לגדול כמו שכתבנו בפתיחה.

הכנה לקליטה באדמה: בפתיחה כבר כתבנו על מיני זרעים שהם נהיים ראויים לנביטה אחר שעברו את מערכת העיכול של העוף שאכל את הפרי, או על ידי כירסום הנמלים את החלק הקשה שבגרעין הזרע, כמו בצמח הסיגלית, ועל ידי כך המים נכנסים לתוך הגרעין וגם הנבט מצליח לפרוץ מהגרעין.

צמח הקיסוסית, הוא שיח מטפס על סלעים והוא משיר את זרעיו לתוך נקיקים לחגוי הסלעים, כך, שהזרעים נשארים במקומות האלה ולא נושרים לארץ. הצמח עושה זאת על ידי כיוון נפילת הזרעים לתוך הנקיקים, שהוא חש בצל הנוצר על ידי הנקיק ומכוון את הפירות לתוכם. בספר חיי הצמחים (עמ' 253) כתב לבאר את הדבר הזה. עוקצי הפירות של הקיסוס נחוו בתכונה המכונה בשם "פוטורופזמוס" שלילי" דהיינו כל צמח נמשך לאור, אבל עוקצי פירות צמח זה נמשכים לצל, וכשמגדלים צמח כזה בעציץ רואים זאת בבירור, כשמאירים על הצמח מן הצד, ראשי הפרחים נמשכים אל האור, ועוקצי הפירות נסוגים ממנו. בעת הגידול בעציץ אין לדבר זה משמעות, אך כשהוא גדל על פני קיר זקוף, הרי כל פעם שעוקץ הפרי ימצא על פני סדק מוצל הוא יתכופף לתוכו, ויזכה לתנאים היפים לזרעיו.

זרעי הדגן נבראו באופן שיש בראש הגרעין "מלען" היא השערה המצויה בראש כל גרעין של זרעי הדגן, והיא עשויה כו, המלען מחבר את גרעין הזרע אל שער בעלי חיים העוברים לידו ונוגעים בו, כיון שהוא מחוספס או משונן, המלענים משמשים גם כמכשיר קידוח, להחדיר לתוך הקרקע את גרעין הזרע, משום שבסיס הגרעין שהוא חד ונוקשה חודר לקרקע והמלען מסתובב עקב השינויים בלחות באויר ועל ידי כך הוא פועל כמו מקדח שקודח חור ומחדיר את הזרע לתוך האדמה על ידי החור שנוצר. הגרעינים גם מצויידיים בשערות קשות שקצותם מכוונות כלפי מעלה, וכך נמנע מהגרעין מלהחלץ מן סדקי האדמה שהגרעין נבקע בהם (על פי חיי הצמחים, ואנצ' העברית).

על יכולת התפשטות הצמחים בטבע:

התפשטות הצמחים בעולם, היא מופלאה, ויש לנו דוגמא מצויינת על כך, ממה שקרה באי בשם קרקוטואה, שמצוי ליד איי יאווה, כאשר בשנת 1883 למנינם, התפרץ הר געש שכיסה את כל האי דלבה, ועקב כך, לא נשארו באי הזה לא חי ולא צומח, פשוט הלבנה השמידה את הכל וממש לא נותר שריד ופליט. והנה פחות משנה אחר הכליון הנחרץ הזה, הופיעו באי טחלבים ושרכים, ואחר שלוש עשרה שנה מההשמדה האמורה, כבר נמצאו באי הרבה צמחים, לא עברו חמשים שנה והאי היה כבר מלא צמחים ואף יער עבות היכה בו שורש, וגם בעלי חיים רבים נמצאו שם. הצמחים הגיעו על ידי עופות שהטילו את הלשלושת שלהם באי, חלקם האחר הגיעו על ידי גלי הים, ואנו יכולים לראות בִּמה שאירע שם את דברי הכתוב (ישע' מה, יח): "לא תוהו בראה לשבת יצרה", גם צמח התאנה כבר גדל באי אף שאין לו זרעים והיא גדלה על ידי יחורים, ואנו רואים בזה עוד יותר את קיום האמור בתפילת שחרית (ביוצר אור): "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", וכן

את דברי הכתוב (תהלים קד, ל): "תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה".

הזריעה התרבותית

כדי שהזרעים יקלטו ויצמחו כראוי, יש להכשיר את הקרקע, על ידי סיקול האבנים מתוכה, וישור השטח, ניכוש השטח מעשבים וקוצים, וחרישת השדה. את החקלאות יסד הדור השני עלי אדמות, הוא קין שכתוב עליו שהיה איש האדמה, אך נח הוא שפיתח את יסודותיה, כמו שנתבאר במדרש תנחומא (פרשת בראשית): "קודם שנולד נח לא כשהיו זורעים היו קוצרין, אלא היו זורעים חיטים וקוצרים קוצים ודרדרים, כיון שנולד נח, חזר העולם ליישובו, קצרו מה שזרעו – זרעו חיטים וקצרו חיטים, שעורים – וקצרו שעורים, ולא עוד, עד שלא בא נח, עושין מלאכה בידים, לכן כתיב בו זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה' – נולד נח התקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה".

החרישה מרככת את האדמה, כמו כן מעלה על פני השטח חומרי מזון לצמח – שנמצאים במעבה האדמה, ביא גם מחדירה לקרקע רקבוביות שהיא על פני האדמה, ועוד, ומאפשרת להכניס את הזרעים לעומק הנחוץ. וכתוב (ישעי' כח, כד): "הכל היום יחרוש החורש יפתח וישדד אדמתו, הלא אם שיוה פני' והפציץ קצח וכמון יזרוק, ושם חיטה שורה, ושעורה נסמן, וכוסמת גבולתו".

בעבר, פיזרו גרעינים על פני האדמה וחזרו וחרשו כדי שהזרעים יכנסו לאדמה. בימינו ישנם מכונות זריעה המחדירות את הזרעים לעומק הנחוץ, וגם הגרעינים נבחרים בקפידה שיהיו ראויים להקלט, וגם מרעילים אותם – כדי למנוע מהמכרסמים והציפורים למיניהם לאכול אותם.

בימינו נתחדש דבר בעל משמעות רבה לחקלאות – בהרבה

מיני ירקות במקום זריעה בשדה, דבר שאינו מבטיח נביטה בכל השדה, שותלים בשדה שתילים שנזרעו במשתלות והללו נקלטים הרבה יותר מזרעים. וגם נחסכים הרבה ימים של גידול, מפני שהשתילים הנשתלים בשדה כבר גדלו בחלקם, ומשך זמן הגידול מתקצר, ואפשר לזרוע שוב, במשך זמן קצר יותר.

הנביטה

רוב הזרעים, יכולים לשמור על יכולת נביטה למשך זמן, כי זורעים אותם לקראת השנה הבאה. יש צמחים שכושר הנביטה שלהם מצומצם מאד כמו זרעי עץ הערבה, שהם נובטים רק תוך שבוע לניתוקם מהעץ האמא. פולי קפה תוך שבועים, ולעומתם גרעיני הפירות צריכים זמן עד שינבטו. וכן ישנם מינים שכושר החיים שלהם נשאר בקרבם עשרות שנים, ויש שכושר החיות שלהם נשמר אפילו מאות שנים. בתנאי, שהגרעינים נשמרו בתנאים מתאימים, שהם – יובש מוחלט, ולא בהקפאה או חימום רב, ולא חוטאו בחומרים רעילים. הנביטה מתחילה ברגע שמים חודרים לתוך הגרעין, ואפילו אם חודרת רק לחות, הוא כבר יכולה לגרום לתחילת הנביטה, משום כך, צריך לבדוק את גרעיני החיטה שמהם אופים את המצות מאלו שהחלו לצמוח, כיון שהם כבר הצמיחו, כמו כן, בצלים ושומים הנמצאים במקום לח מתחילים להצמיח עלים ירוקים, ועוד יותר הם מצמיחים עלים – כאשר מניחים את הפקעות בתוך מים (אם עושים זאת על מנת לאכול את העלים הירוקים, חייבים לבדוק אותם היטב, משום שהם מתמלאים בחרקים זעירים מאד = זחלי חרק הטריפס שנראים כשערות זעירות).

כדי שהצמח ינבט, הוא זקוק לשלושה דברים: א. מים. ב. חום. ג. אויר. קליפת הגרעין עשוי באופן כזה; שהיא סופגת מים ומעבירה אותו לתוך הגרעין, ואז מתחילה פעילות המדרבנת את

הנבט לפרוץ החוצה. כמו כן, חומרי מלאי המזון שבגרעין – שהיו במצב מוצק ויבש – נמסים ומשמים מזון לנבט, עד שהוא כבר מסוגל בכוחות עצמו לייצר את מזונותיו. הצמח זקוק לאויר, כיון שהחמצן מתרכב עם חומרי המזון ויוצרים את הבעירה, וכמו בגוף בעלי החיים, וכן הוא זקוק לחום מתאים, כיון שקור מקפיא את הפעילות, וחום גבוה מקריש את החלבונים שבצמח ופוגע גם בחומרים אחרים. אף שעיקר חומרי מלאי המזון זה העמילן – שאינו נמס במים, אך לנבט יש חומר מיוחד – שהוא ממס עמילן הנקרא "דיאסטז" והוא הופכו לסוכר, כדי לחוש את כוחו של חומר זה להפוך עמילן לסוכר, אנו יכולים לעשות ניסיון פשוט זה; ללעוס מעט לחם ולהשאירו בפה זמן מה, ומיד נחוש במתיקות, כיון שהאנזימים שברוק שבפה, יש גם להם את התכונה האמורה; להפוך עמילן לסוכר (זו גם אחת הסיבות שצריך ללעוס היטב את המזון, כדי שהרוק יתחיל בפעולת העיכול), כיון שיש לזרעים מלאי מזון, אין הם צריכים אור לנביטה, והם נובטים גם במעבה האדמה. את האור הם צריכים רק כאשר העלים מתחילים ביצור המזון שלהם.

גרעיני הזרעים הם שני סוגים. (א) דור־פסיגים. (ב) חד פסיגיים. הצמחים הדור־פסיגיים כמו הפול והשעועית והדומים להם, מכילים את מלאי המזון בפסיגים, ויש שהפסיגים משמשים גם עלים ראשונים לצמח, ובחד־פסיגיים מלאי המזון הוא נפרד מהנבט, והפסיג שמקשר בין הנבט ומלאי המזון משמש כצינור יניקה, החד־פסיגי הידוע, הוא גרעין החיטה, הוא ושאר הפסיגיים רוב הגרעין הוא מלאי מזון והנבט נמצא רק בקצה הגרעין – כדבר בפני עצמו. חומר המלאי נקרא "אינדוספרם", והוא עשוי מעמילן הנמס על ידי המים, כשהנבט מפריש לתוכו חומר הדיסטאז, הנבט עצמו, עשוי שורשן שממנו מיד מתחילים להתפתח שורשים שיונקים מים ושואבים חומרי מזון הנחוצים לצמח, ועלעלים [=עלים קטנטנים] שהופכים לעלים שמטמיעים את דו תחמוצת הפחמן, ועושים ממנו

את העמילן והסוכר שהוא משמש ליצירת התאים שמהם נוצר הצמח.

אם אנו רוצים לראות את נביטת הגרעין, אנו יכולים להשרות גרעיני שעועית בתוך מים, או להניחם על צמר גפן רטוב, קליפת הגרעין סופגת מיד את המים, והיא מתחילה להפרד מגוף הגרעין, והיא נראת מקומטת משום שהגרעין עצמו עדיין לא ספג את המים, כעבור זמן סופג הגרעין עצמו את המים ומתנפח ואז הקליפה גם מתוחה וישרה, והנבט פורץ החוצה דרך השורשן, והפסיגים עמו, הנבט יוצא כאשר הפסיגים כפופים והגבעול הוא שפורץ ראשון החוצה — כדי שלא יפגעו הפסיגים, והוא יוצא על פני האדמה ראשון בחיטה — פורצים העלים את הקרקע.

ההבדל בין החד-פסיגי לדו-פסיגי, הוא בכמה ענינים, ונציין כמה מהם, בחד-פסיגים העלעלים הם פורצים את האדמה, ולא הגבעול כמו בדו-פסיגי, וגם לא העלים הראשונים של הנבט יוצאים, משום שהם נושרים אחר תחילת הנביטה. לשורשי החד-פסיגי יש נימים ואין השורש מתפצל, בעלים של צמחים דו-פסיגים, יש לעלים עורק ראשי אחד שממנו מסתעפים עורקים לשני הצדדים מהעורק, ובעלים של החד-פסיגים, כל העורקים שבתוך העלה, הם מקבילים. החד-פסיגים, אינם מסתעפים אלא רק בסמוך לשורש, ולכן הדקל שגם הוא גדל מזרע חד-פסיגי, אין לו ענפים אלא רק חריות, שהם סוג של עלים ולא ענפים.

סיכום של נושא הנביטה: הנביטה, כאמור, מתחילה על ידי כניסת המים לתוך הגרעין שמפעיל את יציאת הנבט החוצה, וגם ממס את מלאי המזון. המים יוצרים את החיים בצמח כמו בתוך בעלי החיים, כיון שהדם הוא רובו מים, וכמו בבעלי החיים — הוא מזרים את החמצן ואת חומרי המזון, כך גם בצומח, המים גם נקראו "חיים", [אף ששם המובן הוא — מים שזורמים מתוך האדמה. אך המילה "חיים", מבארת, גם את פעולות החיים

שנעשות על ידי המים] כמו כן, ראוי לתת את הדעת, לענין הקבלי שבזה; המים על פי תורת הקבלה – מסמלים את מידת החסד של הבורא, ומשום כך, המים הם שורש החיים. וככתוב (תהלים פט): "עולם חסד יבנה", ואכן המים בעולם הם קיומו של העולם וכנראה שמשום כך רק בכדור הארץ אנו מוצאים את המים הנחלים, ולא רק קרח או אדים, וככתוב (תהלים כד): "כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה".

המים מגיעים בדרך כלל לצמחים על ידי הגשמים, ככתוב (בראשית ב, ח): "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ" וגו'. וכן כתוב (ישעי' נה, י): "כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב, כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל". ועל ארץ מצרים – שם משקים ברשת השקאה מן הנילוס ולא ממי גשמים, כתוב (דברים י"א, י): "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק". אמנם, גם בארץ ישראל משקים את שדות השלחין כאמור ריש מועד קטן. אך עיקר ההשקאה היתה נעשית על ידי הגשם. בימינו פותחו שיטות השקאה רבות, כמו; ממטרות טפטפות. האדמה אוגרת את הנחוץ לצומח, הן את המים והן את המלחים הנחוצים לצומח, ולדעת ד"ר ליביך אפשר לציין זאת במיוחד על מי הגשמים, שניכר בהם שהקב"ה ברא אותם לצורך הצמחים, כיון שלדעתו, מי הגשמים מוצאים פחות חומרים מהאדמה ממים אחרים.

הגדילה נעשית – על ידי התחלקות התאים – שהתעוררו לתחיי' על ידי המים, קודם לכן – הגרעין היה במצב דומם, ולאחר נביטת הגרעין הוא נהפך לצומח. השורשן הוא השורש הקטן של הנבט פורץ החוצה ועמו שאר חלקי הנבט: הפסיגים והעלים או העלעלים, ואלו גדלים דרך הכפלת התאים. עולם מופלא הוא התא, וככל שאנו מכירים יותר את מבנהו – אנו מתפעלים יותר

מהחכמה הגנוזה בו. היום בודדו תא לעצמו ונמצא, כי מתא אחד יכול לגדול צמח שלם על כל חלקיו. וכבר אמר חוקר גדול אם בעבר התפעלנו מגדלות הבורא דרך ראיית דברים גדולים וככתוב (תהלים קד, כד-כה): "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנייך, זה הים גדול ורחב ידים וגו', הרי בימינו, יש לומר, מה קטנו מעשיך ה', כי בעולם המיקרוסקופי אנו רואים פלאים לא פחותים, כי התאים ומבניהם וחלוקתם הם דברים נשגבים ביותר.

כח צמיחת העץ – שונה היא משל בעלי החיים, העץ, יכול לחדש שורשים ולהיות אילן חדש, וכן גם להיפך, הרבה אילנות שכורתים אותם חוזרים ומצמיחים מן השורש או מהגזע אילן חדש. וככתוב (איוב יד): "אם יכרת ועוד יחליף ויונקתו לא תחדל, אם יזקין בארץ שורשו ובעפר ימות גזעו, מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נטע". לא כן בבעלי חיים, שכל נזק רציני גורם למותו של הבעל חי, הבעל חי הדומה קצת לצמח, היא תולעת השלשול – שאפילו חותכים אותה היא יכולה להשלים את החצי החסר, לא כן שאר בעלי החיים.

פרק ב'

הצמח והאדמה

”וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים תִּדְשֵׂא הָאָרֶץ דָּשָׂא עֵשֶׂב ... עֵץ

פֵּרִי ... וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ דָּשָׂא עֵשֶׂב ... וְעֵץ עוֹשֶׂה

(בראשית א, יא-ב).

פֵּרִי”

נביטת הצמח, אינה תלויה באדמה, כיון שיש לנבט מלאי מזון מן המוכן, אך לצורך הגדילה, הצמח תלוי בקרקע ממנה הוא שואב מים, כן הוא יונק דרך המים את חומרי הבנין של הצמח. שנים עשרה מינרלים נוטל הצמח מן האדמה, משום כך, צריכה להיות האדמה ראוי לצמחים, יש צמחים שסוג אדמה מסויימת טובה לו וגרועה לזולתו, כיון, שכל צמח וצמח נוטל מן האדמה, יש שנוטל יותר מינרלים ממין אחד והשני נוטל יותר ממין אחר. ולכן בימינו נוהגים לזרוע במחזור זרעים, היינו שבכל שנה זורעים בשדה מין אחר, ולא צריך לעשות כמו שנהגו בעבר; לזרוע שנה את השדה ולהבר אותה בשנה הבאה. הצמח זקוק לאדמה גם כדי לתקוע את שורשיו בתוכה, לכן יש ומגדלים צמחים בתוך אדמות שאינן ראויות להצמיח, על ידי שמוסיפים למים את הדשנים הנחוצים לצמח.

הנבט שהפך לצמח, זקוק לאויר, כדי לקחת ממנו את הגז דו-תחמוצת-הפחמן – כדי להופכו לפחמימה שממנה נוצר הסוכר על ידי תהליך ההטמעה הנעשה בכח האור.

צמח שנבט במעבה האדמה, צריך לבקוע את האדמה, כדי להגיע לאויר העולם, כדי לקבל את האור ועל ידו להפוך את הגז שבאויר לפחמימה. ויבואר בס"ד לקמן פרק ב' בענין העלים של הצמח.

בקיעת האדמה נעשית על ידי הצמח שדוחף למעלה, וכשיש מחסום של קרח – [במקומות שהנביטה מתחילה כאשר הקרקע עדיין מכוסה שלג וקרח], הצמח שהוא חם יותר מהטמפרטורה שבסביבתו, ממיס בחום זה את מעטה הקרח.

יש אדמות עידית הטובות לצמחים, ויש אדמות זיבורית שאינן ראויות לגדל צמחים, או רק מעט צמחים. על ארץ ישראל בזמן העונש, כתוב (דברים כט, כב): "גפרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב וגו'.

האדמה הטובה לזריעה, היא אדמה שאוצרת את המים בתוכה, אבל יחד עם זאת היא גם אורירית, משום שהשורשים זקוקים לחמצן, ולכן צמחים – שאינם צמחי מים – הנזרעים בתוך מים, השורשים מרקיבים, כיון שהם לא זוכים לחמצן. ישנם צמחים הגדלים על גבי סלע, וזה יתכן, היות והשורשים של הצמח מכילים חומצות הממיסות את אבן הסלע, וכך הם יונקים ממנו את הנחוץ להם. יש צמחים הגדלים במדבר ודי להם במי הגשמים של החורף, או שהם משתמשים בטל המצוי במדבר בלילות, שהעלים יונקים את הטל ומעבירים אותו לצמח. וכבר הוזכר במסכת מכשירין, כי צמח שיוצא מתוך העציץ שאינו נקוב – נחשב כמחובר לאדמה, שאף שאין לו יניקה מהקרקע – על ידי השורשים – הנמצאים בעציץ סגור, אך גם דרך הנוף יכול הצמח לינוק.

צמחים הגדלים בביצות או בים, מקבלים את החמצן מתוך המים בדרך המיוחדת להם, וכן את חומרי הבנין מתוך המים, כיון שהצמחים זקוקים לסוגי אדמה שונים, יש לברר איזו אדמה מתאימה לכל מין צמח. רבותינו אמרו (שבת פה) על הכתוב (בראשית לב, כ): "אלה בני החורי יושבי הארץ" וגו' – שהיו בקיאים בישוב הארץ, מלא קנה זה לזיתים זה לגפנים, שהיו טועמים [לגירסה אחרת – מריחין] את העפר ויודעים איזו נטיעה

ראויה לה", כיון שיש צמחים שטוב להם אדמת חול, ויש צמחים, שטוב להם אדמת טיט.

האדמה הטובה היא כאמור אדמה אוצרת מים, מאוררת ויש בה רקבוביות שהיא חומר לצמחים. רקבובית שבאדמה היא הצטברות של צמחים ובעלי חיים שנרקבו ונשתמרו בתוך האדמה. וגם האדמה עצמה מכילה חומרים הנחוצים לגידול הצמח. כבר הזכרנו שהצמח זקוק לכ-12 מינרלים, והעיקרים ביותר שבהם מלחת החנקן ואשלגן, וזרחת סידן.

בספרי הבוטניקה מחלקים את סוגי הקרקעות לארבעה: אדמת חול, אדמת טיט, אדמת גיר, ואדמה שחורה.

אדמה שחורה: האדמה המשובחת ביותר נחשבת האדמה השחורה, והיא מצויה בעיקר באוקריינה הונגרי, צפון אמריקה ועוד ארצות, היא שחורה משום שיש בה הרבה רקבוביות, גם אוגרת בקרבה מים וחום. וגם מאוררת, כך שהשרשים זוכים לחמצן.

אדמת טיט: אדמת טיט יש בה הרבה רקבובית כיון שהיא אוצרת בתוכה את הצמחים שמתוכה, אבל יש בה חסרון, שהיא אינה מאוררת ומים שבאים עליה יוצרים ביצה המונעת מחמצן להגיע לשורשים, בשעה שאדמה זו מתייבשת היא נבקעת, ואז השורשים שבאדמה זו נקרעים על ידי הבקעות האדמה, אפשר להשביח אדמה זו על ידי תוספת אדמת חול.

אדמת חול: אדמה זו מאוררת, אך היא אינה אוגרת מים בתוכה, גם הרקבובית אינה נשמרת בתוכה, כמו כן שורשי הצמחים אינם נאחזים בתוכה כראוי משום שהסחף של הגשמים והרוח מוליכים את החול שבו צומחים שורשי הצמח, אפשר להשביחה על ידי תערובת אדמת טיט.

אדמת גיר: אדמה זו יש בה חומרים שהצמח זקוק להם, אך

כמות גדולה של מינרלים היא דווקא מפריעה לגידול, כמו כן אין אדמה כזו אוצרת מים וחסר בה רקבוביות.

השבחת האדמה

”עובר אדמתו ישבע לחם” (משלי יב, א) –
 ופירשו רז”ל: אם עושה אדם עצמו כעבד
 לאדמתו ישבע לחם, ואם לאו, לא ישבע
 (סנה’ נח, ב).
 ”ויתרון ארץ בכל הוא, מלך לשרה נעבד”
 (קהלת ה, ח).

כתוב (בראשית ג, ט): ”בזיעת אפריך תאכל לחם” אדם צריך לעמול הרבה בשדהו עד שזוכה לקבל יבול משובח. בין העבודות שעל האדם להשקיע באדמתו, הן א. הסיקול, הניכוש, חרישה, דישון, חיטוי ממזיקים, זריעה, השקאה, מלחמה במזיקין השונים, כמו חרקים, מחלות, עשבי בר, ועוד ועוד. אמרו רבותינו (ברכות ח, א): ”גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, שנאמר (תהלים קכ”ח): ”יגיע כפיו כי תאכל אשריו וטוב לך”, אשריו בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא”. ופירש מו”ר הגר”ח שמואלביץ, שירא שמים הוא האדם שמאמין בהקב”ה מתוך הכרה, אבל הנהנה מיגיע כפיו הוא האדם אשר עמל בכל כוחו ויודע שלמרות זאת כל הצלחות שלו הם משמים, והרי אמונתו חזקה יותר היא אמונה חושית.

האדם כאמור צריך לטייב את האדמה, על ידי דשנים, או צמחים שירקבו בתוכה. בגמרא (ב”ק ל, א) נידון דינם של הזבלים והתבן שמוצאים לרשות הרבים כדי שבני אדם ידרכו עליהם ויהיו ראויים לזבל את השדות. בגמרא (ב”ק נ, ב) נאמר: ”לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים” – כיון שהאבנים בשדה מפריעות לחרישה, היו מסקלין את השדות, – ”מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, אמר לו: ריקה,

מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך?! לגלג עליו, לימים נצרך למכור שדהו, והיה מהלך באותה רשות הרבים, ונכשל באותן אבנים, אמר: יפה אמר לי אותו חסיד: מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, לא נאמר "חכם" אלא "חסיד, החסיד אכן מבין טוב יותר את הענין.

החרישה מאוררת את האדמה ומרככת אותה, מכשירה אותה לקליטת מים, והורסת נימיות שבעדן המים מתנדפים ביתר מהירות, היא גם מעלה למעלה אדמה משובחת יותר כדי שהשורשים יוכלו לשאוב ממנה. בימינו מוסיפים דשנים כימיים, אבל הדשן הטבעי משובח יותר, והוא, גללי בהמות או לשלשת של עופות, בגמרא (פסחים כב, א) נאמר, שדם הקרבנות היה נשפך לנחל קדרון והיה נמכר לגננים לזבל בו, וגם נאמר, שדם הרוגי ביתר, שימש לזיבול כרמי הגוים בארץ.

הקטניות, קושרות חנקן לשורשיהם, על ידי חיידקים שקונים שביתה בשורשי הקטניות, ויש שזורעים קטניות וחורשים את הקרקע עליהן וזה נקרא זבל ירוק.

הצמיחה

כבר כתבנו לעיל, את דברי רבותינו, שאין לך עשב שאין לו מזל שמכה אותו ואומר לו גדל, היינו הצמיחה היא כח רוחני שמנביט את הגרעין, ולאחר מכן ישנם כוחות רוחניים השומרים על הצמח הגדל, כיון שגם הגידול והצמיחה – זה ענין מופלא ביותר – הנעשה על ידי התחלקות התאים, כל תא מתחלק לשניים ולאחר מכן התאים משמשים לכל מיני צרכים של הצמח, יש שהופכים אחר הפסקת צמיחתם, לצינורות – שדרך עוברים המים לכל הצמח, או חומרי המזון – שבאים מן העלה לכיוון מטה לגבעול ולשורשים.

הצמח, מתחיל לגדול על ידי שורשיו – שהם יונקים מים מן האדמה ומעבירים אותו לכל הצמח, במים האלו מצויים גם החומרים הנחוצים לצמח, כמו ברזל ועוד. המים נספגים לשורשים בתהליך הנקרא אוסמוזה, היינו פיעפוע, המים דרכן לעבור מריכוז נמוך למקום ריכוז גבוה, וקרום הצמח עשוי באופן שהמים יכול לחדור לתוכו, וכך הם חודרים ועמם החומרים הנחוצים, המים מטפסים למעלה, דרך נימיות שהם צינורות הדקים שבתוך הצמח. כאן אנו רואים אחד מפלאי הבריאה, כוח המשיכה מושך כל דבר למטה, אך במים יש חוק הפוך – במקרה של הנימיות – שבמקרה כזה, המים מטפסים כלפי מעלה. אמנם פועלים בצמח עוד כוחות, כמו האידוי – המושכים את המים כלפי מעלה, אך עדיין זה פלא בעיני המדענים: כיצד מים מטפסים בעצים לגובה של יותר ממאה מטר כמו עצי הסקווי' בארצות הברית, או האקליפטוסים הענקיים שבאוסטרליה? השורשים, חודרים לעומק הקרקע לחפש מקורות מחיה חדשים ויש להם גם כוח לחדור תוך אבנים, כיון שהם מפרישים חומצות הממיסות אבן.

העלים יונקים מהאוויר את גז דו-תחמוצת-הפחמן. ומפרקים אותו בעזרת האנרגי' של האור, ומחברים אותו אל המים, ועל ידי כך מתפרק החמצן שבגז דו-תחמוצת-הפחמן וחוזר לאוויר כשהוא מטוהר, והוא משמש אוויר לנשימה ולבעירה. מהפחמימה נוצר הסוכר, שממנו בונה הצמח את תאיו, וכך הצמח גדל עד זמן שהוא מצמיח פרחים, שבהם ישנם האבקנים שמאביקים את העלי ומתוך זה נוצרים הזרעים, או הפירות שבתוכם מצויים גרעינים שהם הזרעים.

רבותינו אמרו (ר"ה) שהתבואה נידונת בראש השנה ושוב בפסח, ופירות האילן בעצרת, היינו שיש ענין השגחיי מיוחד על גידול הצמחים, ובמיוחד על צמחי המזון של האדם, וזהו חלק מהדין שנידון בו האדם.

כוחות צמיחה מיוחדים נבראו בתוך התאים במקרה, שנתרסקו התאים – הם מפרישים חומר שהוא מצמיח תאים במהירות כדי לתקן את הנזק.

כמו כן, כוח הצמיחה בעת הנביטה הוא כוח מיוחד ויש שמשתמשים בו לעורר יחורים להוציא שורשים. כמו כן, אנו מוצאים שמתחדש כוח צמיחה במקומות שונים בגזע – שמהם נוצרים ענפים.

צמחים טורפים: ישנם צמחים שניזונים גם מחלבון מהחי, והם מונים כחמש מאות, הצמחים לוכדים חרקים ומעכלים על ידי חומר פפסין – שהוא גם חומר המעכל בקיבות בעלי חיים, הם לא רק צדים את החרקים אלא כל חלבון שיושם עליהם הם יעכלו אותו. מערכות הצידה שלהם הן נפלאות, כיצד הצמח יודע לסגור על החרק שנתישב עליו וללכוד אותו.

פרק ג'

חלקי הצמח.

בפרק זה נתאר את האברים הנראים של הצמח. אף כי היסוד של הצמח הוא התא – אשר הוא יחידת היסוד של כל דבר חי בעולם. והוא עשוי במבנה מורכב מאד מאברים זעירים ביותר, הקשורים זה בזה ותלויים זה בזה, ובו נעשים כל הפעולות הנקראות חיים כמו יצירת החומרים האורגנים כמו – החלבון והעמילנים, והכפלת תאים שמצמיחים את הצמח, התאים נמצאים כל הזמן בפעולה, כאשר התא מכפיל את עצמו, חלקם של התאים נשאר במצב התא הקודם, וחלקם משתנים והופכים לתאים מיוחדים, ואז הם מפסיקים להתחלק. חקר התא נמצא עדיין בשלבים התחלתיים ועיקרו הוא בעיקר ענין לחוקרים ולא לאדם מן השורה, ובמיוחד, שכל ענין מבנה התא וצורת חייו, נראים רק דרך המיקרוסקופ האלקטרוני – שהוא מכשיר שאינו נמצא אלא אצל החוקרים, לכן לא הרחבנו בתיאור התא. הרוצה לעמוד על מבנה התא ותפקודו ימצא בספרי המדע הרבים שנכתבו על התא.

חלקי הצמח, אף שלאדם חשובים יותר הפירות – של הצמח, או העלים והפקעות שניתנים לאכילה, אנו נתחיל בתיאור חלקי הצמח הראשונים כמו השורש, הגבעול, העלה, אלה שמייצרים את הבסיס לפירות ולירקות שאנו ושאר בעלי החיים ניזונים מהם. הצמח הוא גם מקור לחמצן שבאוויר ולכן כל חלק ירוק ממנו חשוב לקיום העולם, כמו כן העץ משמש לנו לבנין ולריהוט, הסקה ונייר ועוד. משום כך מן הראוי, שנתבונן בנפלאות הבריאה המצויים בכל חלק של הצמח, כי כאמור, כל חלק ממנו הוא חשוב מאד, כמו השורשים של הצמחים מחזיקים את הקרקע מפני סחף, ויש ביניהם

גם כאלה שהם מטייבים את הקרקע לצמיחה, הצמח גם מרבה את הגשם באזור צמיחתו, מוריד את הטמפרטורה בקיץ, כך שטובת הצמח מרובה מאד על כל חלקיו.

השורש

“נטעתם גם שורשו, ילכו גם יעשו פרי”

(ירמ' יב, ד).

“פנית לפני' ותשרש שורשי' ותמלא ארץ”

(תהלים פ, ו).

לשורש, ישנם כמה תפקידים והראשיים שבהם, הם אלו א. החזקת הצמח בקרקע כדי שיוכל לתפקד, ב. לשאוב מים ומינרלים הנחוצים לגידול הצמח.

א. החזקת השורש באדמה לבל יסחף במטר או ברוח: נאמר (אבות ג, יז): “רבי אלעזר בן עזרי' אומר: כל שירתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטים, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר (ירמ' יז): “והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב”. אבל מי שמעשיו מרובים מחכמתו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזים אותו ממקומו שנאמר (שם): “והיה כעץ שתול על פלגי מים ואל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום והיה עלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי”. כיון, שהשורש, הוא גם מקיים את תפקוד הצמח, לכן גם כאשר הצומח מקבל מים וכל המינרלים הנחוצים לו, צריך שיהיה לו בסיס של חול או אבנים טחונות, זכוכית טחונה וכל דבר אחר מעין זה, כדי שהשורש יוכל להתקיים בו, למרות שהוא אינו יונק כלום מהחומר הזה.

ב. שאיבת מים ומינרלים הנחוצים לבנין גוף הצמח: השורש, שואב מן האדמה ללא הפסק את המים הנחוצים לצורך קיומו, בתוך אותם מים נמצאים גם אותם מינרלים הנחוצים לקיומו בצורה מומסת ולכן הם נשאבים עם המים. יש מנגנון בצמח הפועל, שרק כפי הצורך יכנסו מינרלים לתוך הצמח ולא מעבר לכך, חלק מהמינרלים שנספגים בצמח מצויים כאמור במים, וחלקם מומסים על ידי השורשים שמפרישים חומצות הממיסות את המוצקים, אפשר להבחין בכוח החומצות האלו – במקרה ומניחים צמח גדל על פני לוח שיש, כעבור זמן יראו חריצים על פני לוח השיש, כיון שהשורשים כירסמו בעזרת החומצה של גז דר- תחמוצת-הפחמן את השיש, לכן אנו מוצאים כל מיני צמחים על גבי סלעים ואבנים, כיון שעל ידי החומצה הם ממיסים את האבן.

הצמח יונק את המים דרך פיעפוע המים; שהקב"ה ברא לגזים ולנוזלים תכונה של פיעפוע שהמים מפעפעים לכל מקום שיכולים להכנס בו, ועוברים דרך דופני תאי השורש פנימה, כיון שהריכוז בפנים גבוה יותר מזה שבחוץ*), ואין הריכוז הגבוה של הנוזלים עובר לחוץ.

(*) הדרך הפשוטה להיווכח בכוח הפיעפוע של המים, הוא לקחת חתיכה של מעי ולקשור אותה בתחתית צינור ולשים מים רגילים בתוך הצינור, ומים עם סוכר מבחוץ, המים יעברו מתוך הצינור אל המים שבכלי, משום שהעור הזה מעביר רק מים ולא סוכר, ואם להיפך יהיו בצינור מי סוכר ובכלי מים רגילים – המים בצנור – יעלו כלפי מעלה משום שחדרו אליו המים שמבחוץ, עד שהריכוז של החומרים יהיה שווה בשניהם, ואם נשפוך מי סוכר ליד צמח, נראה, כי מיד הנוזל שבצמח יוצא החוצה, משום שהריכוז סביב הצמח גבוה יותר מזה שבצמח, הרי שלא כל דבר עובר את דופני התאים ועל ידי כך נוצרות האפשרויות של הצמיחה. צמחים שאין להם תכונה של בירור החומרים החודרים לא יוכלו לצמוח במקום שיש ריכוזי חומרים המזיקים להם.

שורשים שנמצאים סמוך למים, אם נבחן אותם נראה, שגדלו הרבה פחות נימים על השורש, משום שהפעפוע נעשה ביתר קלות משום ריבוי המים שבסביבה, דרך תכונת הפעפוע עוברים גם הנוזלים מתא לתא, כח דחף המים של השורשים כלפי מעלה הוא דבר מופלא, וכאשר כרתו עץ וחיברו צנור למקום הכרות, המים מהשורשים עלו לגובה רב יותר משהיה גובה האילן הכרות*).

השורש, מתחיל לגדול מהשורשן שבנבט, למעשה צמח יכול לגדל שורשים גם כשאין בצמח שום שורש, כמו שנעשה ביחורים, או כשמרכיבים ענף באדמה.

יש הבדל, בין שורשים של צמחים דו-פסיגיים – שהשורש שלהם יורד לעומק, ומתפצל לשרשים שיוצאים מהשורש המרכזי כמו ענפים באילן, לעומתו שורש החד-פסיגים, הוא יורד למטה, ועליו צומחים נימים שהם יונקי המים ושאר חומרי המזון.

ה' ברא את השורש – שהוא יורד לכיון כח המשיכה, ולכן אם נקח שורש צומח בעציץ ונשכיב אותו על צידו, נראה כעבור זמן לא רב, שהשורש מתעקם וצומח כלפי מטה, וזה ניגוד לגבעול – הצומח לכיון מנוגד לכח המשיכה, גם מכאן אנו רואים את סדרי הבריאה שסידר הבורא את עולמו.

השורש הולך וחדר כלפי מטה, כאשר הוא כבר ניצל את האדמה ונטל ממנה את המינרלים, כאשר נשים רבדים של אדמה משובחת לצמיחה בתווך לאדמה אחרת, נראה, כי עיקר השורשים יגדלו בתוך האדמה המשובחת לצמיחה, כמו כן, כשיש מים בכיון מסוים, השורשים יצמחו לכיוון ההוא! וככתוב (ירמי' יז): "ואל יובל ישלח שורשיו".

(*) זרימת המים כלפי מעלה, עד לגובה צמרות העצים ובמיוחד – אלו הגבוהים מאד – למעלה ממאה מטר, היא עדיין מהווה חידה עבור המדענים.

השורש מצמיח נימים שהם שורשים דקים שהם יונקים. פעם עשו חשבון, מה אורך כל השורשים ונמצא שלחיטה אחת אורך שורשי' 510 מטר, ואם נצרף את כל הנימים שהם כעשרים מליון כמספר! נגיע ל-20 ק"מ, ואת הכל אפשר להכניס לתוך שטח של אצבעון של חייטים, מזה אנו לומדים עד כמה השורשים מתפרסים על כל השטח כדי להשיג את הנחוץ לצמח.

בדרך כלל, כשהשורש מגיע אל מחסום כמו אבן הוא עוקף אותו, אך ישנם שורשים החודרים גם לתוך סלעים, בזכות חומצת הגז דיר-חמוצת-הפחמן המצוי בשורשים. וכבר אמרו (ירושלמי ברכות פ"ט, ה"ב): שורשי חיטה בוקעים בארץ, חמשים אמה, שורשי תאנה רכים ובוקעים בצור.

חדירת השורש נעשית על ידי צמיחה מתמדת ומהירה במקום שהוא קרוב לקצה השורש, וקצה השורש נדחק כלפי מטה, קצה זה מוגן על ידי תאים שכבר מתו והפכו לשעם [כמו חומר של הפקקים] והם שנשחקים בעת החפירה.

לצמחים הטפילים, יש שורש עם מצצנים, וכשהם מגיעים לצמח שעליו הם נטפלים, המצצנים מתחברים לצמח הפונדקאי והשורש הראשי שלהם מתייבש וכלה.

השורשים, כאמור סופגים, את המים והמינרלים, והנה את החנקן אין הצמח מסוגל לקבל אותו כמות שהוא, ברא הקב"ה לקטניות שחיידקים מתבייתים בשורשים, והם קושרי חנקן מהאוויר לתוך הצמח, עוד דרך שהחנקן יחדור לצמח, זה כשהוא הופך למלחת חנקן, וזה נעשה על ידי הברקים, ויתכן שהכתוב (תהלים קלה): "ברקים למטר עשה" מרמז על כך — שכמו הגשם מצמיח את הצמחים גם הברק הוא כזה.

שורשי הצמחים משמשים גם לאוגרי מזון עבור הצמחים, כמו הפקעות למיניהם, וכן בעצים הנשיריים — שמשליכים את עליהם

בסתו, הצמיחה באביב, ניזונת ממאגר המזון שבשורשי האילנות.

העלה

העלה, הוא המקום שבו הופך חומר אנאורגני לחומר אורגני, והוא נקרא בשם "המעבדה של הצמח". העלה הוא ירוק, ואם אנו רואים עלים שהם סגולים, הרי הירוק חבוי בתוכם, כי רק הירוק עושה זאת. יש בעלה, הרבה מאד פיונים, היינו, פיות, בעלה רגיל זה מצוי בתחתית העלה, כך הוא מוגן יותר, גם שערות מצויות בפתח הפיונים המגינים על הפיונים, מפני אבק וחיידקים בצמחי מים הן נמצאות בחלק העליון של העלה. העלה, שואף לתוכו בדרך מיוחדת – את גז דירתחמוצת־הפחמן, ולכן, אף שכמות הגז הזה באויר היא מעטה, בכל זאת, סידר בורא העולם שהוא נשאב ומפעפע פנימה בכמות כזו שכאילו כל העלה יונק את הגז הזה, ולא רק הפיוניות. העלה מחבר לגז דירתחמוצת־הפחמן – מים ועושה אותם לפחמימה, היינו שכמות הפחמן והמים שוים, ועקב כך, נפלט חמצן היתר וחוזר לאויר העולם. הפחמימות הופכות לסוכר הזורם לשאר חלקי הצמח – כדי לבנות את התאים שלו. חלק מהסוכר הופך להיות עמילן שהוא סוכר מרוכז. [=העמילן חוזר להיות סוכר, אם על ידי המסתו בחומר הדיאסטז שיש בצמחים, או על ידי חום, כאשר נאפה הלחם, או שגרעיני החיטה מתבשלים]. חיבור המים עם גז דירתחמוצת־הפחמן – נעשה על ידי אנרגיית אור השמש.

בדרך כלל העלים חיהים קצרים, משום שהם מתחלפים כל הזמן, אפילו באילנות ירוקי עלה כל השנה, ומכל שכן, אילנות שגדלים בארצות הקור, שמשליכים בסתו את כל העלים, כדי למנוע מטפילים ובקטריות שנטפלו לעץ מלהשאר בו, וכמו שכתבנו על כך בפתירה, והם מתחדשים באביב. ויש צמחים שהעלים שלהם הם קבועים – כמו הזקטוסים למיניהם, על כל פנים, כל צמח יש בו ירוק, מלבד צמחים טפילים – שאין להם כמעט עלים,

וכן הפטריות שהם לא יכולות לעשות את פעולת יצירת הכלורופיל.

פעולת הפיכת הגז דו-תחמוצת-הפחמן לפחמית נקראת הטמעה, כיון שזה נהפך להיות חלק מהצמח.

צורות העלים הרגילים הן מגוונות מאד. אבל צורות העלה העיקריות הן ארבע: א. עלה פטוטרת, היינו שיש לעלה עוקץ המחבר אותו לעץ, פטוטרת זו, מאפשרת לעלה, לנוע בשעה שגשם יורד עליו או כשהרוח נושבת בחזקה. ב. עלים היוצאים מגוף הצמח, ונקרא עלה יושב. ג. עלים צרים כמו מחטים. ד. עלה רגיל יש לו עורק שממנו יוצאים גידים לרוחב העלה. העלה של החד פסיגיים יש לו עורקים מקבילים ואין לו עורק ראשי שממנו מתפצלים עורקים או גידים מסועפים. הגידים המעבירים לצמח את המים, וכן מעבירים מהעלה את הסוכר לגוף הצמח. העלה עשוי שני קרומים וחלקו העליון מצופה דונג, ובתוכו יש מילוי של חומר הכלורופיל שבו נעשית פעולת ההטמעה = הפוטוסינטזה.

אור השמש, משמש מקור האנרגיה לעלה, כדי לפרק את הגז, דו-תחמוצת-הפחמן ומאפשר לצמח ליצור את הכלורופיל. כמו כן, אור השמש מפרק כלורופיל, במקרה שעלה מפסיק ליצור כלורופיל, ולכן עלים נובלים החשופים לאור, הופכים לצהובים, מפני שהאור מפרק את הירוק שבהם.

כיון שהאור, הוא שמאפשר לצמח לפעול את פעולתו, לכן הצמח גדל לכיוון מקור האור, במקרה ואין האור מגיע אלא מצד אחד הוא גדל לכיוון ההוא. כמו כן אנו רואים דבר נפלא בבריאת העלים, שהם גדלים על גבי הגבעול בצורה כזו — שאחד לא מסתיר לחברו את האור, כמו כן, במקום שיש אור מספיק — הצמח גדל לרוחב — כדי לספוג יותר קרני שמש, ובמקרה ויש צמחי צפופה — הצמחים גדלים לגובה — כדי לספוג עוד אור.

הפיונות של העלה, משמשות מקום כניסה לגז דורתחמוצת- הפחמן, וגם מאיידות את הנוזלים בצמח, ולכן במקרה של חום – שמאייד מאד את הנוזלים – הפיוניות נסגרות, וכשיש עודף נוזלים – הם נפתחות יותר.

צמחי המדבר, עליהם צרים, כדי למנוע איור מרובה. ישנם צמחים – שהם גדלים מקומטים או צרים, כדי לחסוך במים המתאדים, וכאשר הם גדלים ליד מקור מים הם גדלים חלקים ורחבים. כך שבכל עלה אנו יכולים לראות תכנון מופלא, והשגחה מיוחדת שבראה אותו באופן זה, ולומר: "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית". כך העלה הוא מקור החמצן הטהור בעולם, וכן הוא המעבדה שבו נוצר המזון בעולם, כיון שהסוכר שנוצר בו – הופך להיות גוף הצמח ופירות הצמח. ישנם שורשים שמתמלאים סוכר, והופכים להיות פקעת – שממנה יוצאים ניצנים – שמהם יצמחו צמחים חדשים, והבוטנאים מסווגים פקעות אלה לגבעול, ולא לשורש.

הגבעול

הגבעול הוא חלק המקשר בין השורשים והעלים, הוא גם נושא את העלים. כשהנבט יוצא מהגרעין, הוא החלק המקשר את הנבט למאגר המזון שבגרעין, הוא ממס מעט מעט מהגרעין כפי מידת צורך הצמח ולא יותר. באילן, במקום הגבעול, נוצר גזע, באילנות מסוימים יוצאים סורים ליד הגזע, ויש והם עולים בגובהם ובעוביים יותר מהגזע המרכזי.

תפקיד הגבעול, להעביר מים ומינרלים שנספגו בשורשים לכל חלקי הצמח, על ידי צינורות שנוצרים בגבעול על ידי תאים שגמרו את חייהם. ולעומתם, יש צינורות הפועלים להיפך, להוריד את הסוכרים הנוצרים בעלים לכיוון השורשים, וגם אלו, עשויים מתאים שגמרו את תפקידם לגדול.

הגבעול בהרבה צמחים מוציא ענפים, עליו גדלים הפרחים והפירות, הענפים שעל גבי הגבעול – הגזע, גדלים בצורה השומרת על שיווי משקל הצמח, ובמקרה ונשברו ענפים בצדו האחד של העץ, הגזע מתחיל להצמיח במהירות – ענפים חדשים – לכיוון אותו מקום – כדי שישאר שיווי המשקל.

הגבעול, מצמיח את הפרחים של הצמח, בדרך כלל, בגובה הצמח, כדי שהרוח שמפזרת האבקה תביא את האבקה הנחוצה לפרח, וכן, כדי שהחרקים, יראו את הפרח ויגיעו אליו, וכן, כדי שהפרי שגמל ייראה לבעלי החיים, שיבוא אל הפרי ויאכלוהו, ועל ידי כך יפזרו את זרעיו.

הגבעול, גדל בכיוון מנוגד לכח המשיכה, אפשר לבחון את הדבר על ידי כך, שנקח שתיל של צמח גדל ונשכיב אותו על צידו, ונראה, כי הגבעול מתעקם וגדל לכיוון מעלה, וזאת, בכדי שהצמח יקבל יותר אור, ואנו יכולים לראות את הענין הזה, גם במקרה שהאור אינו מגיע לכל הצמח, שאז הצמח גדל לכיוון האור, כיון שהאור הוא שמאפשר לצמח לבנות את תאיו על ידי ההטמעה [=הפוטוסינתזה].

באילן, הגזע הוא במקום הגבעול, משום שהעץ גדל לגובה רב, ונושא משא כבד עליו, לכן ברא לו הבורא יתברך, את הגזע העבה והחזק, אף שהגזע נראה שונה מן הגבעול, לאמיתו של דבר הוא דומה מאד לגבעול בתפקידיו, היינו, להעביר את המים והמינרלים מן השורשים לכל חלקי העץ ולהעביר מן העלים לכיוון שאר חלקי העץ ולשורשים את הסוכרים. הגזע מוקף קליפה מגינה, בכל שנה מוסיף העץ לרוחבו, וכך אפשר למנות את שנות אילן שנכרת – לפי מספר הטבעות שמצויות בגזע.

כאשר כורתים אילן, ישנם מינים של אילנות שהגזע מוציא

אילן חדש, כמו הארו. ויש שיוצאים כמה וכמה עצים חדשים כמו האקליפטוס. ויש, שאין הגזע יכול להצמיח כמו התמר, שהוא צמח חד פסיגי, ובלשון חז"ל נקרא הדבר: "אין גזעו מחליף". הגזע, במשך הזמן, הופך לקורה – שמשמשת לבנין, או לריהוט, וענפים גדולים נקראים בלשון חכמינו – "בדים". הקב"ה, ברא את הגבעול והגזע, כך, שיוכלו לשאת את משא העלים והפירות, אך ישנם צמחים שהגבעול שלהם הוא רק מדי, להם הוא יצר את הכושר להתלות על אילנות אחרים, או על זיזים של הקירות, ואלו נקראים שיחים מטפסים, ולהם נברא כעין גבעולים, המסתעפים מהגבעול המרכזי, וכשהם מגיעים למקום אחיזה – הם מסתובבים סביבו כסליל וכך הם נשארים צמודים, והרוח לא תפילם.

הפקעות והבצלים: כיון שהם משמשים מלבד מאגר מזון, לאיבר רביי' – משום שהוא מצמיח בצלצלים חדשים, נמנה הדבר למעין גבעול.

שאיבת המים כלפי מעלה בגזע, הוא כפי שכבר הזכר לעיל – דבר מופלא, החוקרים מצאו שלושה כוחות שפועלים בזה: (1) כח האוסמוזה – הוא הפיעפוע (2) סגולת הנימיות; הוא הכח שברא הבורא – שיש במים – דבר הנוגד את חוק כח המשיכה – המושך וכל דבר כלפי מטה, והנוזל המצוי בצינורות דקים הוא להיפך נמשך על ידי לחץ הדפנות כלפי מעלה, (3) האידוד: העלים דרך הפיונות שלהם מאיידים מים, וזה גורם למים שבתוך הצמח – להמשך כלפי מעלה, אולם אלו רק הסברים חלקיים, ואנו רואים שיש כוח מיוחד המסייע לזה, וכמו שהזכר לעיל – שלכל צמח יש מזל השומר אותו ומכה אותו שיגדל.

הפרח

"פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ
ויגמול שקדים" (במדבר יז, כג).

אחד הדברים היפים בבריאה הוא הפרח. חז"ל תיקנו ברכה כללית על בריות יפות, והיא הברכה: "שככה לו בעולמו", והוסיפו ברכה מיוחדת על ראיית פריחת האילנות בימי ניסן, והיא הברכה 'שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנאות בהן בני אדם'. הפוסקים כתבו, שהברכה הזו נתקנה על ראיית פריחת עצי פרי דווקא, ולא על פרחים בלבד. יתכן שיש בזה מסר רוחני חשוב וכמו שכתב רבי יהודה הלוי: "ואל תשיאך חכמה יונית אשר פרח לה, ופרי אין". וכעין שפירש הגר"א את הפסוק (משלי לא): "שקר החן והבל היופי", שהחן והיופי כשלעצמם הם הבל ורק בהצטרפם למעלות אחרות יש בזה משום מעלה, וכעין סיפרת האפס שכשהיא לעצמה אין לה ערך, וכשהיא מצטרפת למספר אחר היא מכפילה אותו.

אצל הנכרים, הפרח מסמל הרבה ענינים. יָרִים ניתנו למנצחים. את העבודה זרה כיבדו בַּיָּרִים. עץ האשרה היה אליל נפוץ. את העבודה זרה העמידו תחת כל עץ רענן. לעומתם היהודים ראו בצמח, חומר בנין, מזון, או בשמים להרחה, אנרגי' וכולי, אך מעט השתמשו בו לקישוט. במנורה שבמקדש היה קישוט דמות פרח, כמו כן, בנוי המקדש, מצאנו (מלכים-א, ז, י"ט) שעשה שלמה המלך כותרות על העמודים מעשה שושן, וכן פיתח צורת דקל במכוונות הכיור (שם לו). שלמה המלך, יתכן, וגם גידל עצי נוי, בכתוב (קהלת ב, ה') עשיתי לי גנות ... "עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, והוא אף השתמש בדימוי של פרחים למעלת עם ישראל בשיר השירים: "חבצלת השרון שושנת העמקים", לעומת זאת מצאנו (אבות ג, ט) המפסיק ממשנתו ואומר: "מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה", מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זאת

אומרת, שצריך להזהר – שלא היופי ימשוך את האדם, אלא התוכן האמיתי של הדברים.

האנשים בעבר, הסתכלו על הפרחים כאילו נבראו כענין של יופי כשלעצמו, בימינו ידוע, כי היופי והריח של הפרחים נועדו לצורך הפרחים, על ידי כך הפרח מושך אליו את החרקים, פרפרים, זבובים, וכולי, שבאים למוך את הצוף המצוי בהם, ועל ידי כך, הם מאבקים את הפרחים ומפרים אותם. ועל ידי כך יצמחו הזרעים והפירות.

ישנם פרחים, שנפתחים בלילה, למשוך פרפרי לילה, כיון שלהם יש צינור ארוך המתאים להם, ואז עיקר המשיכה שלהם הוא הריח, ועלי הכותרת של הפרח חיוורים ובהירים כדי שיראו גם בחשיכה.

הפרחים כאמור, עשויים על ידי ריח, צבע עז, והצוף, למשוך את החרקים שיבואו לתוכו. בפרח ישנם אבקנים שהחרקים מעבירים את האבקה שבהם, והיא נופלת לתוך צינור שעשוי בצורת עלי, ושם ישנם ביציות – שמופרות על ידי האבקה – והם נהפכים לגרעיני הזרעים. ישנם פרחים שהאבקה נעשת על ידי הרוח ולהם אין צבע עז וריח מגרה.

על ההפריי של הצמחים על ידי האבקה, אמרו רבותינו (פסחים נו, א): "שאנשי יריחו היו מרכיבים דקלים" היינו, שהיו לוקחים פרחים מדקל זכר ומפזרים על הפרחים של דקל הנקבה.

ישנם פרחים – שבהם יש גם אבקן וגם עלי, אבל זה מסודר באופן כזה – שלא יפרה הפרח את עצמו, וכמו שאסרה תורה נישואי קרובים, וכמו שהפנה את תשומת לבו לכך – הבוטנאי הרוסי א.ק. טימיריזוב בספרו חיי הצמח. וישנם פרחים, שיש בהם רק אבקנים, ופרחים אחרים, שיש בהם עלי, ויש גם פרחים שתתכן בהם הפריי עצמית.

הקשר שבין החרקים והצמחים הוא נפלא ביותר, כבר הבאנו בפתיחה – שצמח היוקה ועש הפורנולה, קשורים כל כך, שבשנים שהצמח אינו נפתח העש אינו יוצא מהגולם שלו.

התאנה, יש בה שני סוגי עצים: זכרים ונקבות, וישנה צרעה זעירה שמפרה את התאנה. הזכר של מין זה הוא חסר כנפיים ונמצא בעץ התאנה הזכרי, והנקבות הצרעות, עפות אל נקבת התאנה עם האבקה ומפרות אותה.

המרווה הרפואית נבראה כך: שבשעה שנכנס חרק למוץ את הצוף, האבקן מתכוץ, ומכה את החרק בגבו, וממלא אותו על ידי כך באבקה, וכשהוא עובר לפרח אחר למוץ את הצוף האבקה נושרת לתוך העלי.

צמח אחר כולא את החרקים בתוכו, והללו מתרועעים בתוכו, ועל ידי כך, הם מתמלאים באבקה, לאחר מכן הפרח מתחיל לנבול, ואז החרקים מסוגלים לצאת ממנו, ובבואם לפרח אחר – הם משירים את האבקה לתוך העלי ומפרים אותו.

ישנם צמחים שהם דומים לנקבות של סוג חרקים, והללו בבואם לפרח – מאבקים אותו. ישנם פרחים יום וישנם פרחי לילה, פרחים אחדים פורחים בשעות אחרות, וכל זה, כדי שכל פרח – יקבל את הטיפול הראוי לו, וכמו שכתבנו על כך בפתיחה.

כאן מקום לציין את צמח המים היוולנסריה¹ שיש בו צמחי זכר וצמחי נקבה, והם גדלים בתוך מים, והיות וההאבקה בתוך המים אינה אפשרית, לכן בהגיע עת ההפריי, גדלים הצמחים עד מעבר לפני המים, ואז הרוח הנושבת מעבירה את האבקנים לפרח הנקבה וכשהפרח מואבק, הוא חוזר ומשתלשל לתוך המים, ושם מתפתחים הזרעים שלו²).

(*) כתב המלבי"ם (בראשית א, יב): "כי ידוע שכל האילנות הם זכר ונקבה,

הפרי

ישנם צמחים שמגדלים רק זרעים, וכשהזרעים הם מסוג גדול ויש בהם מלאי מזון גדול לנבט הם – ראויים לאכילה, כמו הקטניות והדגניים, כבר כתבנו בפרק הקודם – על דרכי פיזור הזרעים על פני האדמה, ויש צמחים שמלבד גרעיני הזרעים הם גם מגדלים פרי – שעוטף את גרעיני הזרע. כדי שבני אדם או בעלי חיים יאכלו את הפירות, ועל ידי כך, יתפזרו הזרעים של הפרי. משום כך, הפרי בתחילת גידולו הוא ירוק, כדי שלא יראה, ורק כשהוא בשל, אז הוא מקבל צבע המבליט אותו מעלי העץ. כמו כן, בתחילת גידולו הוא בוסר, יש בו רעלים והוא חמוץ, ואינו ערב לחיך, וכל זה, כדי שלא יגעו בו, עד שיתבשלו הזרעים, ואז הוא מוכן לאכילה שעל ידה יתפזרו זרעיו.

ישנם פירות שמכוסים בקליפה קשה, כמו האגוזים וזה מגן עליהם עד זמן הנביטה. ישנם פירות שבתוכם גלעינים קשים, ישנם פירות שהקליפה שלהם נאכלת. בספר פרי עץ הדר (עניני ט"ו בשבט), מבאר את סוגי הפירות בענין גרעינים וקליפות, על פי תורת הקבלה, שכל סוג, מסמל עולם אחר בענין הבריאה.

“צמחים עילאיים, שתקופת גידולם מוגבלת לפרק זמן מסויים, פועלים על פי אותם שיקולים כלכליים ורציונליים, המקובלים על מנהל יצור בבית חרושת מודרני, כשלב

ולא יפתחו הנקבות את פרחם רק כשיקבלו את זרע הזכר, שלפעמים ימצאו בהאילן עצמו שהוא אנדרוניוס, ולפעמים הם מחולקים, וכאשר סיפרו חוקרי הטבע נפלאות ה', והשגחתו בענין זה, איך הכין בטבע האילנות, שיבוא פרח הזכר אל קנה הנקבה, שלפעמים יהיה זה על ידי הרוח, ויש בעלי חיים מיוחדים לזה מאת ההשגחה לשאת את הפרח (=האבקה) כנודע לקוראים בספרי הטבע, ועל זה אמר פה למינהו שהוא מין זכר ונקבה למינו ולמינה, ועל זה אמר: אשר זרעו בו למינהו”.

ראשון מקדישים הם את כל מאמצייהם ליצור עלים, ורק בתום שלב זה, מפנים הם את כל משאביהם ליצור פרחים וזרעים.

השאלה היא, מתי יודעים הם להפסיק ליצר עלים, וזאת כדי שתפוקת הזרעים תהיה מקסימלית, אם הצמח גדל באיזור צפוני קר, הרי שהחישוב המטמטי מראה שכבר בחודש אוגוסט עליו להפסיק לגדול ולהתחיל ליצר זרעים, כיצד הוא יודע שהוא באמצע אוגוסט?!

אנחנו יודעים שהדבר קשור בהפרש שבין השעון הפנימי שלו לריתמוס החיצוני, אין אנו יודעים כיצד בנוי שעון זה מבחינה ביוכימית, כל מה שברור לנו שהוא נמצא (מחשבות י.ב.מ.).

התורמוס הינו פרי דמוי תרמיל ממשפחת הקטניות, כאשר הוא מבשיל מתפתל הוא בבת אחת סביב צירו ומקבל צורת סליל, תנועה פתאומית זו גורמת להתבקעותו ולהשלכת הזרעים בכח רב לכל הכיוונים, עץ אחד ממשפחת החלבובים מפזר אף הוא את זרעיו בפיצוץ פתאומי, לפתע פתאום מתבקע ההלקט שלו, וזרעיו מושליכם במהירות גדולה עד כדי כך שהם עלולים לגרום נזק לעיניו של האדם שעמד בקרבת מקום באותה שעה" (מוסף יתר נאמן עש"ק בראשית התשמ"ט).

ובעתון המודיע מט"ו בשבט תשמ"ט:

"הפרח הינו המנגנון המתוחכם המעיד ביותר על השגחת הבורא מכל דבר אחר בצומח, פרחים רבים, עובדים בשילוב עם חרקים וקורצים להם "לבוא", "ולעזור" ... הפרח הוא מקום הורתו ולידתו של הדור הבא של הצמח ... ובעוד אנו רגילים לראות בפרח מוצג ראווה של הטבע ותו לא, הרי

אין הפרח מיועד דווקא לזון את עינינו אנו, אלא את עיני המעופפים הקטנים המזומנים לטעום מצופו ולשאת בגופם את האבקנים לחלק הפרח בו האבקנים מפריס את הזרעים – העלי"...

ההאבקה על ידי החרקים היא אחת התופעות המענינות ביותר בביולוגי' של הצמח מבחינת ההתאמה בין מבנה גוף החרק ובין צורת הפרח המבוקר על ידו – כותבים גדולי הבוטניקאים – הדבורה היא החרק החשוב ביותר בהאבקת הפרחים, גוף הדבורה מותאם להפליא לתפקיד של איסוף אבקה והסעתה.

ומה שמעיד יותר על השגחה פרטית, היא העובדה, שדווקא סוגי הצמחים שפרחיהם מאבקים רק על ידי הרוח, אינם צבעונים על פי הרוב, ואינם ריחניים ואינם מפרישים צוף, כלום יש דעה בצמחים או כוח עצמי, ליצור את שלושת התנאים הללו – כאשר הצמח הוא מן הסוג המואבק אך ורק על ידי חרקים!?

ולא רק שלשה תנאים אלה מותאמים לחרק, יש תיחכום נפלא בפרחים מן הסוגים האלה כיצד להבטיח את הצמדות האבקנים לגוף החרק, זה מתבטא בראשונה בהצבת "תמרורים" לכיוון הצוף והאבקה, כלומר, פסים וכתמים המצויים על עלי הכותרת לכיוון הצוף, ולאחר מכן, מבואות מיוחדים העשויים ליעל את ביקורו של החרק, כפי שלמשל עשוי חלק מהפרחים בהם קיימים מחילות ומבואות מיוחדים, בהכנס החרק לפרח לטעום מן הצוף הריהו בעל כרחו מדבק אליו את האבקנים, אף האבקנים בנויים במיוחד לכך, הם משוחים בשמן ומצויידים בזיזים ועוקצים שבהם האבקה נדבקת בגוף החרק, והמנגנונים הללו מגוונים, מיני הלוף למשל מוציאים תפרחת כעין

טבכה שדרכה יכולים חרקים קטנים לעבור, אך לצאת אינם יכולים אלא מתוך התחככות במאבקים מלאי האבקנים.

אך המעניין ביותר, הוא דרך האבקה של התאנה, החרק המאביק הוא צרעה קטנה הקרוי' בלסטופגה שכל חי' בתוך התפרחת הסגורה של התאנה (הפגה) היא נכנסת דרך חור קטנטן לאיזור האבקנים, שם היא חי', ואלו את ביצי' היא מטילה באזור העלי של הפרח והוולדות יוצאות דרך פי התפרחת כשגופן מאובק באבקנים, וכן הן חודרות לתפרחות נוספות להטיל ביציהן הן.

פרחים מן הסוגים המואבקים על ידי הרוח בנויים לגמרי אחרת, הם יוצרים אבקה בשפע שגרגי' זעירים, יבשים וקמחיים, לרוב משתלשלים הפרחים כלפי מטה, כדי שהרוח תוכל לזעזעם בקלות ולרוקן את אבקניהם, אלה נישאים במקרים רבים למרחקים של קילומטרים רבים ולגובה של מאות מטרים עד הגיעם לעצם של העלי שבפרח המשפחתי.

ישנם צמחים ששני איזורי הפרח, המאבק והעלי, הם בפרח אחד, שם לעיתים ההאבקה היא עצמית, בצמחים אחרים יש שני סוגי פרחים, אחד נסגר והשני קולט, כמו האורן והאלון, ואילו בצמחים אחרים כמו התמר, עץ אחד הוא בעל פרחים מאביקים ועץ השני מאותו המין הוא בעל פרחים קולטים, בעלי עלים, במקרים נדירים ישנה האבקה בין צמחים מסוגים שונים, כמו הסחלבים בעל פרחים שצבעם סגול עד ארגמן..."

בימינו ישנה דבורה אלקטרונית, היינו מכשיר, שיוצר זעזועים המפזרים את האבקה במקומות שאין בהם חרקים — כמו בחממות.

פרק ד'

קיום הצמחים בעולם

"אין לך כל עשב ועשב של מטה שאין לו ממונה
למעלה ששומר אותו" (זוהר בראשית דף רנ"א).

בעל ספר החינוך (מ' תקמ"ה) מפרש את טעם מצוות שילוח
הקן: "משורשי המצווה [=טעם המצווה] – לתת אל לבנו –
שהשגחת הא-ל ברוך הוא על בריותיו – במין האדם בפרט, כמו
שכתוב: "כי עיניו על דרכי איש" וגו' (איוב לז, כא) ובשאר מיני
בעלי החיים – במינים בדרך כלל, כלומר שחפצו ברוך הוא בקיום
המין, כי בהשגחת החי וקיים לעד ברוך הוא על הדבר – ימצא בו
הקיום, ובהניח אדם דעתו על זה – יבין דרכי ה' ויראה, כי
המשכת קיום המינים בעולם שלא כלה ואבד אחד מהם – מביצי
כינים עד קרני ראמים מיום שנבראו, הכל במאמרו וחפצו של ה'
... וכמו כן זה נאמר על הצמחים, וכמו שהבאנו מדברי הזוהר.

מזה גם נלמד, על חובתנו להגן על המינים, וכמו שבעולם
בימינו, ישנם צמחים מוגנים – מפני שקטיפתם בצורה לא מבוקרת
– עלולה לגרום לכליונם, והקב"ה ציוה את האדם אפילו בהיותו
בגן עדן "לעבדה ולשומרה". בפרק זה נביא דוגמאות המלמדות,
כיצד נבראה הבריאה באופן כזה שיתקיימו בה המינים שהבורא
בראם, אף כי הרבה תת-מינים נעלמים ונכחדים בין בחי ובין
בצומח.

א. הנבט

הנבט יוצא מהגרעין כשהוא מלווה במלאי מזון דיו – עד

שיוכל לגדל מזונות בעצמו. הגבעול שיוצא מהנבט יוצא כפוף כדי שהפסיגים לא יפגעו, באותם מינים שהעלים בוקעים את הקרקע יש על קציהם העליון קליפת הגרעין שמגינה.

העלה: העלה מוגן על ידי קרום שחלקו העליון משוח בדונג, בדרך כלל יש לעלה פטוטרת הנעה בעת הרוח או הגשם באופן שמגן על העלה. הפיוניות שבעלה מוגנות, בכך שהן בדרך כלל מצויות בצדו התחתון של העלה, וכעין שערות מצויות ליד פה הפיוניות להגן מפני כניסת חרקים וחיידקים. כשיש עודף מים הפיוניות נפתחות לרווחה, וכשיש חוסר מים הם מתכווצות למעט את האידור.

השורש: השורש שחודר למעבה האדמה, מוגן באותו חלק שחודר לאדמה, על ידי תאים שכבר סימו את תפקידם להתחלק והפכו לשעם, כך הקליפה הזאת היא נשחקת והחלק הצומח מוגן כל העת.

פגיעה בעץ: כאשר תאים מתרסקים עקב פציעה, הם משפיעים על התאים האחרים להגביר את הצמיחה, ולכן במקום שנפצע העץ ונשטף המקום ולא היו שם התאים המרוסקים, פסק הגידול המהיר וכשהם הוחזרו, חזרה הצמיחה המהירה.

הצמחים יש להם יכולת לפתח חומרים המגינים עליהם מפני חרקים שמזיקים להם, כמו שגוף בעלי החיים מפתח נוגדנים נגד מחלות.

עצי אורן אף פתחו יכולת סינון של קרינה רדיו אקטיבית.

הקוצים: צמחים רבים יצר להם הקב"ה מגן בצורת קוצים, כמו שיח הצבר שמלבד הגמל – אין בעלי חיים נוגעים בו. הסירה הקוצנית מוגנת על ידי זיזים כמו קוצים, ואחרים מוגנים על ידי ריח חריף המונע את בהמות המרעה מלנגוע בהם. הסירפד צורב את הנוגע בו ומטיל בו כעין ארס. צמחי הקיץ בחלקם הגדול הם

קוצניים, ואולי מלשון קיץ. עלים קוצניים מאיידים פחות מים.

הזרעים: כל מין צמח שהוא מוגן יותר, זרעיו פחותים יותר, כיון שהסיכוי שלהם להקלט טוב יותר, ולאלו שסיכוי הקליטה פחותים, הקב"ה בראן באופן שהם מצמיחים הרבה זרעים כדי שלפחות חלקן ינבט ויצמיח את הדור הבא. צמח המונגרוביה מתחיל לנבוט עוד בעודו באילן והוא נופל מתוך האילן ישר לתוך הטיט ומכה שורשים, כך שהשטפונות של המים לא פוגעים בו.

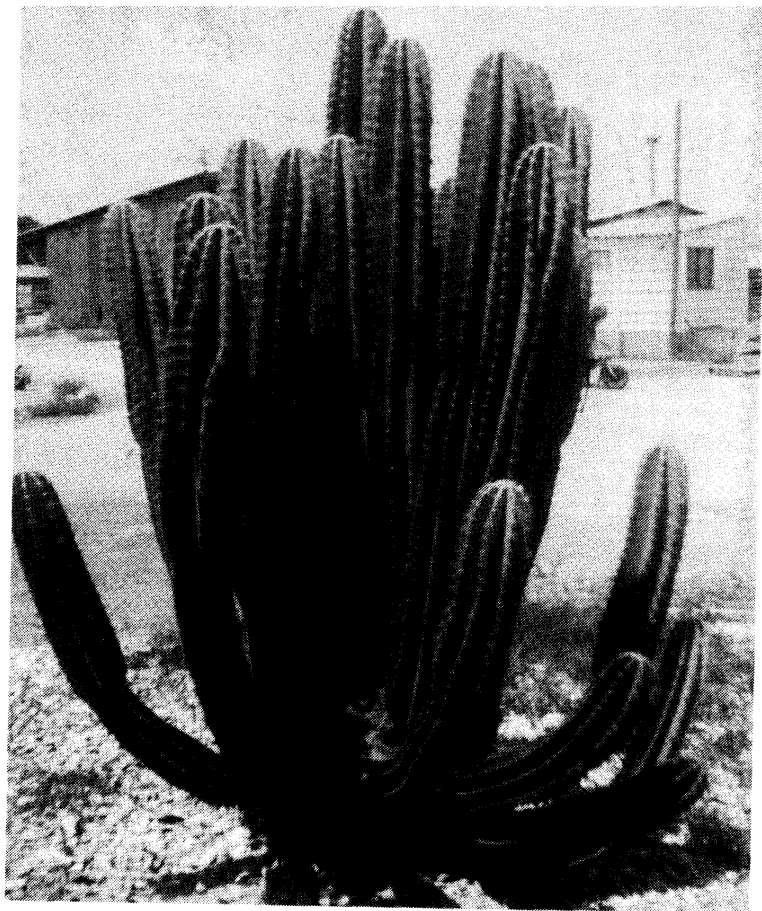
הפירות: כדי שהפירות יגדלו עד זמן הבשלות של הזרעים, לכן הם ירוקים ועל ידי כך אין הם נראים – כיון שצבעם כצבע העלה, וכן טעמם חמוץ כל עוד הם בוסר, ורק בעת בשלות הגרעינים הם משנים את צבעם הופכים לבולט וטעימים למאכל*).

האדמה: האדמה אוצרת בתוכה את החומרים הנחוצים לצמחים ונכנסים מים לתוכה היא מונעת מהם מלהוציא את החומרים הנחוצים לצמחים.

בימינו, אפשר להגן על הצמחים מהקור על ידי חממות. או כיסויי פלסטיק להגן עליהם מפני הקרה וכן לצנן מקומות גידול של חממות ועל ידי כך לגדל צמחים שקשה לגדלם בקיץ, כמו כן, ניתנו לאדם חומרים הממיתים עשבים שוטים שהם מזיקים לצמחים. ובידי האדם לפתח את המינים הקיימים על ידי טיפול בגרעיני הצמחים, כמו שמגדלים בימינו אבטיח ללא גרעינים ועוד ...

תושלב"ע

(*) לפרי יש חומרי מגן בתוך הקליפה שלא ירקב, וכאשר רוחצים את הפרי נשטפים עמו חומרי המגן והפרי מתקלקל מהר יותר. לכן יש לאחסנו בקירור.



הצבר מצמחי הקקטוס שאין עליהם מתחלפין





עצי התמרים



פרחי השקד



חרישה פרימיטיבית ברצועת עזה

